

มาตรฐานการออกแบบ อาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา





สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
กรมโยธาธิการและผังเมือง

ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2299-4366 โทรสาร 0-2299-4367



**มาตรฐานการออกแบบ
อาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม
สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา**

**มยผ. 6301
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย**

คณะที่ปรึกษาและจัดทำ มาตรฐานการออกแบบอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพและคนชรา (มยผ. 6301)

■ ผู้จัดการโครงการ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราโมทย์ ธาราศักดิ์
■ รองผู้จัดการโครงการ	นายเอนก ชมวงษ์
■ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายควบคุมอาคาร	ดร.อำนวยการพร ศิริอักษร
■ ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม (1)	ดร.โสภา วิศิษฐ์ศักดิ์
■ ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม (2)	นายสิทธิศักดิ์ เปาอินทร์
■ ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง	นายสมสิทธิ์ บรมธนรัตน์
■ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา	นายสุรวิทย์ พิทักษ์สัมฤทธิ์
■ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมงานระบบ	นายปฎิมา จิราภรณ์
■ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย	นายธีรวัตร โสมาตร
■ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม	นายชาญพงษ์ พูลพิพัฒน์
■ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย	นายสมชาย โล่ห์ประทาน
■ คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิ	นายภราดร ธีรญาพันธุ์
■ คณะทำงานและเลขานุการ	นายอนันต์ สวัสดิ์เดชาเมธี นายสมบัติ พยัคฆพงษ์ นายวิชกร ผินจันทร์ นางอรรชรีย์ แสนสุข

คณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา

เรื่อง มาตรฐานการออกแบบอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ

และคนชรา (มยพ. 6301)

■ ประธานกรรมการ

นายสุรชัย พรภักทรกุล

วิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง

■ คณะกรรมการ

นายเสถียร เจริญเหรียญ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

นายวิบูลย์ ลีพัฒนากิจ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

นางสาวนารีนุช กลั่นแก้ว

กรมโยธาธิการและผังเมือง

■ กรรมการและเลขานุการ

นายสินธิ์ บุญสิทธิ์

กรมโยธาธิการและผังเมือง

■ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวสุรีย์ ประเสริฐสุด

กรมโยธาธิการและผังเมือง

นายจักรพงษ์ แสงสุภา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

คำนำ

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ออกกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในสังคมได้ โดยกำหนดให้อาคารบางประเภท เช่น โรงพยาบาล สถานศึกษา อาคารที่ทำการของราชการ รัฐวิสาหกิจ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม และโรงแรมหรู ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกประกอบด้วย ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ทางลาด ลิฟต์ บันได ที่จอดรถ ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร ประตู ห้องน้ำ ห้องส้วม และพื้นผิวต่างสัมผัส ซึ่งในกฎกระทรวงดังกล่าวจะกำหนดเฉพาะว่าต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างไร แต่ยังไม่มียกเว้นเรื่องการออกแบบ

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำมาตรฐานการออกแบบอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา โดยหวังว่ามาตรฐานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราในการเข้าถึงอาคารและสถานที่ รวมถึงอุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบที่อยู่ภายในอาคาร ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นที่จัดไว้ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

(นายอุดม พัวสกุล)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

สารบัญ

ส่วนที่	หน้า
1. วัตถุประสงค์และขอบข่าย	1
2. นิยามและคำจำกัดความ	1
3. ข้อกำหนดสำหรับการออกแบบอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา	4
3.1 ทัวไป	4
3.1.1 ทัวไป	4
3.1.2 พื้นที่หมุนตัวกลับได้ของเก้าอี้ล้อ	4
3.1.3 พื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อ	6
3.1.4 ช่องว่างสำหรับเท้าและเข่า	8
3.1.5 สิ่งกีดขวาง	9
3.1.6 ระยะเอื้อมถึง	11
3.1.7 ส่วนที่ต้องใช้มือ	14
3.2 ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร ทางเชื่อมระหว่างอาคาร ทางลาด ลิฟต์ และบันได	14
3.2.1 ทัวไป	14
3.2.2 เส้นทางที่เข้าถึง	14
3.2.3 ผิวทางเดิน	14
3.2.4 พื้นหรือผิวพื้น	15
3.2.5 พื้นต่างระดับ	16
3.2.6 ทางลาด	17
3.2.7 ทางลาดตัดกันหิน	20
3.2.8 ลิฟต์	24
3.2.9 ลิฟต์ยกเก้าอี้ล้อ	29
3.2.10 ช่องบันได	30
3.2.11 ราวจับ	31

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.3 ประตุนและหน้าต่าง	36
3.3.1 ประตูและช่องประตู	36
3.3.2 หน้าต่าง	44
3.4 ที่จอดรถและที่รับส่งผู้โดยสาร	44
3.4.1 ทัวไป	44
3.4.2 พื้นที่ที่จอดรถ	44
3.4.3 บริเวณขึ้นลงของผู้โดยสาร	45
3.4.4 พื้นผิวต่างสัมผัสที่จอดรถโดยสาร	45
3.5 ที่พักอาศัยและห้องนอน	46
3.5.1 ทัวไป	46
3.5.2 หน่วยพักอาศัยชนิด ก	46
3.5.3 หน่วยพักอาศัยชนิด ข	53
3.5.4 หน่วยพักอาศัยกับการสื่อสารที่เข้าถึงได้	59
3.6 การครอบครองพิเศษ	60
3.6.1 ทัวไป	60
3.6.2 พื้นที่ประชุมและชุมนุม	60
3.6.3 ห้องแต่งตัว ล่องเสื้อผ้าและห้องที่มีตู้เก็บของที่เป็นช่องๆ ที่ล็อกได้	61
3.6.4 ครัว	61
3.7 สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ	63
3.7.1 ทัวไป	63
3.7.2 ที่ดื่ม่น้ำ	63
3.7.3 ห้องส้วมและห้องอาบน้ำ	63
3.7.4 ส้วมและห้องส้วม	64
3.7.5 ที่ปัสสาวะ	70
3.7.6 อ่างล้างหน้า	70
3.7.7 อ่างอาบน้ำ	70

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.7.8 ห้องอาบน้ำแบบฝักบัว	73
3.7.9 ราวจับ	78
3.7.10 ที่นั่ง	80
3.7.11 เครื่องซักและอบผ้า	83
3.7.12 การเตือนภัย	83
3.7.13 โทรศัพท์	87
3.7.14 พื้นผิวต่างสัมผัสแบบเตือน	88
3.7.15 ระบบช่วยการฟัง	89
3.7.16 เครื่องเอทีเอ็ม	90
3.7.17 ที่นั่งที่โต๊ะ เกานเตอร์ และผิวพื้นที่ทำงาน	92
3.7.18 ที่นั่ง	92
3.7.19 เกานเตอร์คิดเงิน และบริการ	92
3.7.20 ที่เก็บของ	93
3.7.21 ห้องให้นมบุตร	93
3.7.22 ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม	94
3.8 ป้ายสัญลักษณ์	96
3.8.1 ทัวไป	96
3.8.2 ป้ายสัญลักษณ์	96
เอกสารอ้างอิง	106

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1. ขนาดขั้นต่ำของห้องลิฟต์	26
2. ที่ว่างสำหรับการเคลื่อนผ่าน ที่ประตูบานสวิง	37
3. ที่ว่างสำหรับการเคลื่อนผ่าน ที่ประตูบานเลื่อน ประตูบานเฟี้ยม และ ช่องประตูที่ไม่มีบาน	40
4. ความสูงขั้นต่ำของตัวอักษรสำหรับป้ายแบบมองเห็น	100
5. มาตรฐานระยะวัดสำหรับป้ายอักษรเบรลล์	102

สารบัญรูปภาพ

รูปที่	หน้า
1. ขนาดมาตรฐานของพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อ	4
2. ขนาดขั้นต่ำของพื้นที่ที่หมุนตัวกลับได้สำหรับเก้าอี้ล้อ	5
3. ตำแหน่งของพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อ	6
4. พื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อที่อยู่ในชอก	7
5. ช่องว่างสำหรับเท้าและเข่า	8
6. ข้อจำกัดของสิ่งกีดขวาง	9
7. ข้อจำกัดของสิ่งกีดขวางที่อยู่บนเสา	10
8. การป้องกันสิ่งกีดขวางเหนือศีรษะที่อยู่ต่ำ	11
9. การเอื้อมไปด้านหน้าแบบไม่มีสิ่งกีดขวาง	11
10. การเอื้อมไปด้านหน้าแบบมีสิ่งกีดขวาง	12
11. การเอื้อมไปด้านข้างแบบไม่มีสิ่งกีดขวาง	13
12. การเอื้อมไปด้านข้างแบบมีสิ่งกีดขวาง	13
13. ความกว้างของเส้นทางเข้าถึงที่จุดเลี้ยวกลับ	15
14. ช่องเปิดบนพื้น	16
15. พื้นต่างระดับที่มีความต่างระดับกันไม่เกิน 20 มิลลิเมตร	16
16. ชานพักของทางลาด	18
17. การป้องกันการตกที่ขอบของทางลาด	19
18. ลักษณะด้านผายของทางลาด	20
19. ทางลาดตัดคั่นหินแบบทแยง	21
20. เกาะกลางถนน	23
21. ปุ่มเรียก สัญญาณแสง และ ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ต่างสัมผัสของลิฟต์	24
22. ขนาดขั้นต่ำของห้องลิฟต์	26
23. ปุ่มควบคุมลิฟต์	28

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

	หน้า
24. ลูกตั้งและลูกนอนของบันไดที่เข้าถึงได้	30
25. จมูกบันได	31
26. ความสูงของราวจับ	32
27. ช่องว่างระหว่างราวจับกับผนัง	32
28. รูปตัดราวจับ	33
29. ส่วนยื่นของราวจับด้านบนและด้านล่างของทางลาด	34
30. ส่วนยื่นของราวจับด้านบนของบันได	35
31. ส่วนยื่นของราวจับด้านล่างของบันได	35
32. ความกว้างสุทธิของช่องประตู	36
33. ที่ว่างสำหรับการเคลื่อนผ่าน ที่ประตูบานสวิง	38
34. ที่ว่างสำหรับการเคลื่อนผ่าน ที่ประตูบานเลื่อนและประตูบานเฟี้ยม	41
35. ระยะห่างของประตูสองบานซึ่งต่อเนื่องกัน	42
36. ช่องทางเข้าถึงที่จอดรถ	44
37. ตำแหน่งของส้วมในหน่วยพักอาศัยชนิด ก	49
38. ที่ว่างสำหรับเก้าอี้ล้อในส้วม	50
39. ที่เตรียมอาหาร	51
40. ความกว้างของพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อในพื้นที่ประชุมและชุมนุม	60
41. ความลึกของพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อในพื้นที่ประชุมและชุมนุม	61
42. ขนาดที่ว่างรอบส้วม	64
43. ความสูงของส้วม	65
44. ราวจับบนผนังด้านข้างสำหรับส้วม	65
45. ราวจับบนผนังด้านหลังสำหรับส้วม	66
46. ตำแหน่งที่แขวนกระดาษชำระ	67
47. ห้องส้วมสำหรับเก้าอี้ล้อ	68

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

	หน้า
48. ประตูห้องส้วม	69
49. ราวจับสำหรับอ่างอาบน้ำแบบมีที่นั่งถาวร	71
50. ราวจับสำหรับอ่างอาบน้ำแบบไม่มีที่นั่งถาวร	72
51. ตำแหน่งของจุดควบคุมอ่างอาบน้ำ	73
52. ห้องอาบน้ำแบบนั่งเก้าอี้ล้อเข้าห้องไม่ได้	74
53. ห้องอาบน้ำแบบนั่งเก้าอี้ล้อเข้าห้องได้แบบมาตรฐาน	75
54. ราวจับในห้องอาบน้ำแบบนั่งเก้าอี้ล้อเข้าห้องไม่ได้	76
55. ราวจับในห้องอาบน้ำแบบนั่งเก้าอี้ล้อเข้าห้องได้	76
56. ขนาดของราวจับ	78
57. ช่องว่างและระยะห่างของราวจับ	80
58. ที่นั่งบนอ่างอาบน้ำ	81
59. ที่นั่งสี่เหลี่ยมในห้องอาบน้ำ	82
60. ที่นั่งแบบหักมุมในห้องอาบน้ำ	83
61. ตำแหน่งของอุปกรณ์ติดผนังและเพดาน	85
62. ตัวอย่างแผ่นพื้นผิวต่างสัมผัส	89
63. ความสูงของเคานเตอร์คิดเงิน	93
64. ที่เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก	94
65. ความสูงของตัวอักษร	97
66. ตำแหน่งป้าย (ที่มีตัวอักษรต่างสัมผัส) บริเวณประตู	98
67. ขนาดรูปภาพ	103
68. สัญลักษณ์ของการเข้าถึงสากล	104
69. สัญลักษณ์สากลโทรพิมพ์แบบ TTY	104
70. โทรศัพท์แบบควบคุมระดับเสียง	105
71. สัญลักษณ์สากลของการเข้าถึงสำหรับผู้สูญเสียการได้ยิน	105

มาตรฐานการออกแบบอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา

1. วัตถุประสงค์และขอบข่าย

- 1.1 มาตรฐานการออกแบบอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบและก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารและสถานที่เพื่อการเข้าถึงสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา ซึ่งรวมทั้งเด็กอ่อนและเด็กพิการหรือทุพพลภาพด้วย
- 1.2 มาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ทางเทคนิคในการออกแบบ เพื่อให้อาคารและสถานที่ รวมถึงอุปกรณ์เป็นส่วนประกอบของอาคารและสถานที่ที่ติดตั้งอยู่ภายในและภายนอกของอาคาร สถานที่ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นที่จัดไว้สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา สามารถเข้าถึงอาคารและสถานที่ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
- 1.3 ค่าตัวเลขแสดง ขนาด ระยะ และสัดส่วน ในมาตรฐานการออกแบบอาคารและสถานที่เพื่อการเข้าถึง เป็นค่าที่กำหนดเพื่อความสะดวกและปลอดภัยเป็นสำคัญ ค่าที่นำไปใช้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุไว้

2. นิยามและคำจำกัดความ

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้ ให้ใช้ความหมายของศัพท์ต่างๆ ดังนี้ นอกจากกรณีระบุไว้เป็นอย่างอื่น

“การเข้าถึง” (Accessible) หมายความว่า การเข้าถึงอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา ตามมาตรฐานนี้

“การใช้ด้านข้างเข้า” (Side approach) หมายความว่า การนั่งเก้าอี้ล้อโดยใช้ด้านข้างเข้าไปหาสิ่งที่จะเข้าไปหาหรือกระทำ

“การใช้ด้านหน้าเข้า” (Front approach) หมายความว่า การนั่งเก้าอี้ล้อโดยใช้ด้านหน้าเข้าไปหาสิ่งที่จะเข้าไปหาหรือกระทำ

“ความกว้างสุทธิ” (Clear width) หมายความว่า ความกว้างวัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยปราศจากสิ่งใดกีดขวาง

“ความลาดชันด้านข้าง” (Cross slope) หมายความว่า ความลาดชันในทิศทางตั้งฉากกับทิศทางการเดินทาง

“ความลาดชันตรงกันข้าม” (Counter slope) หมายความว่า ความลาดชันที่มีทิศทางตรงกันข้ามและมาเชื่อมต่อกับทางลาด

“ความสูงของทางลาด” (Ramp rise) หมายความว่า ความสูงด้านบน (ด้านสูงสุด) ของทางลาด

“คันหินหรือยกขอบ” (Curbs) หมายความว่า ยกขอบข้างถนนหรือข้างทางเดิน เพื่อกันรถไม่ให้วิ่งออกนอกถนนและกันไม่ให้ดินที่ปลูกต้นไม้ หรือดินที่ปูทางเดินข้างถนน เข้ามาในถนน หรือทางเดินได้

“จุกบันได” (Stair nosing) หมายความว่า ส่วนของลูกนอนที่ยื่นออกมาเลยแนวลูกตั้งของบันได หรือส่วนปลายของลูกนอนหากไม่ยื่นเลยแนวลูกตั้ง

“ช่วงทางลาด” (Ramp run) หมายความว่า ช่วงที่เป็นทางลาด (มีความลาดชันไม่เกิน 1:12) ติดต่อกันโดยมีชานพักเชื่อมต่อกับด้านบนและด้านล่างของช่วงทางลาด

“ช่องทางเข้าถึง” (Access aisle) หมายความว่า ช่องทางที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา

“ช่องประตู” (Doorways) หมายความว่า ช่องบนผนังที่สามารถเดินและให้เก้าอี้ล้อผ่านได้ จะมีบานประตูหรือไม่ก็ตาม

“ช่องลิฟต์” (Hoistways) หมายความว่า ช่องที่ลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นลง

“ช่องว่างสำหรับเท้าและเข่า” (Toe and knee clearance) หมายความว่า ช่องว่างสำหรับเท้าหรือเข่าของผู้นั่งเก้าอี้ล้อที่อยู่ได้วัตถุต่างๆ

“ชานพักของทางลาด” (Ramp landings) หมายความว่า พื้นที่ที่เชื่อมต่อกับด้านบนและด้านล่างของช่วงทางลาด โดยชานพักต้องมีความลาดชันไม่เกิน 1:48

“ด้านกลอนของประตู” (Stop or latch sides) หมายความว่า ด้านที่ปกติจะติดกลอน กุญแจ หรือมือจับสำหรับเปิดปิดประตู

“ด้านผายของทางลาด” (Flared sides) หมายความว่า ส่วนที่ขยายออกด้านข้างของทางลาด

“ด้านช่องหรือด้านบานพับของประตู” (Pocket or hinge sides) หมายความว่า ด้านที่เป็นช่องให้บานประตูบานเลื่อนเข้าไปเมื่อถูกเปิด หรือด้านที่ติดบานพับของประตูสำหรับประตูบานสวิง

“ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ต่างสัมผัส” (Tactile characters) หมายความว่า ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่สามารถรับรู้ได้โดยการสัมผัสจากผู้พิการทางด้านการมองเห็น

“ทางลาด” (Ramps) หมายความว่า ทางเดินบนเส้นทางการเข้าถึงที่มีความลาดชันไม่เกิน 1:12

“ทางลาดผ่านคันหิน” (Curb ramp) หมายความว่า ทางลาดที่ตัดผ่านแนวที่เป็นคันหินหรือยกขอบ

“ที่ปิดประตู” (Door closers) หมายความว่า อุปกรณ์กล (ไม่ใช่พลังไฟฟ้า) ที่ทำการปิดประตูให้เมื่อประตูถูกเปิด ส่วนใหญ่จะติดอยู่ด้านบนของวงกบประตูและด้านบนของบานประตูก่อนไปทางด้านบานพับ

“ประตูบานพับ” (Folding doors) หมายความว่า ประตูเมื่อถูกเปิดตัวบานจะพับซ้อนกันในแนวดิ่ง

“ประตูบานเลื่อน” (Slide doors) หมายความว่า ประตูที่มีบานเลื่อนโดยตั้งอยู่บนรางที่พื้นหรือแขวนอยู่บนรางที่ติดบนเพดาน

“ประตูบานพับสปริง” (Spring hinge doors) หมายความว่า ประตูที่มีบานพับแบบมีสปริงเพื่อให้ประตูปิดตัวเองเมื่อถูกเปิด

“ประตูบานสวิง” (Hinge doors) หมายความว่า ประตูที่มีบานสวิง/บานเหวี่ยง จะเป็นหนึ่งหรือสองบานก็ได้

“ผนังควบคุม” (Control wall) หมายความว่า ผนังด้านที่มีแผงหรืออุปกรณ์ควบคุม เช่น ผนังด้านที่มีที่เปิด-ปิดน้ำ

“ผนังที่นั่ง” (Seat wall) หมายความว่า ผนังด้านที่มีที่นั่ง

“พื้นที่เก้าอี้ล้อสวนกัน” (Passing space) หมายความว่า พื้นที่ว่างที่จัดไว้สำหรับเก้าอี้ล้อ 2 คัน สามารถเคลื่อนที่ผ่านซึ่งกันและกันได้

“พื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อ” (Wheelchair space) หมายความว่า พื้นที่ว่างที่จัดไว้สำหรับเก้าอี้ล้อ เพื่อจอดหรือผ่านหรือทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง

“พื้นที่หมุนตัวกลับของเก้าอี้ล้อ” (Wheelchair turning space) หมายความว่า พื้นที่ว่างที่จัดไว้สำหรับเก้าอี้ล้อหมุนกลับตัวได้

“พื้นผิวต่างสัมผัส” (Tactile surface) หมายความว่า พื้นผิวที่มีผิวสัมผัสและสี ซึ่งมีความแตกต่างไปจากพื้นผิวและสีในบริเวณข้างเคียง ซึ่งคนพิการทางการมองเห็นสามารถสัมผัสได้

“ระยะเอื้อมถึง” (Reach ranges) หมายความว่า ระยะที่สามารถเอื้อมถึงจากการนั่งอยู่ในเก้าอี้ล้อ

“ระยะในแนวราบของสิ่งกีดขวาง” (Reach depth) หมายความว่า ระยะที่ต้องเอื้อมถึง ผ่านเหนือสิ่งกีดขวางจากการนั่งอยู่ในเก้าอี้ล้อ

“ราวจับ” (Handrails or grab bars) หมายความว่า ราวจับในห้องน้ำ บันได ทางลาดหรือในที่อื่นๆ ที่ทำหน้าที่เป็นที่เกาะยึด เพื่อพยุงตัวไม่ให้ล้ม ดึงตัวขึ้นยืนจากท่านั่ง กันตัวหรือเก้าอี้ล้อ ไม่ให้ตกจากทางลาดหรือกันตัวไม่ให้ตกจากบันไดในด้านที่ไม่ติดผนัง

“ลิฟต์” (Elevators) หมายความว่า อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับนำคนขึ้นลงระหว่างพื้นของอาคารสถานที่ที่ต่างระดับกันแต่ไม่ใช่บันไดเลื่อนหรือทางเลื่อน

“ส่วนที่ต้องใช้มือ” (Operable parts) หมายความว่า ส่วนที่ต้องบังคับ และ/หรือ ออกแรงด้วยมือในการเปิด-ปิด เช่น ประตู หน้าต่าง หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เป็นต้น

“เส้นทางเข้าถึง” (Accessible route) หมายความว่า เส้นทางเดินหรือทางไปสู่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา

“อุปกรณ์ปิดกั้นทาง” (Turnstiles) หมายความว่า อุปกรณ์ที่มีท่อนหรือแผ่นโลหะกั้นช่องทางผ่าน และจะหมุนหรือยกท่อนหรือแผ่นโลหะเพื่อให้คนผ่าน

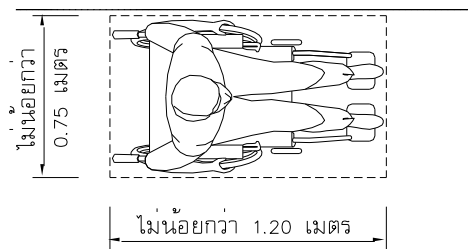
3. ข้อกำหนดสำหรับการออกแบบอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ หรือ ทุพพลภาพและคนชรา

3.1 ทั่วไป

3.1.1 ทั่วไป

3.1.1.1 ในข้อนี้จะกำหนดมาตรฐานของการออกแบบเพื่อแก้ไขอุปสรรคและสิ่งกีดขวางต่างๆ
ในการเข้าถึง

3.1.1.2 ขนาดมาตรฐานของพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อ
พื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อ มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร และมีความยาวสุทธิไม่
น้อยกว่า 1.20 เมตร



รูปที่ 1 ขนาดมาตรฐานของพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อ
(ข้อ 3.1.1.2)

3.1.2 พื้นที่หมุนตัวกลับได้ของเก้าอี้ล้อ

3.1.2.1 พื้นที่หมุนตัวกลับได้ของเก้าอี้ล้อ ที่เป็นพื้นที่เอียงต้องมีความลาดชันไม่เกิน 1:48
และเป็นไปตามข้อกำหนดในข้อ 3.2.4

3.1.2.2 พื้นที่หมุนตัวกลับได้ของเก้าอี้ล้อนีมี 2 แบบ คือ

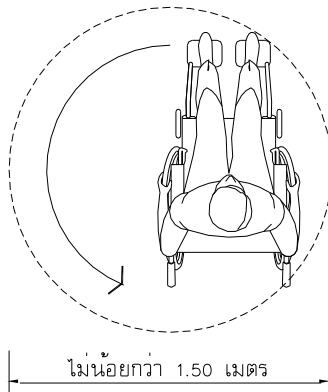
(1) แบบวงกลม

(1.1) พื้นที่หมุนตัวกลับของเก้าอี้ล้อจะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า
1.50 เมตร

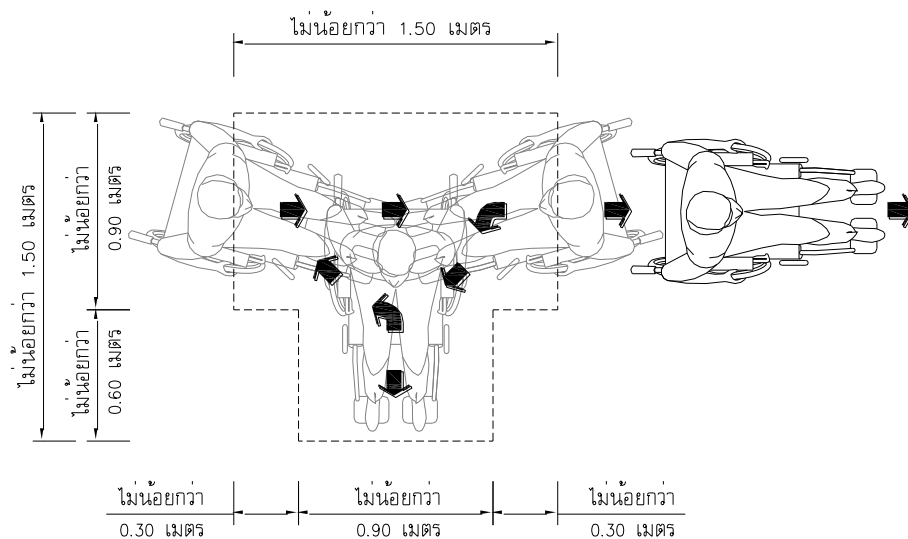
(1.2) อนุญาตให้พื้นที่หมุนตัวกลับของเก้าอี้ล้อรวมช่องว่างสำหรับเข้าและ
เท้าด้วยตามที่กำหนดในข้อ 3.1.4

(2) แบบสามแยก

พื้นที่หมุนตัวกลับของเก้าอี้ล้อที่เป็นแบบสามแยก ต้องมีขนาดด้านบนไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ขนาดด้านข้างและด้านล่าง ไม่น้อยกว่า 0.90 เมตรและความยาวด้านข้างส่วนล่างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร



(ก) พื้นที่หมุนตัวกลับได้สำหรับเก้าอี้ล้อ “แบบวงกลม”



(ข) พื้นที่หมุนตัวกลับได้สำหรับเก้าอี้ล้อ “แบบสามแยก”

รูปที่ 2 ขนาดขั้นต่ำของพื้นที่หมุนตัวกลับได้สำหรับเก้าอี้ล้อ

(ข้อ 3.1.2.2)

3.1.2.3 บานประตูสามารถเปิดเข้ามาในพื้นที่หมุนตัวกลับของเก้าอี้ล้อได้ เว้นแต่ได้กำหนดเป็นอย่างอื่น

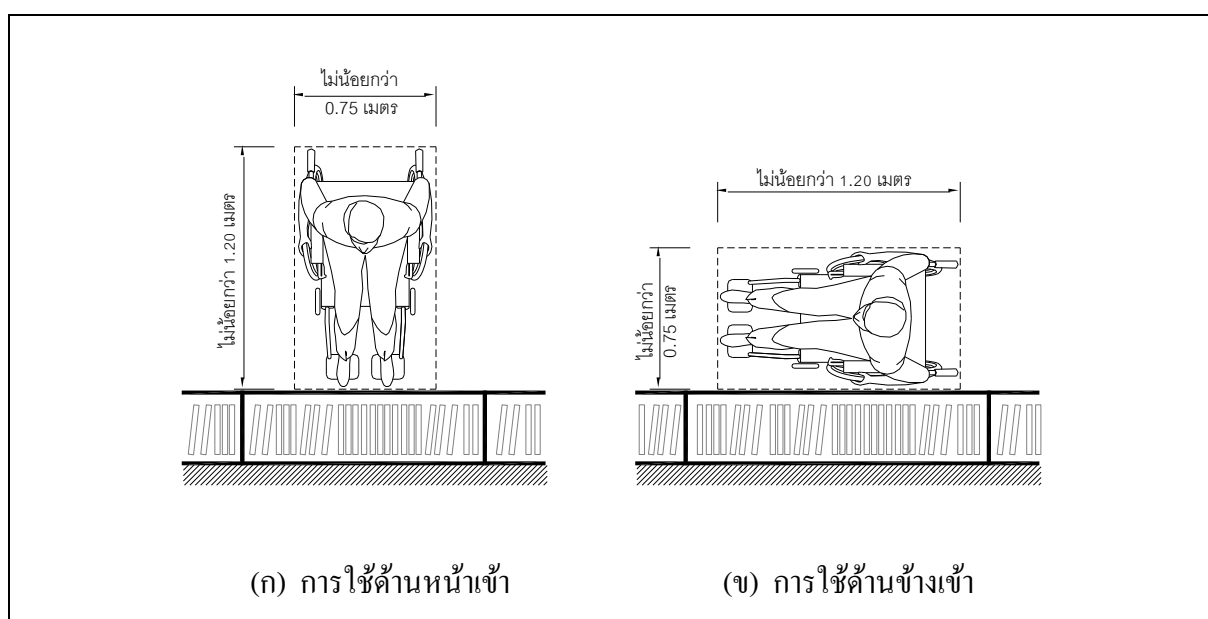
3.1.3 พื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อ

3.1.3.1 พื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อ ต้องมีความลาดชันไม่เกิน 1:48 และเป็นไปตามข้อกำหนดข้อ 3.2.4

3.1.3.2 พื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อ ต้องมีขนาดสุทธิกว้างไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร และยาวไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร

3.1.3.3 ให้พื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อรวมช่องว่างสำหรับเท้าและเข่าตามข้อ 3.1.4 เว้นแต่ได้กำหนดเป็นอย่างอื่น

3.1.3.4 ตำแหน่งของพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อ สามารถจัดได้สองแบบตามลักษณะการเข้าหาวัตถุของเก้าอี้ล้อ คือ การใช้ด้านหน้าเข้ากับการใช้ด้านข้างเข้า ด้านที่ไม่มีสิ่งกีดขวางของพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อ ต้องเชื่อมต่อหรือซ้อนทับกับเส้นทางเข้าถึง หรือเชื่อมต่อกับพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้ออื่น เว้นแต่ได้กำหนดเป็นอย่างอื่น

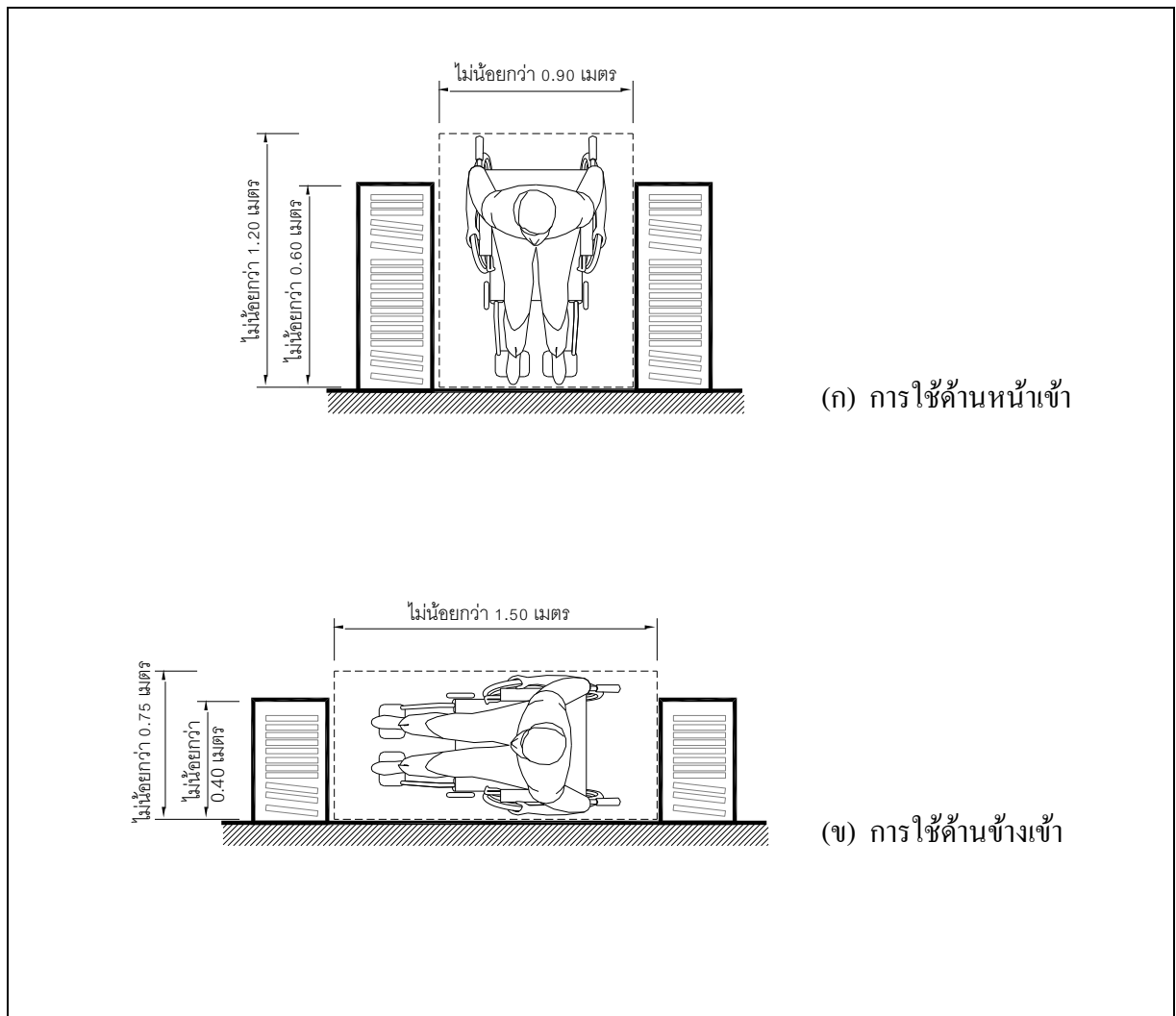


รูปที่ 3 ตำแหน่งของพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อ

(ข้อ 3.1.3.4)

3.1.3.5 หากพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อที่อยู่ในชอกที่มีผนังหรือสิ่งกีดขวางปิด 3 ด้าน ต้องให้มีการเพิ่มขนาดช่องว่างสำหรับการเคลื่อนไหว เพื่อให้เก้าอี้ล้อสามารถเคลื่อนไหวได้และออกจากพื้นที่นั้นได้ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะการเข้าชอก

- (1) การใช้ด้านหน้าเข้า : หากความลึกมากกว่า 0.60 เมตร ความกว้างของชอกต้องไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร
- (2) การใช้ด้านข้างเข้า : หากความลึกมากกว่า 0.40 เมตร ความกว้างของชอกต้องไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร



รูปที่ 4 พื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อที่อยู่ในชอก

(ข้อ 3.1.3.5)

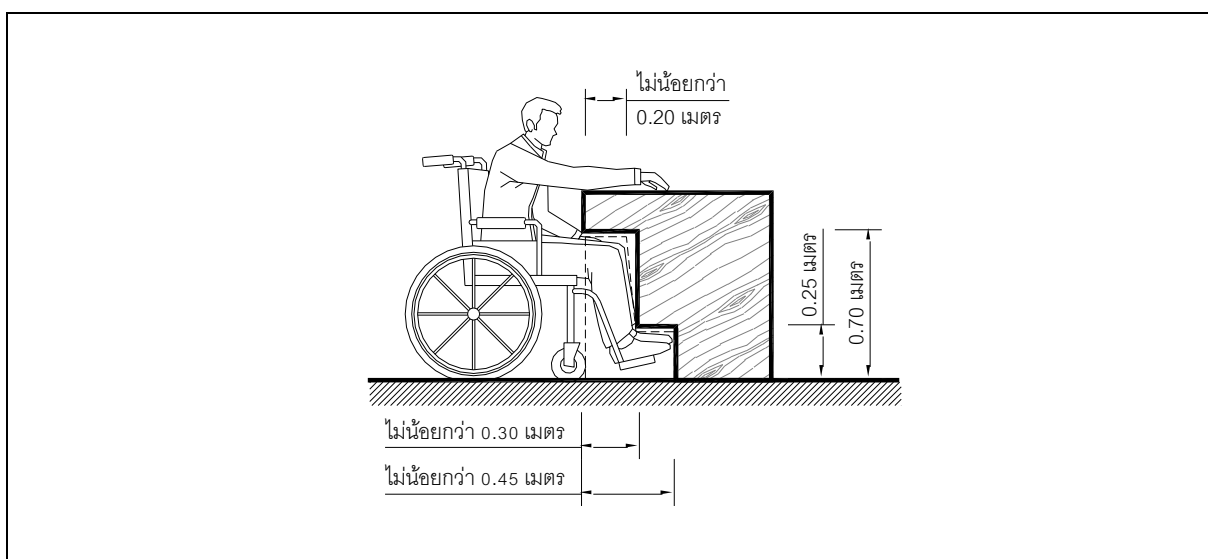
3.1.4 ช่องว่างสำหรับเท้าและเข่า

3.1.4.1 ช่องว่างสำหรับเท้า

- (1) ช่องว่างสำหรับเท้า คือช่องว่างใต้วัตถุระหว่างพื้น กับระยะเหนือพื้น 0.25 เมตร
- (2) ช่องว่างสำหรับเท้า ต้องยาวไม่เกิน 0.60 เมตรใต้วัตถุ
- (3) เมื่อช่องว่างสำหรับเท้าเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อ ช่องว่างสำหรับเท้า ต้องยาวไม่น้อยกว่า 0.45 เมตรใต้วัตถุ
- (4) ช่องว่างที่ยาวเลยเข้ามาในช่องว่างสำหรับเข่าที่มีอยู่เกิน 0.15 เมตร ที่ 0.25 เมตรเหนือพื้น ต้องไม่รวมอยู่ในช่องว่างสำหรับเท้า
- (5) ช่องว่างสำหรับเท้าต้องกว้างไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร

3.1.4.2 ช่องว่างสำหรับเข่า

- (1) ช่องว่างสำหรับเข่า คือช่องว่างใต้วัตถุระหว่างระยะเหนือพื้น 0.25 เมตร กับระยะเหนือพื้น 0.70 เมตร
- (2) ช่องว่างสำหรับเข่ายาวได้ไม่เกิน 0.60 เมตรใต้วัตถุ ที่ระยะ 0.25 เมตรเหนือพื้น
- (3) เมื่อช่องว่างสำหรับเข่าเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อ ช่องว่างสำหรับเข่าในแนวราบต้องไม่น้อยกว่า 0.28 เมตร ที่ 0.25 เมตรเหนือพื้น และต้องไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร ที่ 0.70 เมตรเหนือพื้น
- (4) ระหว่างความสูง 0.25 เมตร กับ 0.70 เมตรเหนือพื้น ต้องมีช่องว่างสำหรับเข่าสามารถลดความยาวได้ ในอัตรา 25 มิลลิเมตร ในทุกๆ 0.15 เมตร
- (5) ช่องว่างสำหรับเข่าต้องกว้างไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร

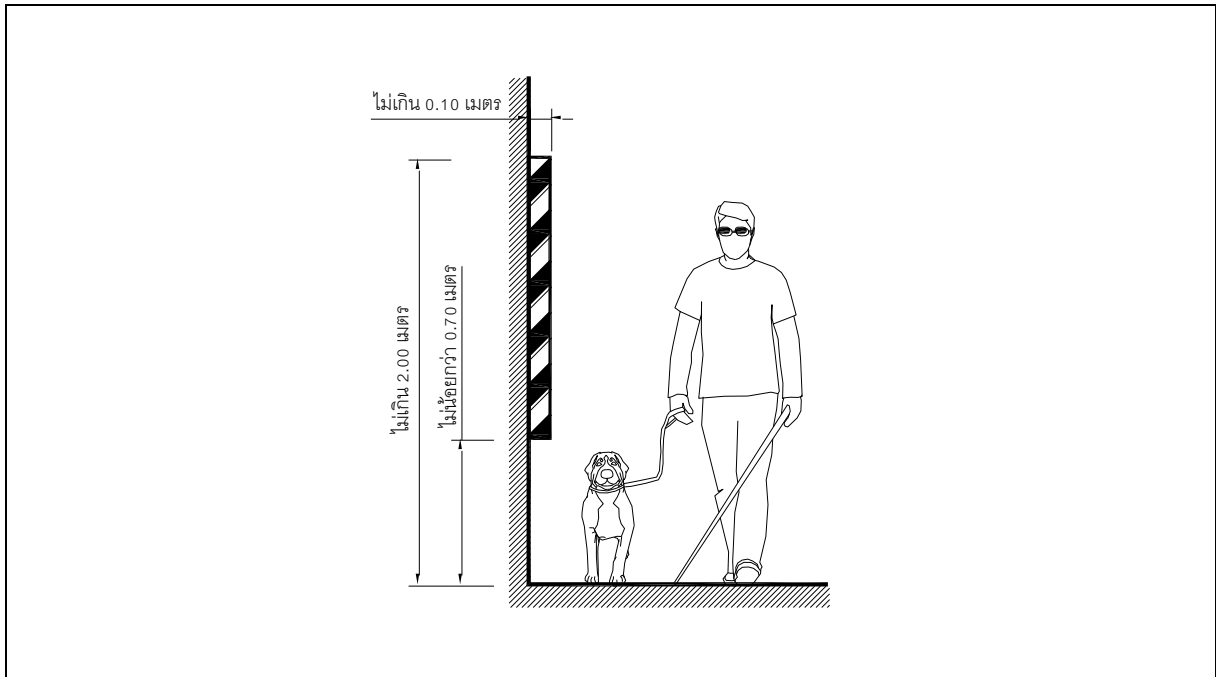


รูปที่ 5 ช่องว่างสำหรับเท้าและเข่า

(ข้อ 3.1.4.1 และ 3.1.4.2)

3.1.5 สิ่งกีดขวาง

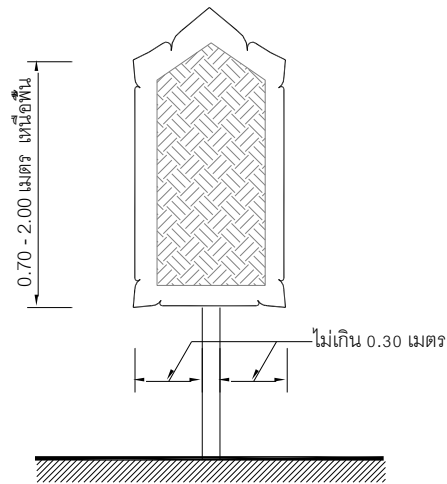
- 3.1.5.1 วัตถุที่มีขอบยื่นเข้ามาในทางเดินสูงเหนือพื้นมากกว่า 0.70 เมตร แต่ไม่เกิน 2.00 เมตร ส่วนที่ยื่นต้องไม่เกิน 0.10 เมตรของรัศมีโดยรอบ เว้นแต่ราวจับหรือราวกันตก สำหรับบันไดและทางลาดที่หยื่นได้ไม่เกิน 0.12 เมตร



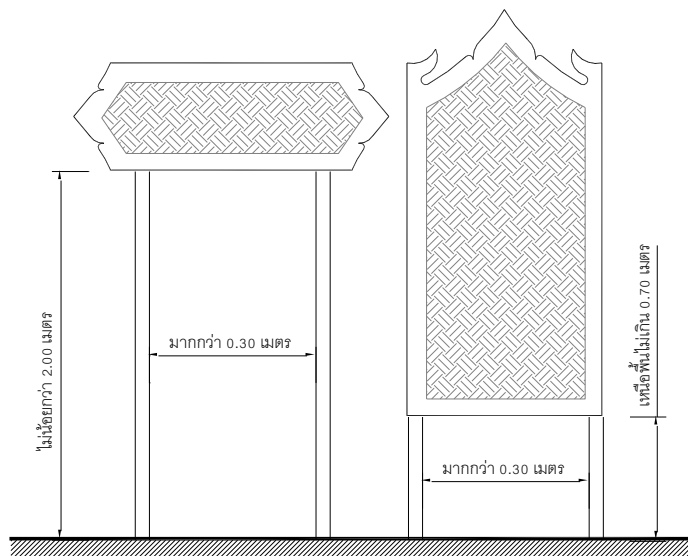
รูปที่ 6 ข้อจำกัดของสิ่งกีดขวาง

(ข้อ 3.1.5.1)

- 3.1.5.2 วัตถุที่อยู่บนเสาต้นเดียวสามารถยื่นล้ำเข้ามาได้ไม่เกิน 0.30 เมตร ในที่ว่างสูงเหนือพื้นมากกว่า 0.70 เมตร แต่ไม่เกิน 2.00 เมตร วัตถุที่อยู่บนเสาหลายต้นที่มีระยะสุทธิระหว่างเสามากกว่า 0.30 เมตร ต้องมีขอบต่ำสุดสูงเหนือพื้น ไม่เกิน 0.70 เมตร หรือ ไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร เว้นแต่ส่วนลาดเอียงของราวจับหรือราวกันตกบนบันไดและทางลาด



(ก) วัตถุที่อยู่บนเสาต้นเดียว

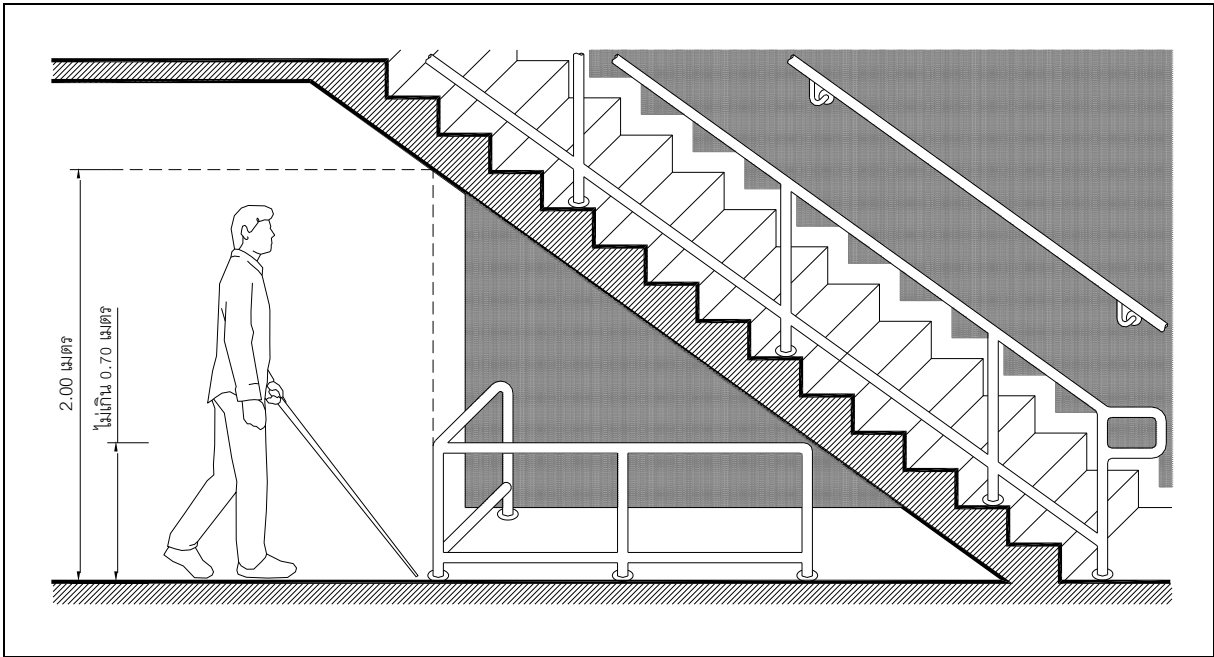


(ข) วัตถุที่อยู่บนเสาหลายต้น

รูปที่ 7 ข้อจำกัดของสิ่งกีดขวางที่อยู่บนเสา

(ข้อ 3.1.5.2)

3.1.5.3 สำหรับส่วนที่มีที่ว่างสูงน้อยกว่า 2.00 เมตร ต้องจัดให้มีราวกันตกหรือสิ่งกันอื่นๆ สูงไม่เกิน 0.70 เมตร



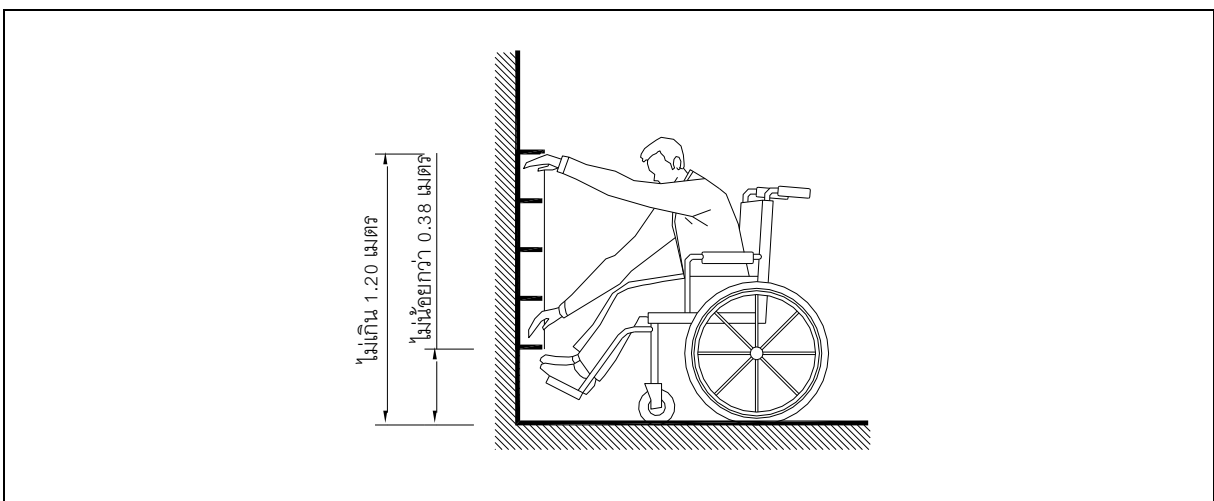
รูปที่ 8 การป้องกันสิ่งกีดขวางเหนือศีรษะที่อยู่ต่ำ
(ข้อ 3.1.5.3)

3.1.5.4 วัตถุที่มีขอบยื่นเข้ามาในทางเดิน ต้องไม่ทำให้ความกว้างของเส้นทางเข้าถึงลดลง

3.1.6 ระยะเอื้อมถึง

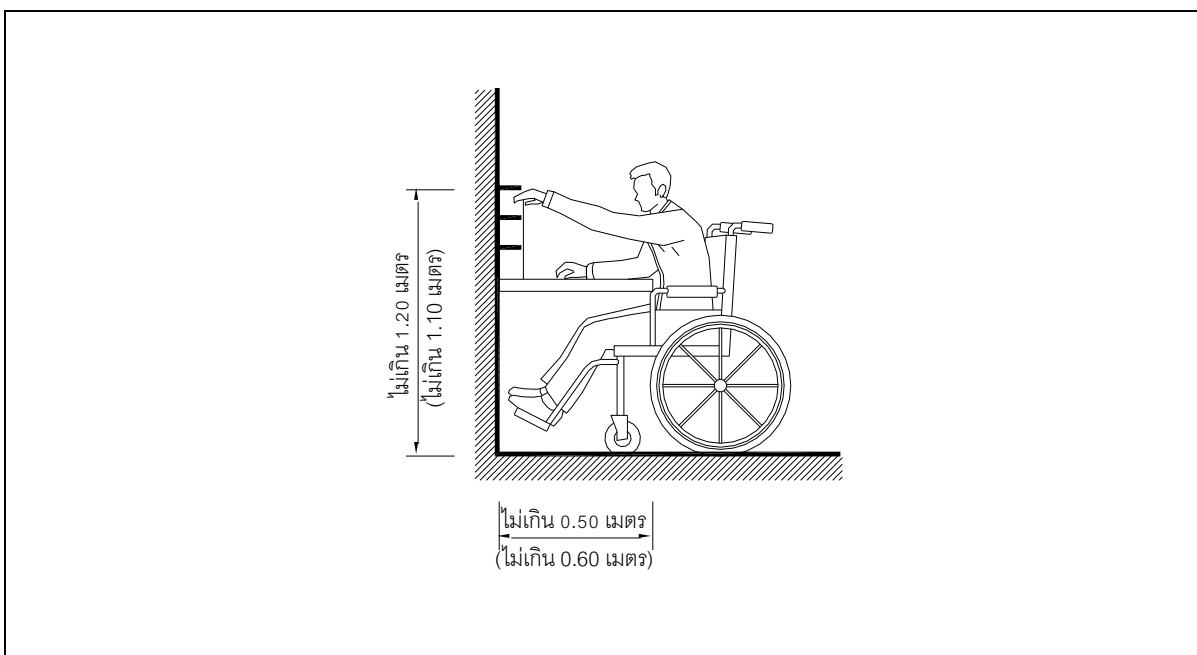
3.1.6.1 การเอื้อมไปด้านหน้า

- (1) การเอื้อมไปด้านหน้าที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง ต้องให้สามารถเอื้อมได้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 0.38 เมตร แต่ไม่เกิน 1.20 เมตร



รูปที่ 9 การเอื้อมไปด้านหน้าแบบไม่มีสิ่งกีดขวาง
[ข้อ 3.1.6.1 (1)]

- (2) การเอื้อมไปด้านหน้าเหนือสิ่งกีดขวาง พื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อต้องสามารถเข้าไปอยู่ใต้สิ่งกีดขวางได้ไม่น้อยกว่าระยะในแนวราบของสิ่งกีดขวาง
- (2.1) ความสูงของระยะเอื้อมต้องไม่เกิน 1.20 เมตร หากระยะในแนวราบของสิ่งกีดขวางไม่เกิน 0.50 เมตร
- (2.2) ความสูงของระยะเอื้อมต้องไม่เกิน 1.10 เมตร หากระยะในแนวราบของสิ่งกีดขวางเกิน 0.50 เมตร
- (2.3) ระยะในแนวราบของสิ่งกีดขวางต้องไม่เกิน 0.60 เมตร

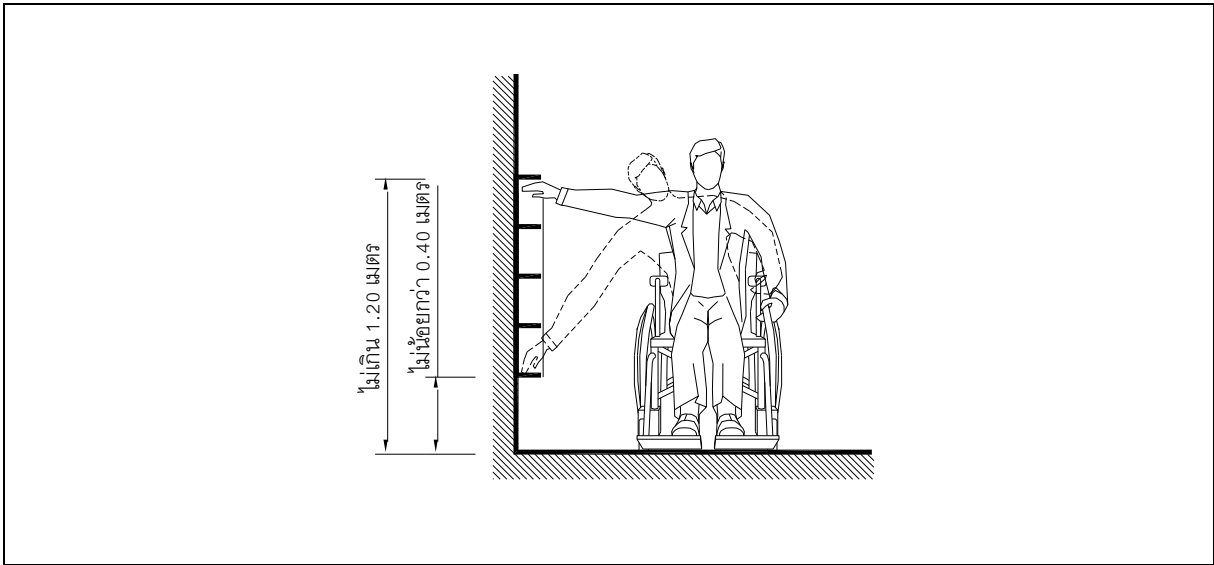


รูปที่ 10 การเอื้อมไปด้านหน้าแบบมีสิ่งกีดขวาง

[ข้อ 3.1.6.1 (2)]

3.1.6.2 การเอื้อมไปด้านข้าง

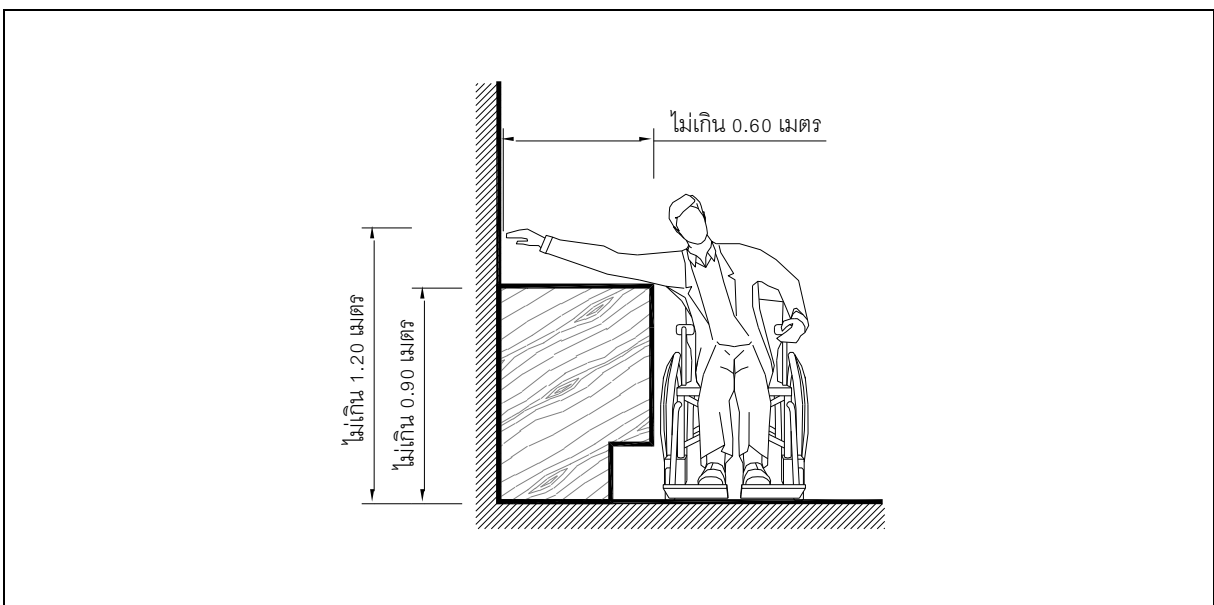
- (1) พื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อที่สามารถเอื้อมไปด้านข้างที่ไม่มีสิ่งกีดขวางได้ ต้องมีระยะเอื้อมได้สูงไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร แต่ไม่เกิน 1.20 เมตรเหนือพื้น เว้นแต่ในกรณีที่เป็นวัตถุที่มีอยู่เดิม ให้มีระยะเอื้อมได้สูงไม่เกิน 1.35 เมตรเหนือพื้น



รูปที่ 11 การเอื้อมไปด้านข้างแบบไม่มีสิ่งกีดขวาง

[ข้อ 3.1.6.2 (1)]

- (2) พื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อที่สามารถเอื้อมไปด้านข้างเหนือสิ่งกีดขวางต้องเป็นไปดังนี้
- (2.1) ความสูงของสิ่งกีดขวางต้องไม่เกิน 0.90 เมตร และระยะในแนวราบของสิ่งกีดขวางต้องไม่เกิน 0.60 เมตร
- (2.2) ความสูงของระยะเอื้อมได้ต้องไม่เกิน 1.20 เมตร



รูปที่ 12 การเอื้อมไปด้านข้างแบบมีสิ่งกีดขวาง

[ข้อ 3.1.6.2 (2)]

3.1.7 ส่วนที่ต้องใช้มือ

- 3.1.7.1 ส่วนหรืออุปกรณ์ที่ต้องบังคับหรือใช้มือ ต้องสามารถเข้าถึงได้และสามารถเอื้อมถึงตามข้อ 3.1.6 เว้นแต่อุปกรณ์ที่ไม่ได้ให้ผู้อยู่ทั่วไปใช้
- 3.1.7.2 ส่วนหรืออุปกรณ์ที่ต้องบังคับหรือใช้มือ ต้องสามารถทำได้ด้วยมือข้างเดียวและไม่ต้องกำแน่น หรือใช้แรงในการบิดข้อมือ สำหรับแรงที่ใช้ (ด้วยมือ) ต้องไม่เกิน 22.20 นิวตัน

3.2 ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร ทางเชื่อมระหว่างอาคาร ทางลาด ลิฟต์ และบันได

3.2.1 ทั่วไป

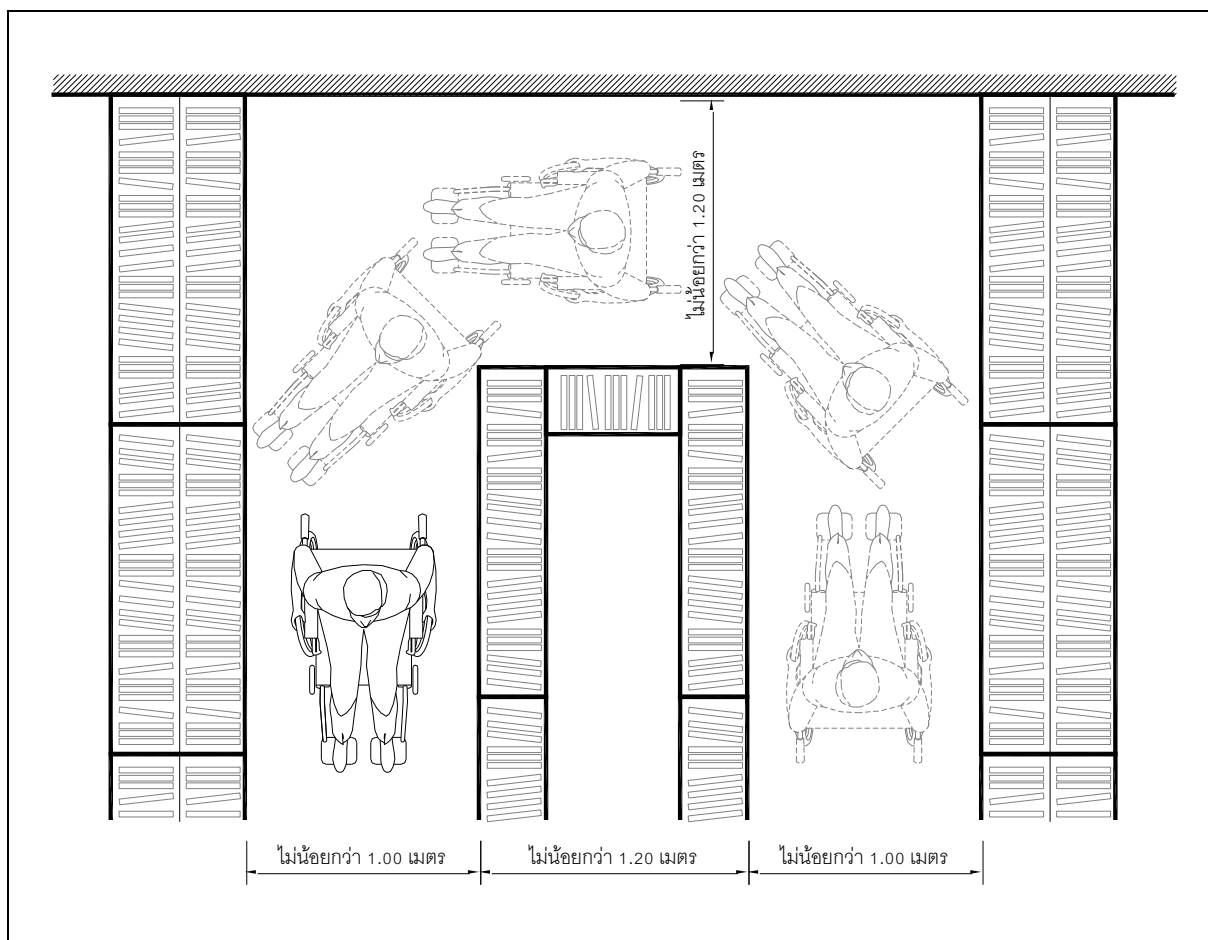
มาตรฐานในข้อนี้เป็นการกำหนดรายละเอียดของการออกแบบส่วนต่างๆ ที่เป็นเส้นทางเข้าถึง

3.2.2 เส้นทางที่เข้าถึง

เส้นทางที่เข้าถึงต้องประกอบด้วยอย่างน้อยอย่างหนึ่งหรือมากกว่า ดังต่อไปนี้ ผิวทางเดินที่เอียงไม่เกิน 1:12 ช่องประตู ทางลาด ทางลาดผ่านคันหิน ลิฟต์ และลิฟต์ยกเก้าอี้ล้อ ทุกส่วนที่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเข้าถึง ต้องเป็นไปตามมาตรฐานนี้

3.2.3 ผิวทางเดิน

- 3.2.3.1 ผิวของพื้นทางเดินต้องเป็นไปตามข้อ 3.2.4
- 3.2.3.2 ผิวทางเดินต้องลาดชันไม่เกิน 1:12 และความลาดชันทางด้านขวางต้องไม่เกิน 1:48
- 3.2.3.3 พื้นต่างระดับต้องเป็นไปตามข้อ 3.2.5
- 3.2.3.4 ความกว้างของเส้นทางเข้าถึง
 - (1) สำหรับเส้นทางที่มีความยาวไม่เกิน 0.60 เมตร ต้องมีความกว้างสุทธิไม่ต่ำกว่า 0.80 เมตร
 - (2) สำหรับเส้นทางที่มีความยาวมากกว่า 0.60 เมตร ต้องมีความกว้างสุทธิไม่ต่ำกว่า 0.90 เมตร
 - (3) ห้ามไม่ให้เส้นทางที่มีความยาวช่วงละไม่เกิน 0.60 เมตร เรียงติดต่อกันสองช่วง ต้องคั่นด้วยเส้นทางที่มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 0.90 เมตรและความยาวของเส้นทางที่คั่นดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร
 - (4) เมื่อเส้นทางที่เข้าถึงต้องอ้อมวัตถุกีดขวาง 180 องศา (เลี้ยวกลับ) ที่มีความกว้างน้อยกว่า 1.20 เมตร เส้นทางก่อนเลี้ยวต้องกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร เส้นทางระหว่างเลี้ยวต้องกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร เส้นทางหลังเลี้ยวต้องกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร



รูปที่ 13 ความกว้างของเส้นทางเข้าถึงที่จุดเลี้ยวกลับ

[ข้อ 3.2.3.4 (4)]

- (5) เส้นทางที่เข้าถึงมีความกว้างสุทธิน้อยกว่า 1.50 เมตร ต้องจัดให้มีพื้นที่ที่เก้าอี้ล้อสวนกัน ตามความยาวของเส้นทางในแต่ละช่วงไม่เกิน 60.00 เมตร พื้นที่ที่เก้าอี้ล้อสวนกันนี้ ต้องมีพื้นที่ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.50 เมตร คูณ 1.50 เมตร หรือจุดตัดของเส้นทางเดินสองเส้น ที่จัดให้พื้นที่หมุนตัวกลับของเก้าอี้ล้อตามข้อ 3.1.2

3.2.4 พื้นหรือผิวพื้น

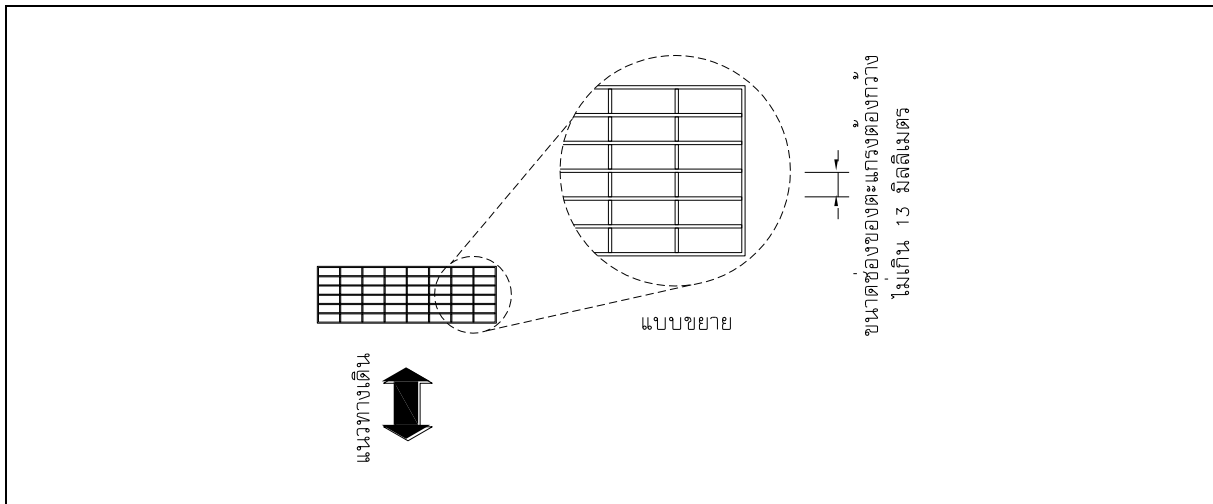
พื้นหรือผิวพื้น ต้องยึดติดแน่นกับพื้นและไม่ลื่น

3.2.4.1 พรม

- (1) พรมต้องติดแน่นและมีแผ่นรองที่มั่นคงหรือไม่มีแผ่นรองก็ได้
- (2) ความสูงของขนพรม ต้องไม่เกิน 13 มิลลิเมตร
- (3) ขอบของพรมด้านนอกสุด ต้องติดแน่นกับพื้นตลอดแนว
- (4) การปรับแต่งระดับของขอบพรมด้านนอกสุด ต้องเป็นไปตามข้อ 3.2.5

3.2.4.2 ช่องเปิด

- (1) ช่องเปิดบนพื้นจะต้องมีขนาดที่ไม่สามารถให้ลูกทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มิลลิเมตร ผ่านได้ เว้นแต่ที่อนุญาตไว้ในข้อ 3.2.8 และ 3.2.9
- (2) ช่องเปิดด้านยาวจะต้องตั้งฉากกับทิศทางเดิน

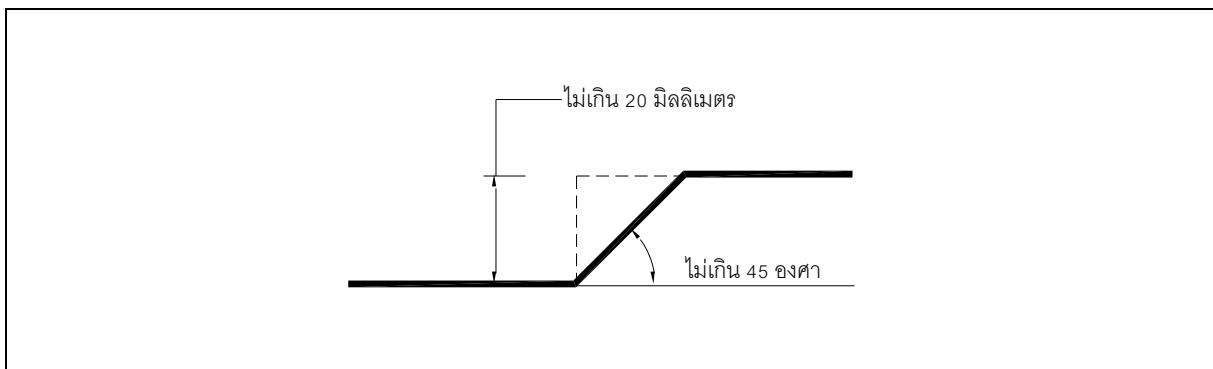


รูปที่ 14 ช่องเปิดบนพื้น

(ข้อ 3.2.4.2)

3.2.5 พื้นต่างระดับ

- 3.2.5.1 พื้นต่างระดับที่มีความต่างระดับกันไม่เกิน 20 มิลลิเมตร ต้องปาดมุมพื้นส่วนที่ต่างระดับกันโดยมีความลาดชันไม่เกิน 45 องศา
- 3.2.5.2 พื้นต่างระดับที่มีความต่างระดับกันเกิน 20 มิลลิเมตร ต้องทำทางลาดตามที่กำหนดในข้อ 3.2.6 และ 3.2.7



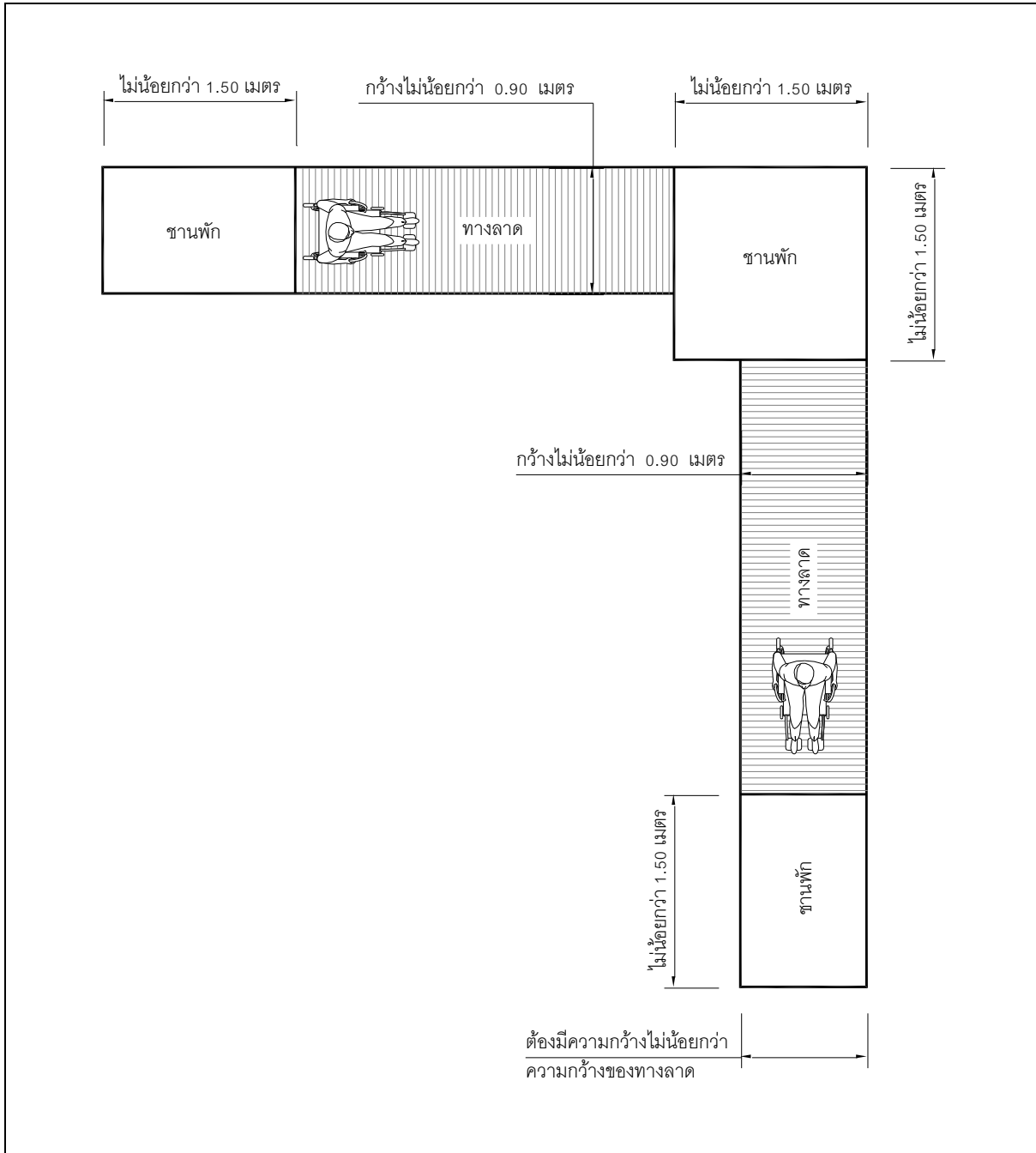
รูปที่ 15 พื้นต่างระดับที่มีความต่างระดับกันไม่เกิน 20 มิลลิเมตร

(ข้อ 3.2.5.1)

3.2.6 ทางลาด

ทางลาด คือ ทางเดินบนเส้นทางการเข้าถึงที่มีความลาดชันไม่เกิน 1:12 และต้อง

- 3.2.6.1 ความลาดชันของทางลาดจะต้องไม่เกิน 1:12 เว้นแต่ด้านผายของทางลาดจะมีความลาดชันไม่เกิน 1:10
- 3.2.6.2 ความลาดชันด้านข้างต้องไม่เกิน 1:48
- 3.2.6.3 ผิวของพื้น ต้องเป็นไปตามข้อ 3.2.4
- 3.2.6.4 ความกว้างสุทธิ ต้องไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร
- 3.2.6.5 ความยาวแต่ละช่วงทางลาดต้องไม่เกิน 6.00 เมตร
- 3.2.6.6 ชานพัก
 - (1) ทางลาดแต่ละช่วง ต้องมีชานพักทั้งด้านล่างและด้านบน
 - (2) ชานพักต้องมีความลาดชันไม่เกิน 1:48 และต้องเป็นไปตามข้อ 3.2.4
 - (3) ชานพักต้องมีความกว้างอย่างน้อยเท่ากับทางลาดที่เชื่อมต่อ
 - (4) ชานพักต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร



รูปที่ 16 ชานพักของทางลาด

[ข้อ 3.2.6.6 (3) และ (4)]

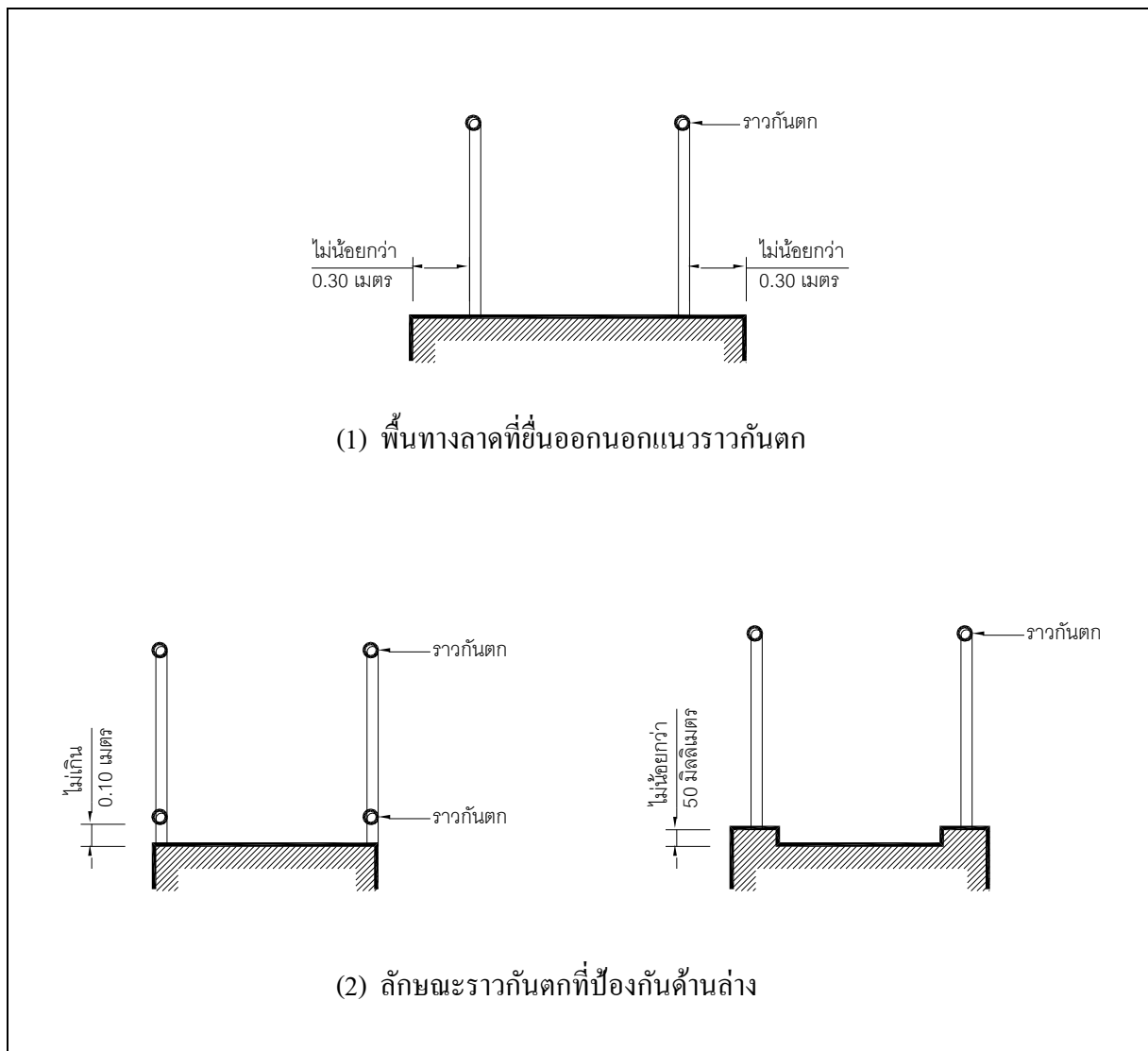
3.2.6.7 การป้องกันการตกที่ขอบ

ต้องมีสิ่งที่สามารถป้องกันการตกที่ขอบของทางลาดและชานพัก

ยกเว้น

- ทางลาดที่ไม่ต้องมีราวจับ หากด้านข้างของทางลาดเป็นไปตาม ข้อ 3.2.5

- ด้านข้างชานพักของทางลาดต่อเชื่อมกับทางลาดอื่นหรือช่องบันได
 - ด้านข้างชานพักที่มีการลดระดับในแนวดิ่งไม่เกิน 13 มิลลิเมตรในทางราบของชานพักไม่น้อยกว่า 0.25 เมตร
- (1) พื้นของทางลาดหรือชานพักต้องยื่นไม่ต่ำกว่า 0.30 เมตร ออกไปนอกแนวราวกันตก ตามข้อ 3.2.11
 - (2) กันตก ต้องสามารถป้องกันไม่ให้วัตถุทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.10 เมตร ผ่านหรือลอดช่องความสูงไม่เกิน 0.10 เมตร



รูปที่ 17 การป้องกันการตกที่ขอบของทางลาด
(ข้อ 3.2.6.7)

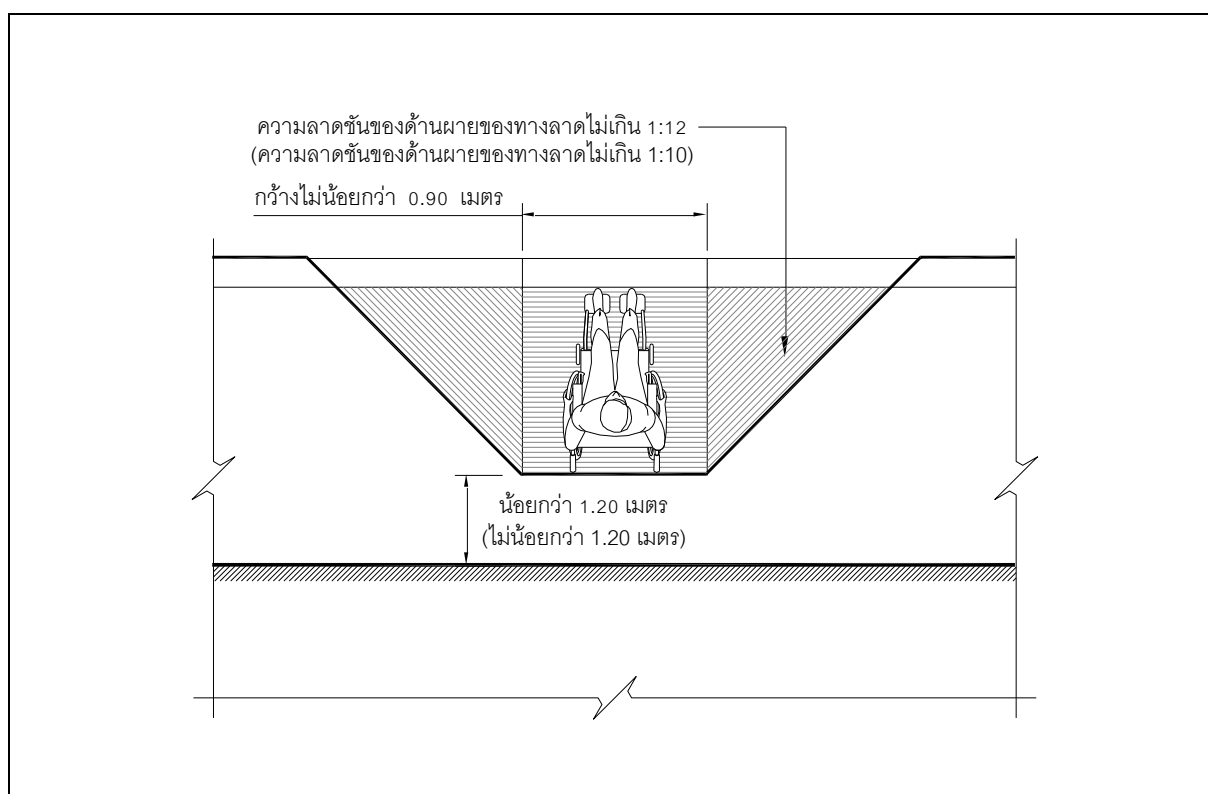
3.2.7 ทางลาดตัดคันหิน

3.2.7.1 ความลาดชัน ต้องเป็นไปตามข้อ 3.2.6.1

3.2.7.2 ความลาดชันตรงกันข้ามของทางระบายน้ำและผิวถนน กับทางลาดตัดคันหินที่เชื่อมต่อกัน ความลาดชันของทางระบายน้ำและผิวถนนที่เชื่อมต่อกับทางลาดตัดคันหิน ต้องมีความชันไม่เกิน 1:20 บริเวณเชื่อมต่อระหว่าง ทางลาด ทางเดิน ทางระบายน้ำหรือถนน ต้องมีระดับเท่ากัน

3.2.7.3 ทางลาดตัดคันหินที่คนเดินตัดผ่าน ต้องมีด้านผายของทางลาด โดยที่

- (1) ด้านผายของทางลาด ต้องมีความลาดชันไม่เกิน 1:10
- (2) ถ้าความกว้างของทางเดินด้านบนของทางลาดและขนานกับทิศทางของทางลาดน้อยกว่า 1.20 เมตร ด้านผายของทางลาด ต้องมีความลาดชันไม่เกิน 1:12
- (3) ทางลาดตัดคันหิน มีคันหินหักมุมได้หากปกติไม่มีคนเดินตัดทางลาด



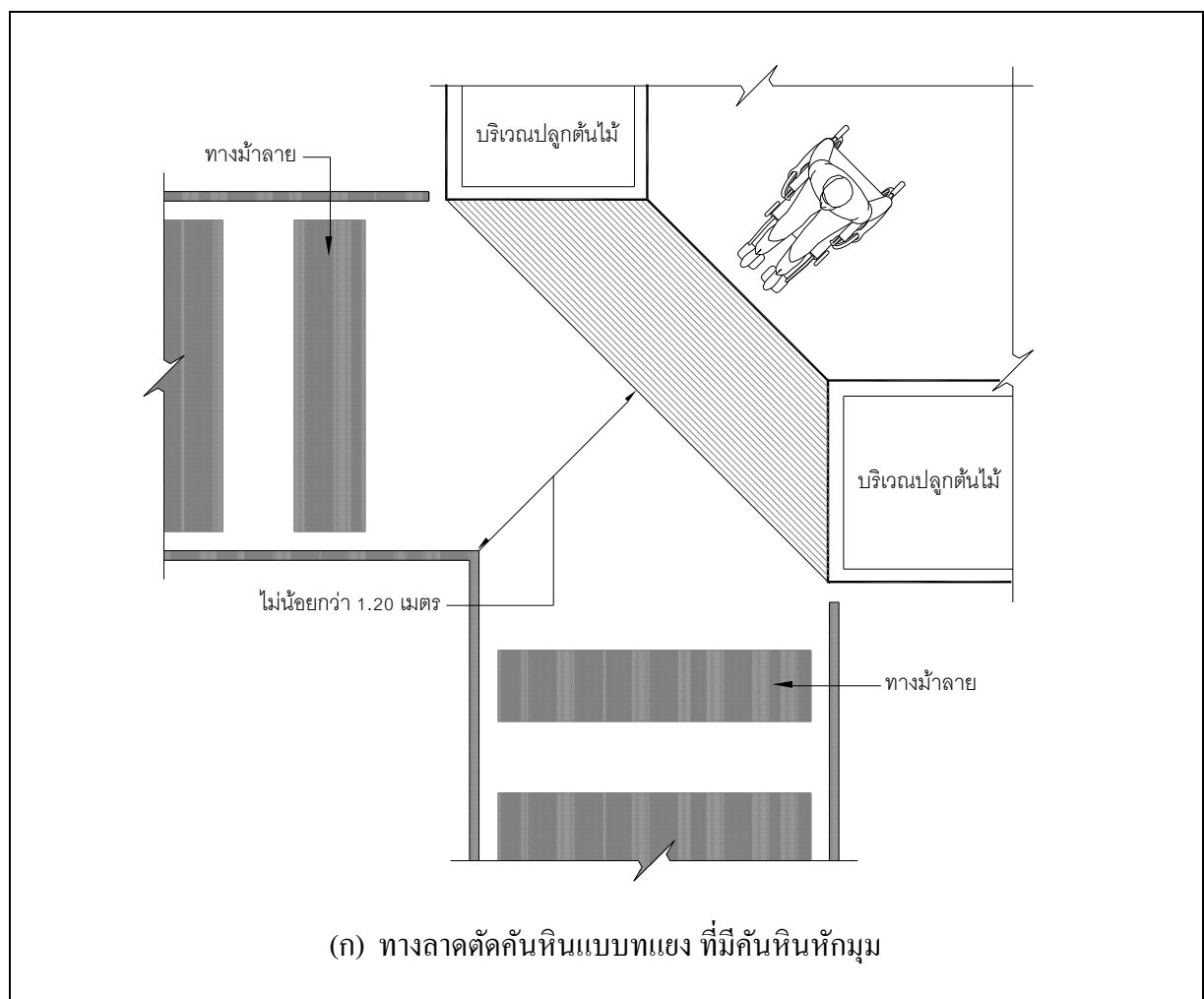
รูปที่ 18 ลักษณะด้านผายของทางลาด

(ข้อ 3.2.7.3)

3.2.7.4 ทางลาดตัดคันหินต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร โดยไม่รวมด้านผายของทางลาด

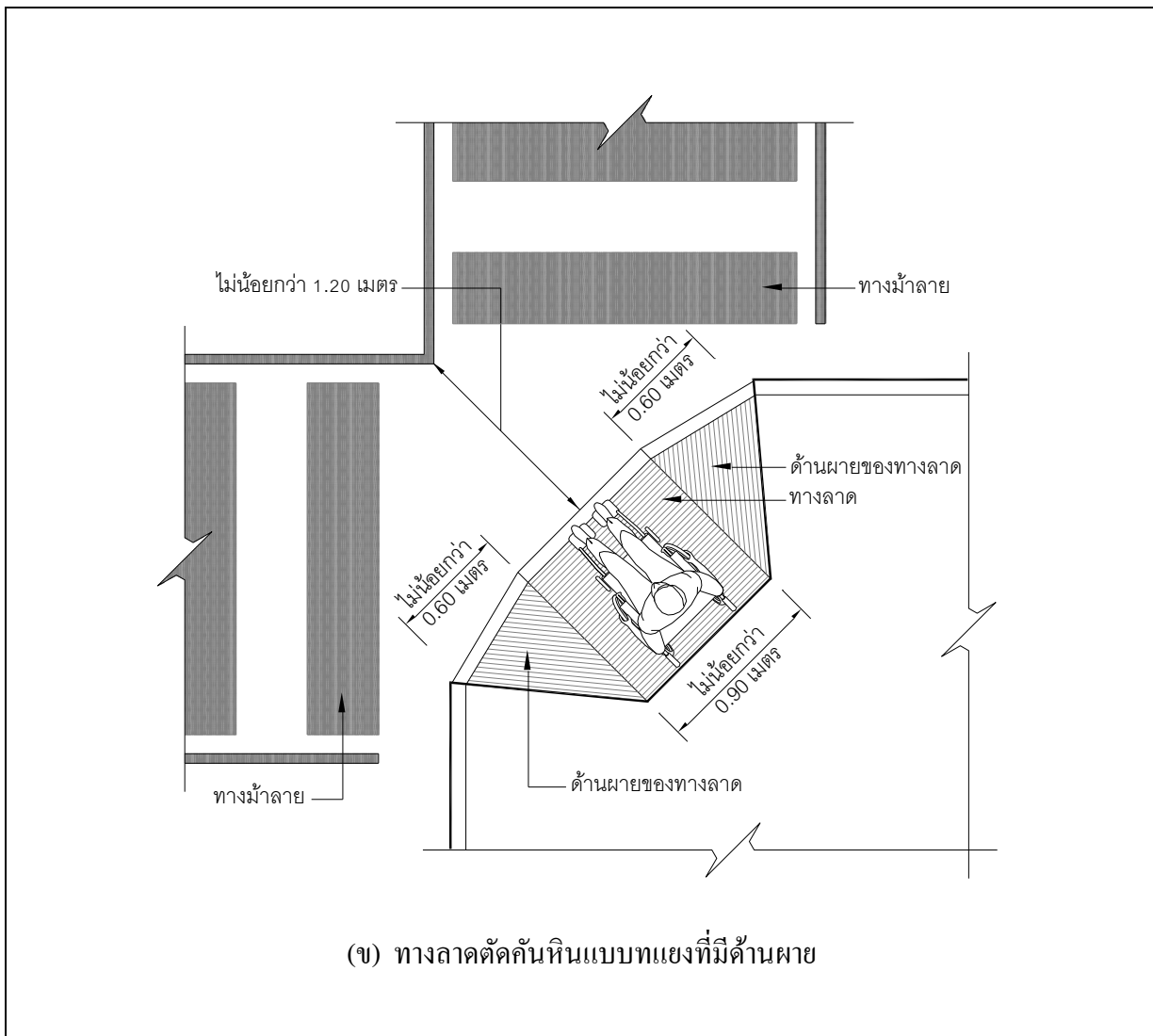
3.2.7.5 ทางลาดตัดคันหินและด้านผาย ต้องไม่ยื่นเข้าไปในทางรถ ที่จอดรถหรือทางเดินไปที่จอดรถ

- 3.2.7.6 ทางลาดตัดกันหินต้องอยู่ในที่ที่มีการป้องกันไม่ให้รถจอดขวาง
- 3.2.7.7 ทางลาดตัดกันหินไม่ต้องมีราวจับ
- 3.2.7.8 ทางลาดตัดกันหินตรงทางม้าลาย ต้องอยู่ในแนวเครื่องหมายทั้งหมด เว้นแต่ด้านผายของทางลาด
- 3.2.7.9 ทางลาดตัดกันหินแบบทแยง
- (1) ทางลาดตัดกันหินแบบทแยง ที่มีคันหินหักมุม ต้องมีขอบขนานกับทิศทางคนเดิน
 - (2) ด้านล่างของทางลาดตัดกันหินต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร โดยวัดตามแนวความลาดชัน
 - (3) ทางลาดตัดกันหินแบบทแยงตรงทางม้าลาย ต้องมีที่ว่างขั้นต่ำอยู่ในเครื่องหมายนั้น
 - (4) ทางลาดตัดกันหินแบบทแยงที่มีด้านผาย ต้องมีขอบตรงยาวไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร บนแต่ละข้างของทางลาด และอยู่ในทางม้าลาย



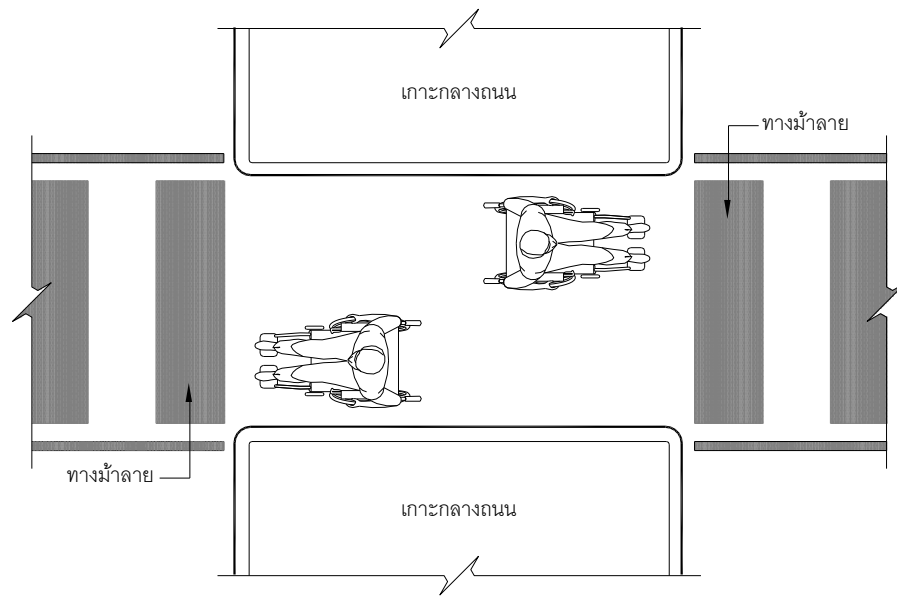
รูปที่ 19 ทางลาดตัดกันหินแบบทแยง

(ข้อ 3.2.7.9)

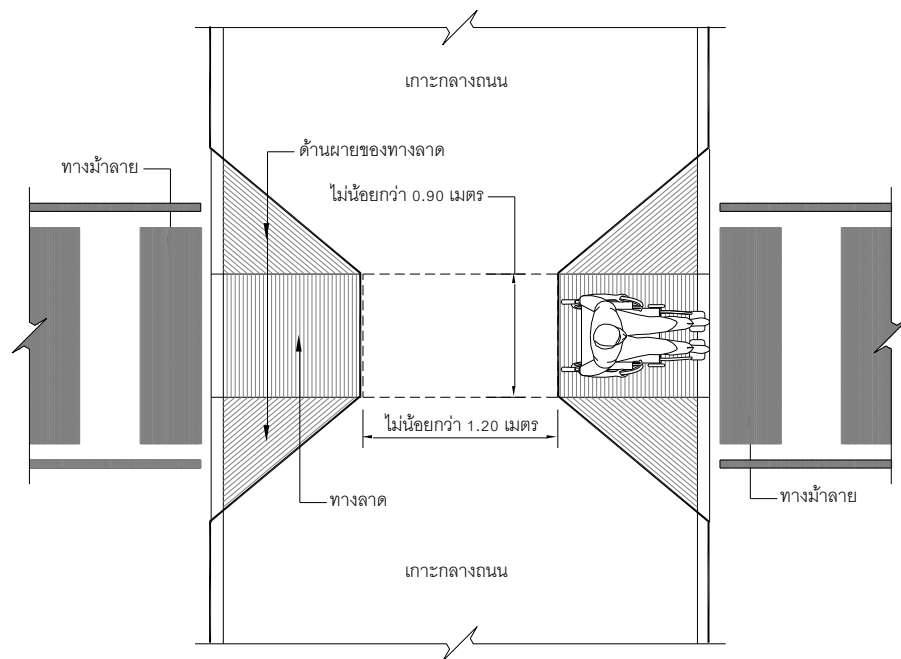


รูปที่ 19 (ต่อ) ทางลาดตัดคันหินแบบทแยง
(ข้อ 3.2.7.9)

3.2.7.10 เกาะกลางถนนที่ยกขึ้นสูงตรงทางข้าม ต้องตัดทั้งสองข้างให้มีระดับเท่ากับระดับของถนนหรือทางลาดตัดคันหินและพื้นที่ในส่วนของเกาะกลางถนนที่เหลือจากการถูกตัดนี้ต้องยาวไม่น้อยกว่า 1.20 เมตรและกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร



(ก) การตัดผ่านเกาะกลางถนน



(ข) การทำทางลาดตัดกันหินที่เกาะกลางถนน

รูปที่ 20 เกาะกลางถนน

(ข้อ 3.2.7.10)

3.2.8 ลิฟต์

3.2.8.1 ลิฟต์โดยสาร ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

(1) การทำงานอัตโนมัติ

การทำงานของลิฟต์จะต้องเป็นแบบอัตโนมัติ คือ ลิฟต์แต่ละตัวต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่ทำให้ลิฟต์จอดตามชั้นต่างๆ ตามระดับต้องการโดยอัตโนมัติ และมีค่าแตกต่างของระดับได้ไม่เกิน 13 มิลลิเมตรในสภาพมีผู้โดยสารเต็มตามที่กำหนด กับไม่มีผู้โดยสาร

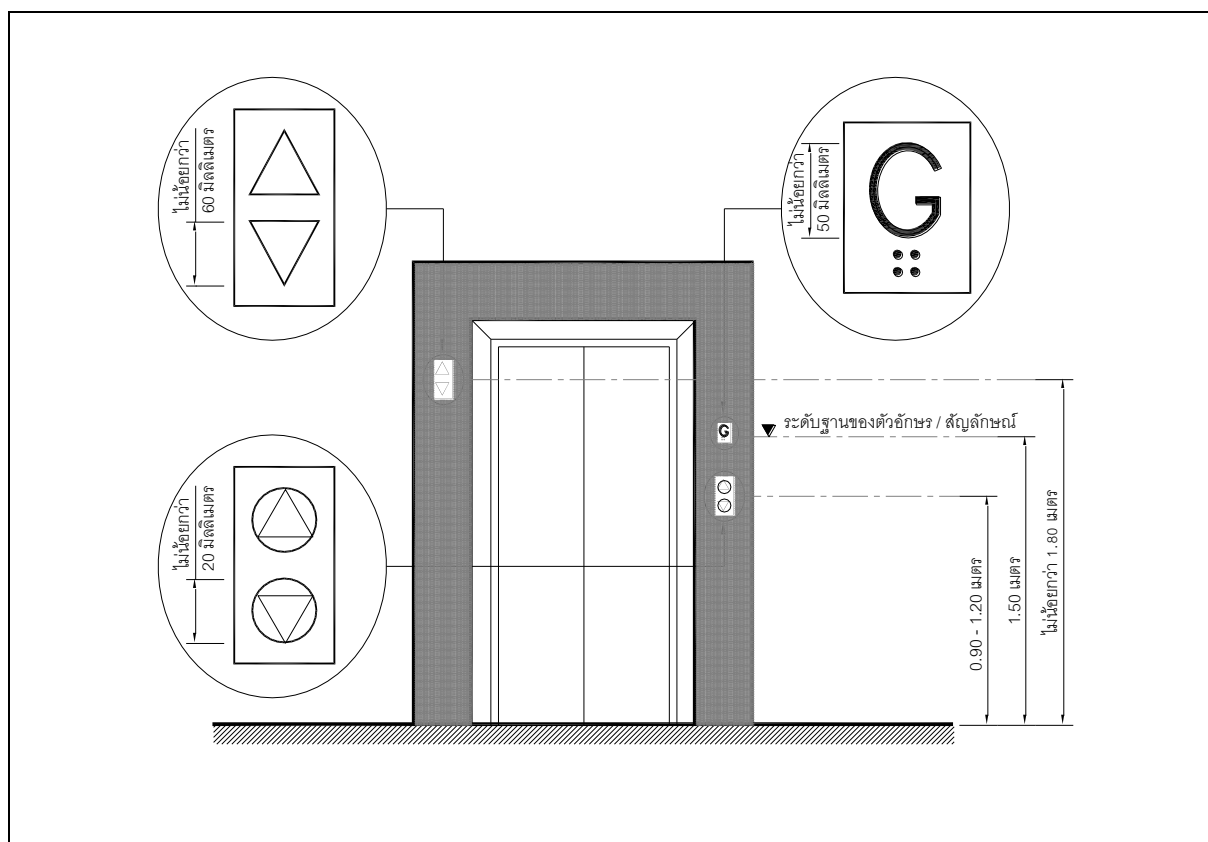
(2) ปุ่มเรียกลิฟต์

(2.1) ต้องติดปุ่มเรียกลิฟต์ อยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร แต่ไม่สูงกว่า 1.20 เมตร โดยวัดจากเส้นผ่านศูนย์กลางปุ่มทั้งหมด

(2.2) ปุ่มเรียกลิฟต์ ต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 20 มิลลิเมตร

(2.3) ปุ่มเรียกลิฟต์ต้องจัดให้ ปุ่มที่ต้องการขึ้นอยู่เหนือปุ่มที่ต้องการลง และต้องนูนหรือเว้า

(2.4) วัดถอยได้ปุ่มเรียกลิฟต์ ขึ้นได้ไม่เกิน 25 มิลลิเมตร



รูปที่ 21 ปุ่มเรียก สัญญาณแสง และ ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ต่างสัมผัสของลิฟต์

[ข้อ 3.2.8.1 (2), (3.2.1), (3.2.2) และ (4)]

(3) สัญญาณในโรงรอลิฟต์

ตรงจุดขึ้นลิฟต์แต่ละตัว ต้องติดสัญญาณ (ทั้งเสียงและแสงที่สังเกตเห็นได้) แสดงการตอบรับการเรียกของปุ่มเรียกลิฟต์ และแสดงทิศทางของลิฟต์ว่าจะขึ้นหรือลง (เว้นแต่สัญญาณในห้องลิฟต์) ซึ่งสามารถมองเห็นจากพื้นที่ใกล้เคียงกับปุ่มเรียกลิฟต์

(3.1) สัญญาณเสียงดังหนึ่งครั้งสำหรับขึ้น ดังสองครั้งสำหรับลง หรือประกาศว่าลิฟต์ขึ้นหรือลง โดยที่สัญญาณเสียงจะมีคลื่นความถี่ไม่เกิน 1,500 เฮิรตซ์ และระดับเสียงต้องไม่ต่ำกว่า 10 เดซิเบล แต่ไม่เกิน 80 เดซิเบล โดยวัดที่ปุ่มเรียกลิฟต์

(3.2) สัญญาณแสง

(3.2.1) สัญญาณในโรงรอลิฟต์ต้องอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร โดยวัดจากระดับกึ่งกลางของสัญญาณ

(3.2.2) ขนาดของสัญญาณที่เล็กที่สุด ต้องไม่น้อยกว่า 60 มิลลิเมตร

(3.2.3) สัญญาณในโรงรอลิฟต์ ต้องสามารถมองเห็นจากพื้นที่ใกล้กับปุ่มเรียกลิฟต์

(4) ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ต่างสัมผัส ตรงทางเข้าช่องลิฟต์เพื่อบอกชั้น ต้องติดข้างลิฟต์สูงจากพื้น 1.50 เมตร โดยวัดจากระดับฐานของตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ และต้องสูงไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร

(5) ประตูช่องลิฟต์และประตูลิฟต์ ต้องเปิดปิดอัตโนมัติในแนวราบ และต้องมีอุปกรณ์เปิดประตูอีกครั้งหากถูกขวางโดยวัตถุหรือคนขณะกำลังปิดประตู โดยอุปกรณ์นี้จะทำงานตรวจจับการผ่านที่กีดขวาง

(6) ประตูเปิดค้างสำหรับการเรียกลิฟต์ ประตูลิฟต์จะเปิดเต็มที่ค้างไว้ไม่น้อยกว่า 3 วินาที

(7) ขนาดภายในห้องลิฟต์ ความกว้างสุทธิของประตูและขนาดภายในห้องลิฟต์ จะต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ขนาดขั้นต่ำของห้องลิฟต์ ¹⁾

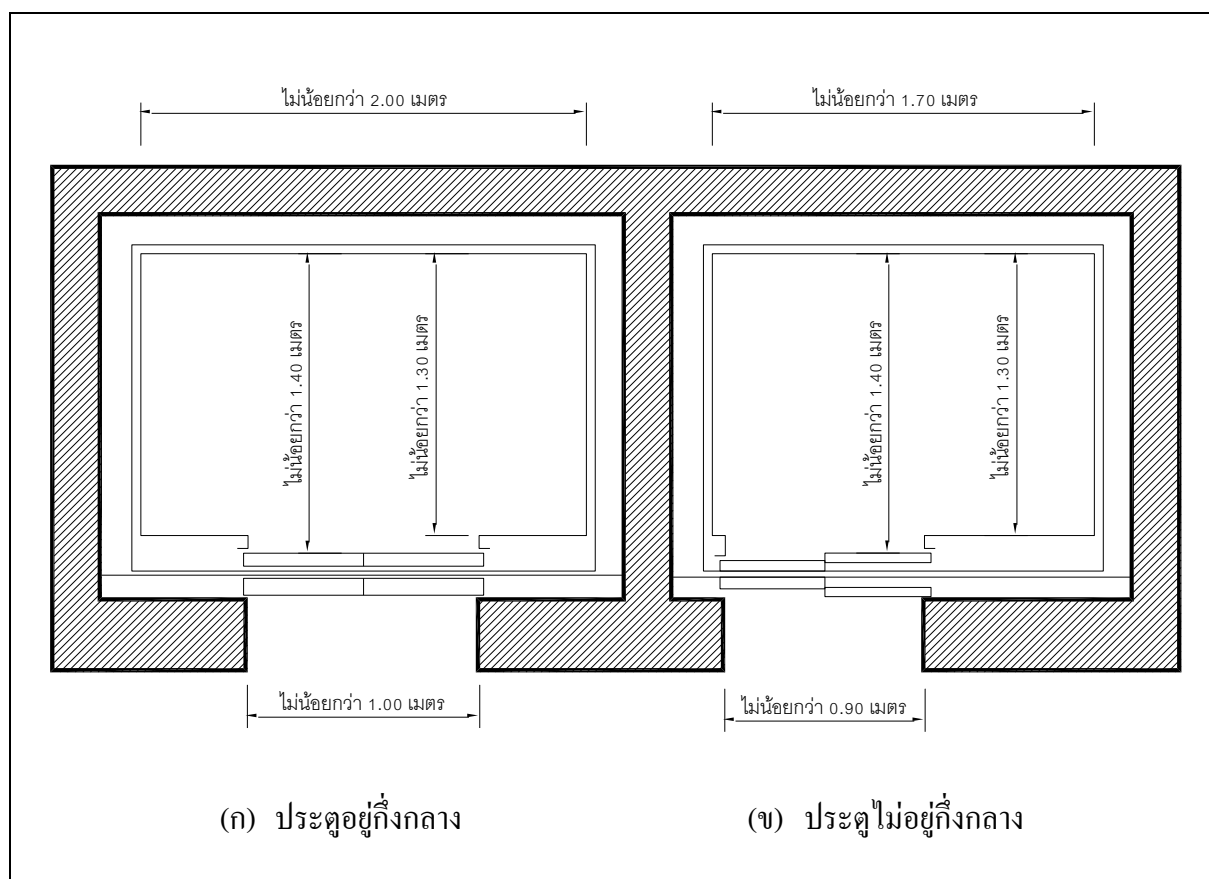
[ข้อ 3.2.8.1 (7)]

หน่วยเป็นเมตร

ระยะภายในห้องลิฟต์	ตำแหน่งของประตูลิฟต์		
	กึ่งกลาง	ไม่กึ่งกลาง	ที่ตำแหน่งใดๆ
จากผนังด้านหลัง ถึง ผิวประตูด้านใน	1.40	1.40	2.00 (1.50)
จากผนังด้านข้าง ถึง ผนังด้านข้าง	2.00	1.70	1.40 (1.50)
จากผนังด้านหลัง ถึง ผนังด้านหน้า	1.30	1.30	2.00 (1.50)
ความกว้างสุทธิของประตูลิฟต์	1.00	0.90 ²⁾	0.90 ²⁾

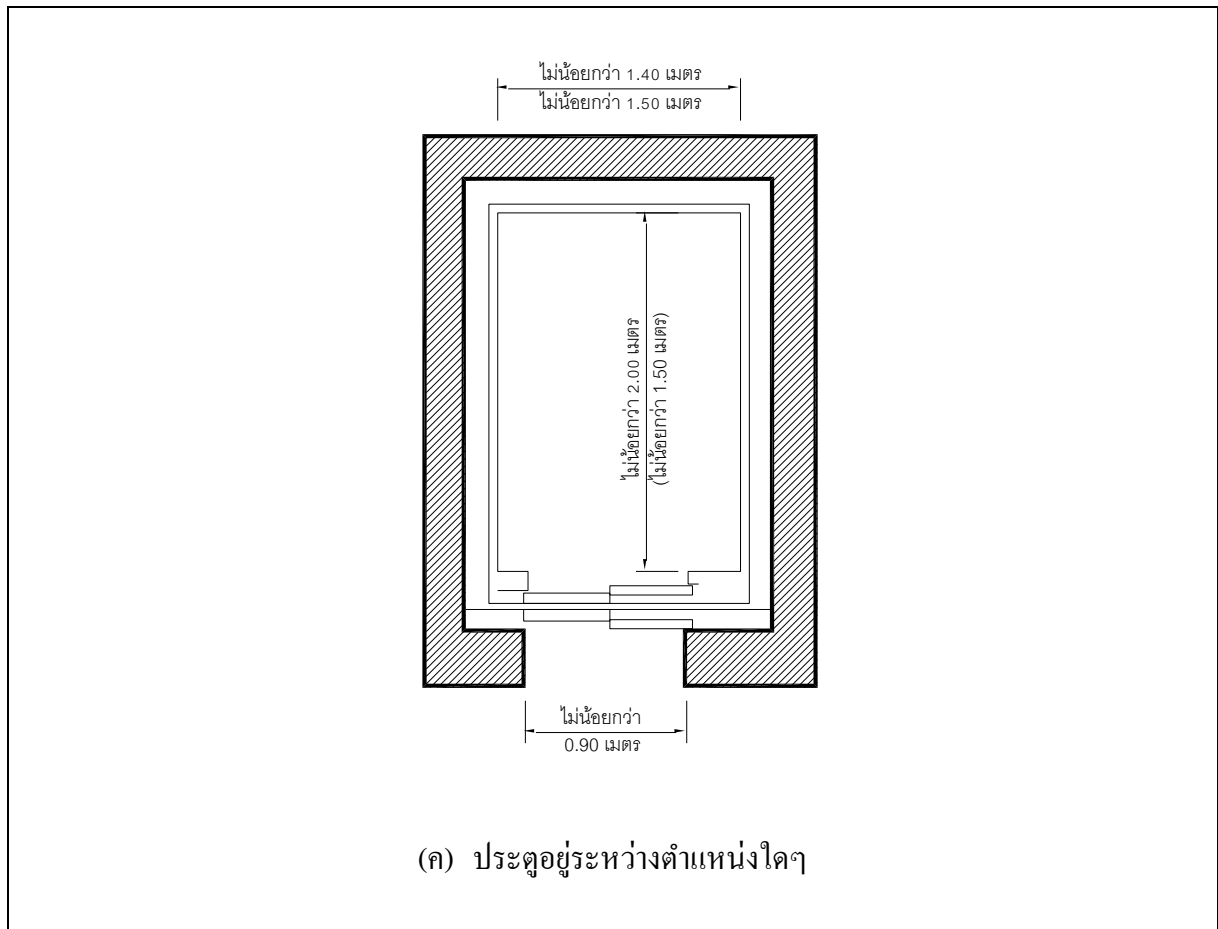
หมายเหตุ

- 1) ให้ใช้ห้องลิฟต์ที่มีรูปแบบอย่างอื่นได้ ถ้าประตูลิฟต์มีความกว้างสุทธิ 0.90 เมตร และมีพื้นที่หมุนตัวกลับของเก้าอี้ล้อ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1.4 โดยปิดประตู
- 2) ค่าแตกต่างที่อนุญาต -15 มิลลิเมตร



รูปที่ 22 ขนาดขั้นต่ำของห้องลิฟต์

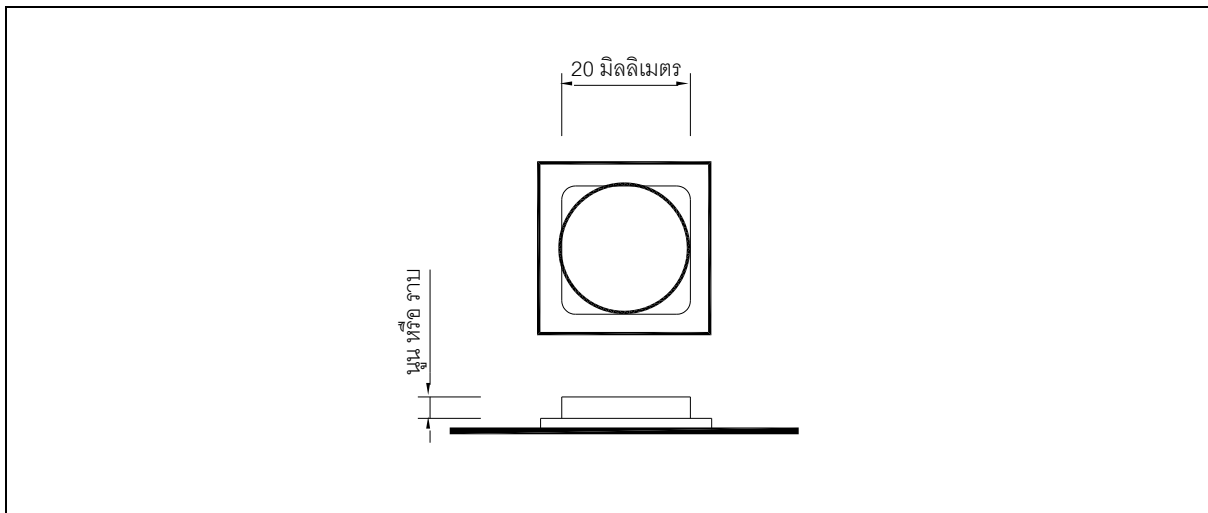
[ข้อ 3.2.8.1 (7)]



รูปที่ 22(ต่อ) ขนาดขั้นต่ำของห้องลิฟต์

[ข้อ 3.2.8.1 (7)]

- (8) ผิวพื้นของห้องลิฟต์ต้องเป็นไปตามข้อ 3.2.4 และช่องว่างในแนวราบระหว่างห้องลิฟต์กับพื้นอาคาร ต้องไม่เกิน 40 มิลลิเมตร
- (9) ระดับความสว่างที่จุดควบคุม พื้นลิฟต์ และพื้นอาคาร ตรงทางออกจากลิฟต์ ต้องไม่น้อยกว่า 54 ลักซ์
- (10) การควบคุมลิฟต์
 - (10.1) ปุ่มต้องเป็นแบบนูนหรือราบ โดยมีมิติที่เล็กที่สุดของปุ่ม ต้องไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร การเรียงปุ่มสามารถจัดแบบแผงโทรศัพท์มาตรฐาน หรือเรียงจากหมายเลขจากน้อยไปหามากโดยเริ่มจากข้างล่าง หากเรียงหลายแถวในแนวตั้ง ให้เรียงจากซ้ายไปขวา



รูปที่ 23 ปุ่มควบคุมลิฟต์
[ข้อ 3.2.8.1 (10.1)]

(10.2) การกำหนดปุ่ม

- (10.2.1) ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ต่างสัมผัสและตัวอักษรเบลล์ บอกรหัสของปุ่มตามข้อ 3.8.2.1 และต้องติดอยู่ด้านซ้ายของปุ่ม
- (10.2.2) ปุ่มควบคุมสำหรับทางขึ้นลิฟต์ชั้นหลักและปุ่มควบคุมอื่นๆ (นอกจากปุ่มเลือกชั้นต่างๆ) ต้องติดตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ต่างสัมผัสและตัวอักษรเบลล์
- (10.2.3) สำหรับปุ่มเลือกชั้นที่จะไป เมื่อกดแล้วต้องมีแสงแสดงว่าการเลือกได้รับการบันทึกแล้ว และแสงจะดับเมื่อลิฟต์ถึงชั้นที่ต้องการแล้ว
- (10.2.4) แผงปุ่มกดแบบโทรศัพท์ต้องเป็นแผงปุ่มกดโทรศัพท์มาตรฐาน และมีตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ระบุปุ่ม ตามที่กำหนดในข้อ 3.8.2.3 สำหรับปุ่มหมายเลข 5 ต้องเป็นจุดศูนย์กลางจุดเดียว จุดต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของฐาน 3 มิลลิเมตร ถึง 3.05 มิลลิเมตร ขนาดอื่นๆ จะต้องเป็นไปตามตารางที่ 5 ตัวอักษรต้องอยู่ตรงกลางของปุ่มกด ต้องมีแสงแสดงว่าการเลือกได้รับการบันทึกแล้ว และแสงจะดับเมื่อลิฟต์ถึงชั้นที่ต้องการแล้ว

(10.3) ความสูงของปุ่มที่สามารถกดเพื่อไปชั้นที่ต้องการ ต้องอยู่สูงไม่เกิน 1.20 เมตร และไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร เหนือพื้น

(10.4) พื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อ ต้องจัดให้ตามข้อ 3.1.3 ที่จุดควบคุมลิฟต์

(11) ตัวระบุตำแหน่งลิฟต์ต้องมีทั้ง 2 วิธีคือ

- (11.1) แบบใช้แสง (แบบมองเห็นได้) จะมีตัวระบุชั้นอยู่เหนือประตูตัวเลขต้องสูงไม่น้อยกว่า 13 มิลลิเมตร เมื่อลิฟต์ผ่านหรือหยุดที่ชั้นใด ตัวเลขของชั้นนั้นก็จะติดเป็นแสงขึ้นมา
- (11.2) แบบใช้เสียง ต้องมีความเข้มของเสียงไม่ต่ำกว่า 10 เดซิเบล แต่ไม่เกิน 80 เดซิเบล โดยวัดที่ลำโพงจะเป็นการประกาศว่าลิฟต์ได้จอดอยู่ชั้นใด เว้นแต่ลิฟต์ที่มีความเร็ว 1.00 เมตรต่อวินาทีหรือน้อยกว่า อนุญาตให้ใช้คลื่นสัญญาณ ไม่เกิน 1,500 เฮิรตซ์

(12) การสื่อสารในสภาวะฉุกเฉิน

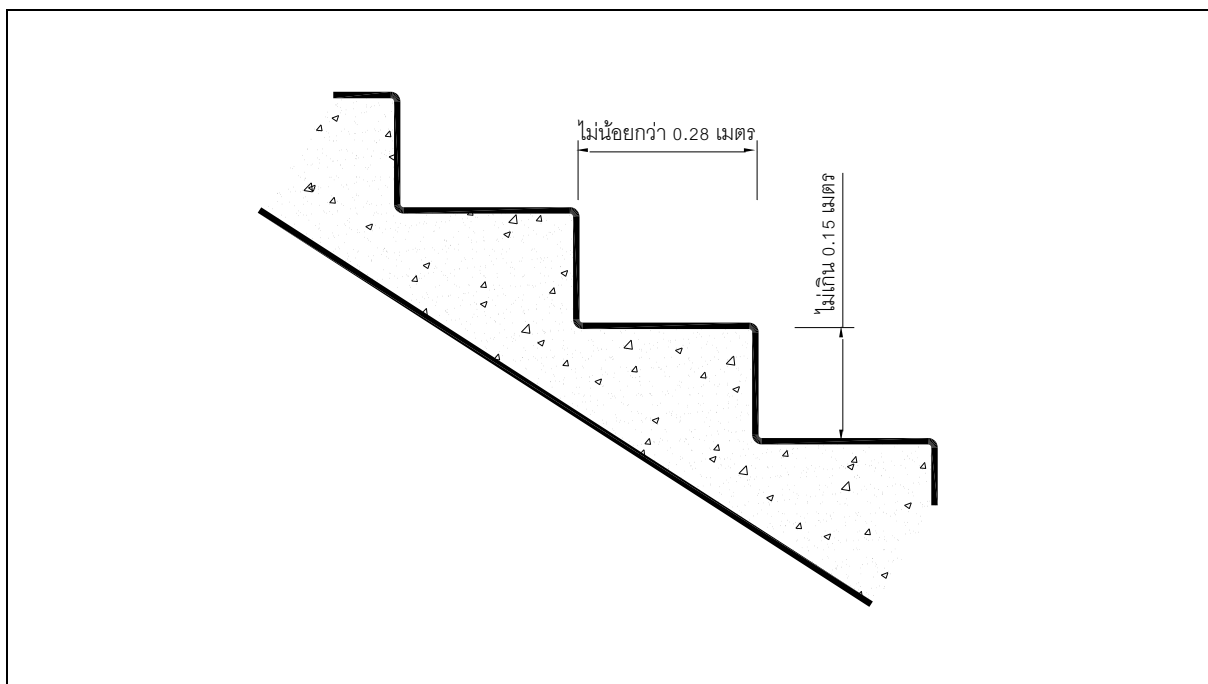
- (12.1) ต้องมีระบบสื่อสารฉุกเฉิน 2 ทาง ระหว่างลิฟต์กับศูนย์ควบคุมลิฟต์ที่อยู่นอกตัวลิฟต์
- (12.2) ความสูงของอุปกรณ์ ตามข้อ (12.1) ต้องอยู่ในตำแหน่งที่กำหนดในข้อ 3.1.6
- (12.3) หากอุปกรณ์อยู่ในกล่อง ส่วนที่ต้องเปิดฝาของกล่อง ต้องเป็นตามที่กำหนดในข้อ 3.1.7
- (12.4) ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ต่างสัมผัส ตามข้อ 3.8.2.1 ไวซ์ข้างอุปกรณ์
- (12.5) หากอุปกรณ์ต้องมีการใช้สาย ต้องมีสายยาวไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร
- (12.6) อุปกรณ์การส่งสัญญาณฉุกเฉินจะไม่จำกัดแค่การใช้เสียงสื่อสารเท่านั้น
- (12.7) ถ้ามีการจัดแสดงข้อแนะนำในการใช้ ต้องมีทั้งการใช้แสงและการสัมผัสตามข้อ 3.8 ไวซ์ข้างอุปกรณ์

3.2.9 ลิฟต์ยกเก้าอี้ล้อ

- 3.2.9.1 ลิฟต์ยกเก้าอี้ล้อไม่ต้องมีพนักงานประจำลิฟต์ และมีการเข้าออกโดยไม่ต้องมีการช่วยเหลือและต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.3 ข้อ 3.1.7 และข้อ 3.2.4
- 3.2.9.2 ลิฟต์ยกเก้าอี้ล้อจะต้องใช้พลังงานน้อยที่สุดในการเปิดประตู หรือรั้ว ตามข้อ 3.3.1.2 และประตูจะต้องเปิดค้างนานไม่ต่ำกว่า 20 วินาที ลิฟต์ที่มีประตูด้านหัวหรือท้าย ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร ลิฟต์ที่มีประตูด้านข้าง ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร เว้นแต่ ลิฟต์ที่มีประตูอยู่ฝั่งตรงกันข้ามให้ใช้มือในการควบคุมประตูได้

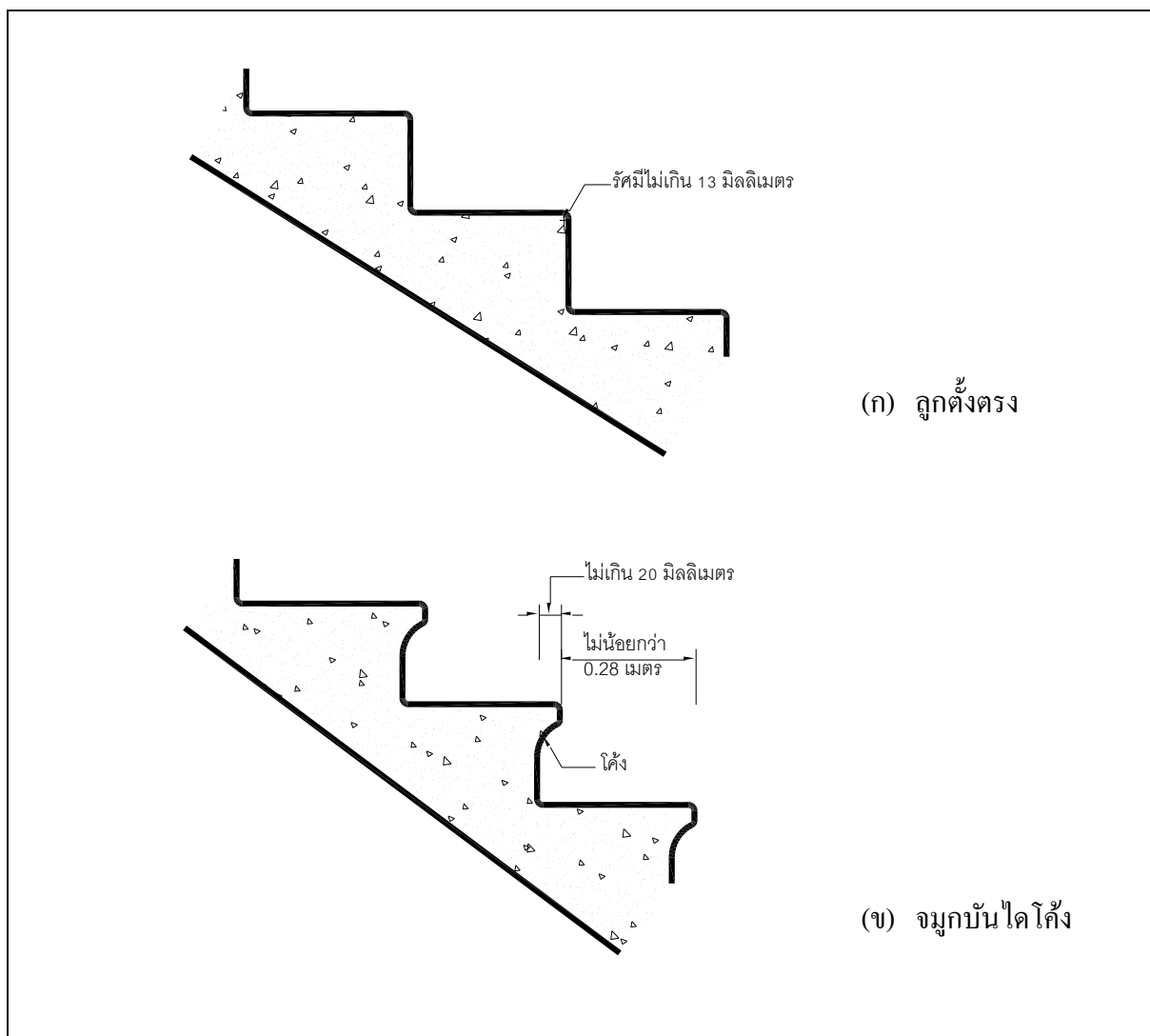
3.2.10 ช่องบันได

- 3.2.10.1 ขั้นบันไดทั้งหลายของบันไดแต่ละช่วงต้องมีความสูงของลูกตั้ง และความลึกของลูกนอนสม่ำเสมอตลอดทั้งช่วงบันได ลูกตั้งต้องสูงไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร แต่ไม่สูงเกิน 0.15 เมตร ลูกนอนต้องลึกไม่น้อยกว่า 0.28 เมตร โดยวัดจากลูกตั้งถึงลูกตั้ง ไม่อนุญาตให้มีลูกตั้งแบบเปิด และผิวของลูกนอนต้องเป็นไปตามข้อ 3.2.4



รูปที่ 24 ลูกตั้งและลูกนอนของบันไดที่เข้าถึงได้
(ข้อ 3.2.10.1)

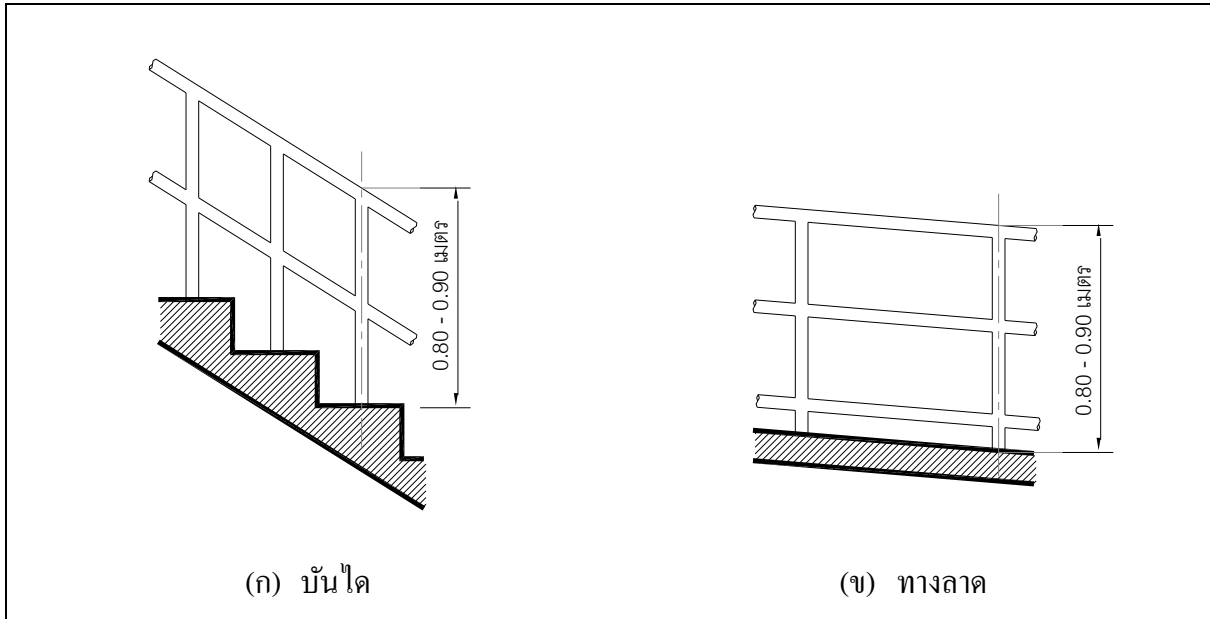
- 3.2.10.2 รัศมีความโค้งของจมูกบันได ต้องไม่เกิน 13 มิลลิเมตร ส่วนของลูกนอนที่ยื่นออกมาเลยแนวลูกตั้งหรือจมูกบันได ต้องมีด้านล่างเป็นส่วนโค้ง หรือเส้นตรงเข้าไปหาลูกตั้ง และในส่วนนี้ต้องไม่เกิน 20 มิลลิเมตร



รูปที่ 25 จมูกบันได
(ข้อ 3.2.10.2)

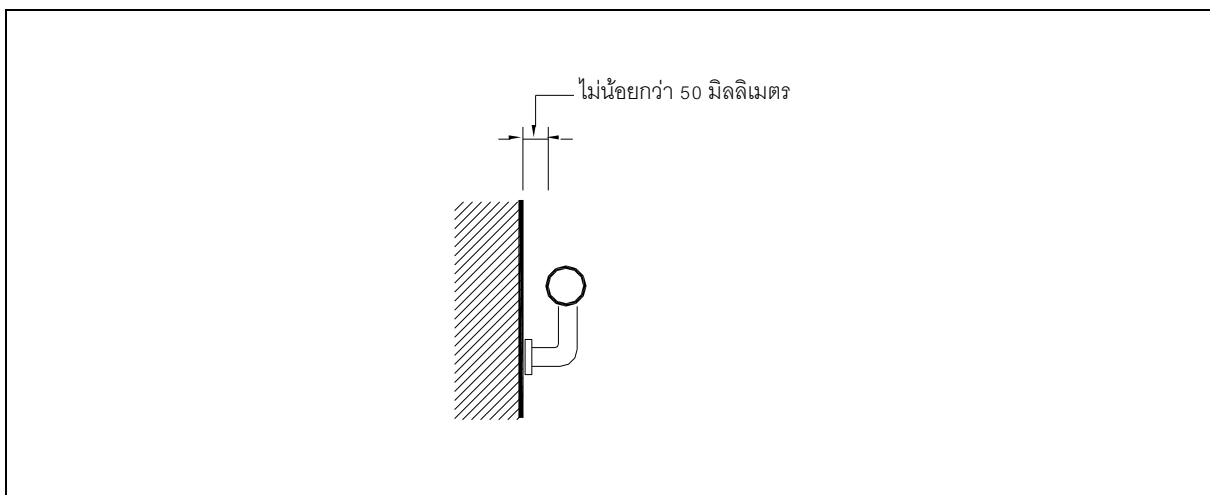
3.2.11 ราวจับ

- 3.2.11.1 ต้องจัดให้มีราวจับทั้งสองข้างของบันได และทางลาด เว้นแต่บันได และทางลาดที่เป็นช่องทางเดินที่ต้องจัดให้มีราวจับข้างเดียว โดยอยู่ด้านข้างหรือในช่องทางนั้น
- 3.2.11.2 ราวจับต้องยาวต่อเนื่อง เต็มความยาวของช่วงบันไดหรือทางลาดนั้นๆ ราวจับด้านในของบันไดหรือทางลาดที่หักมุม ต้องต่อเนื่องระหว่างช่วงบันไดหรือทางลาด ราวจับอย่างอื่นต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.5 และข้อ 3.2.11 เว้นแต่ ราวจับในช่องทางเดินสำหรับไปที่นั่ง
- 3.2.11.3 ผิวสูงสุดของราวจับต้องสูงไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร แต่ไม่เกิน 0.90 เมตรเหนือจมูกบันไดหรือผิวทางลาด ราวจับต้องมีความสูงคงที่ เหนือจมูกบันได หรือผิวทางลาดตลอดแนว



รูปที่ 26 ความสูงของราวจับ
(ข้อ 3.2.11.3)

3.2.11.4 ช่องว่างระหว่างราวจับกับผนัง ต้องไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร



รูปที่ 27 ช่องว่างระหว่างราวจับกับผนัง
(ข้อ 3.2.11.4)

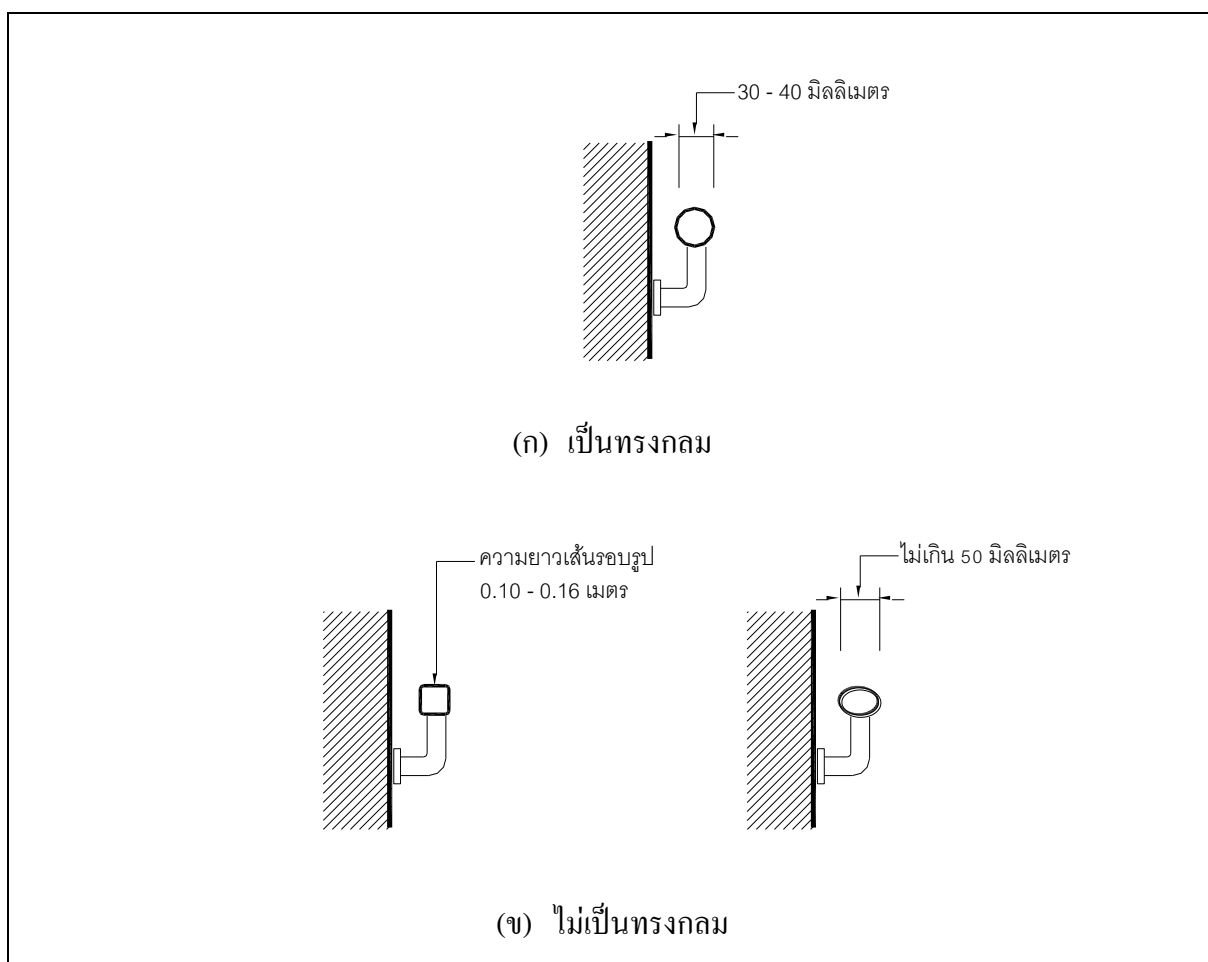
3.2.11.5 ฝัวจับ ต้องมีความต่อเนื่องไม่ถูกคั่น โดยเสาหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เว้นแต่ส่วนฝัวด้านได้ของราวจับที่เชื่อมต่อกับเสาที่รองรับราวจับนั้นไม่ถือว่าเป็นสิ่งกีดขวาง หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

(1) ราวจับถูกกีดขวางไม่เกินร้อยละ 20 ของความยาว

(2) ส่วนที่ยื่นในแนวราบล้ำเข้ามาด้านข้างของราวจับ และอยู่ใต้ราวจับไม่น้อยกว่า 60 มิลลิเมตร และ

(3) ขอบต้องโค้งและมีรัศมีไม่น้อยกว่า 3.2 มิลลิเมตร

3.2.11.6 รูปตัดของราวจับต้องเป็นแบบทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร สำหรับราวจับที่มีรูปตัดไม่ใช่ทรงกลม โดยต้องมีเส้นรอบรูปยาวไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร และไม่เกิน 0.16 เมตร และมีด้านใดด้านหนึ่งของรูปตัดไม่เกิน 50 มิลลิเมตร



รูปที่ 28 รูปตัดราวจับ

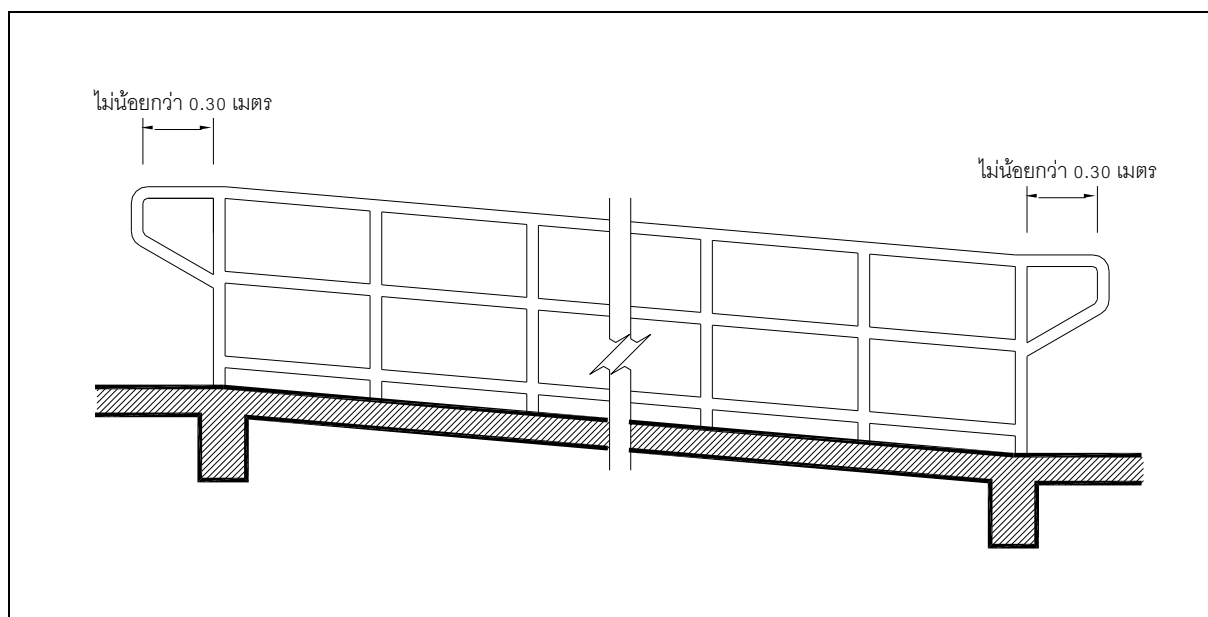
(ข้อ 3.2.11.6)

3.2.11.7 ผิวราวจับและผิวของผนังหรือส่วนอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงราวจับ ต้องไม่มีส่วนแหลมหรือผิวขรุขระ ต้องทำขอบให้โค้งโดยมีรัศมีไม่น้อยกว่า 3.2 มิลลิเมตร

3.2.11.8 ราวจับต้องขยับหรือเคลื่อนไหวไม่ได้

3.2.11.9 ส่วนยื่นของราวจับ สำหรับบันได หรือทางลาดต้องเป็นไป (เว้นแต่ ราวจับต่อเนื่องที่ อยู่ด้านใน ของการหักมุมของบันได หรือทางลาดสำหรับราวจับที่อยู่ในช่องทางไปยัง ที่นั่ง ไม่ต้องมีส่วนยื่น) ดังต่อไปนี้

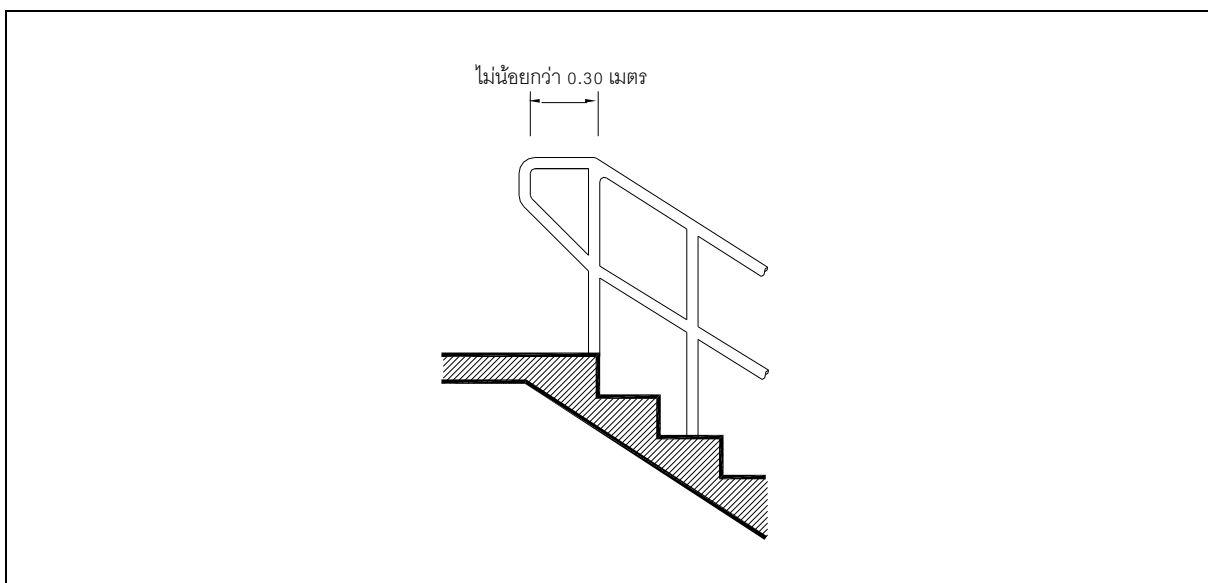
- (1) ราวจับของทางลาดจะยื่นออกไปในแนวราบไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร จากจุดสิ้นสุด ของทางลาด ส่วนยื่นนี้จะงอกลับมาสิ้นสุดที่เสา ที่ผนังข้างเคียง หรือราวจับของ ทางลาดถัดไป



รูปที่ 29 ส่วนยื่นของราวจับด้านบนและด้านล่างของทางลาด

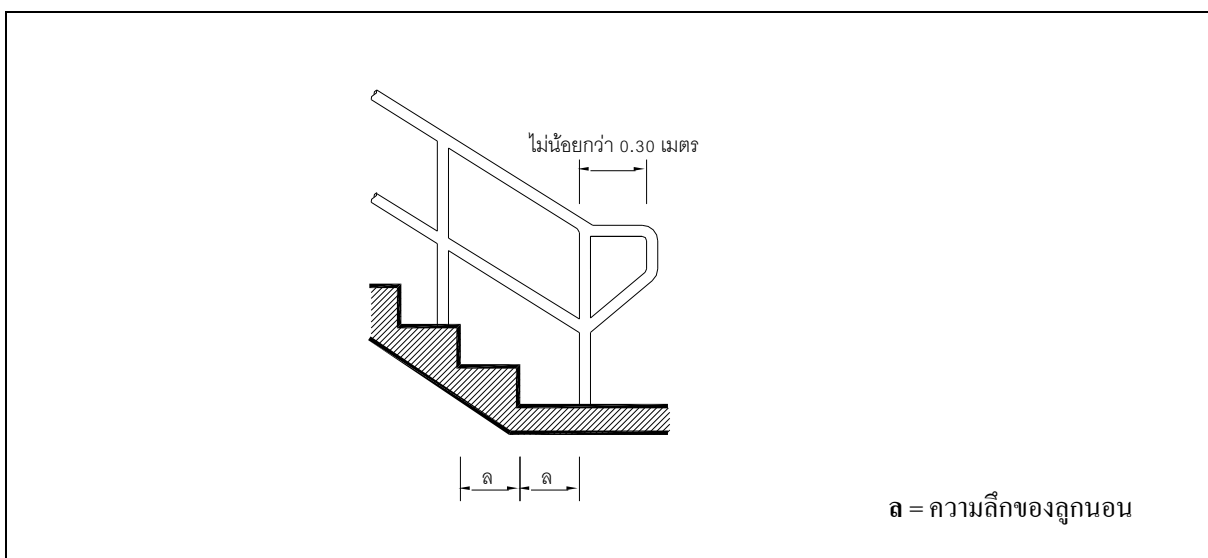
[ข้อ 3.2.11.9 (1)]

- (2) ที่ด้านบนของบันไดส่วนต่อของราวจับจะต้องออกไป ในแนวราบ เหนือชานพักยาว ไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร วัดจากลูกตั้งลูกแรก ส่วนที่ต่อเนื่องจะงอกลับมาสิ้นสุดที่เสา ที่ ผนังข้างเคียง หรือราวจับของช่วงบันไดถัดไป



รูปที่ 30 ส่วนยื่นของราวจับด้านบนของบันได
[ข้อ 3.2.11.9 (2)]

- (3) ที่ด้านล่างของบันได ราวจับจะยื่นออกในแนวราบต่อจากราวจับที่เอียงลงมาที่จุดเท่ากับความลึกของลูกนอน ออกมาจากลูกตั้งลูกสุดท้าย ส่วนที่ยื่นของราวจับยาวในแนวราบไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร และความสูงเท่ากับความสูงที่วัดจากส่วนของราวจับที่เอียงเหนือจมูกบันไดโดยวัดจากลูกนอนขั้นสุดท้ายของบันได ส่วนที่ต่อเนื่องจะงอกลับมาสิ้นสุดที่เสา ที่ผนังข้างเคียง หรือราวจับของช่วงบันไดถัดไป



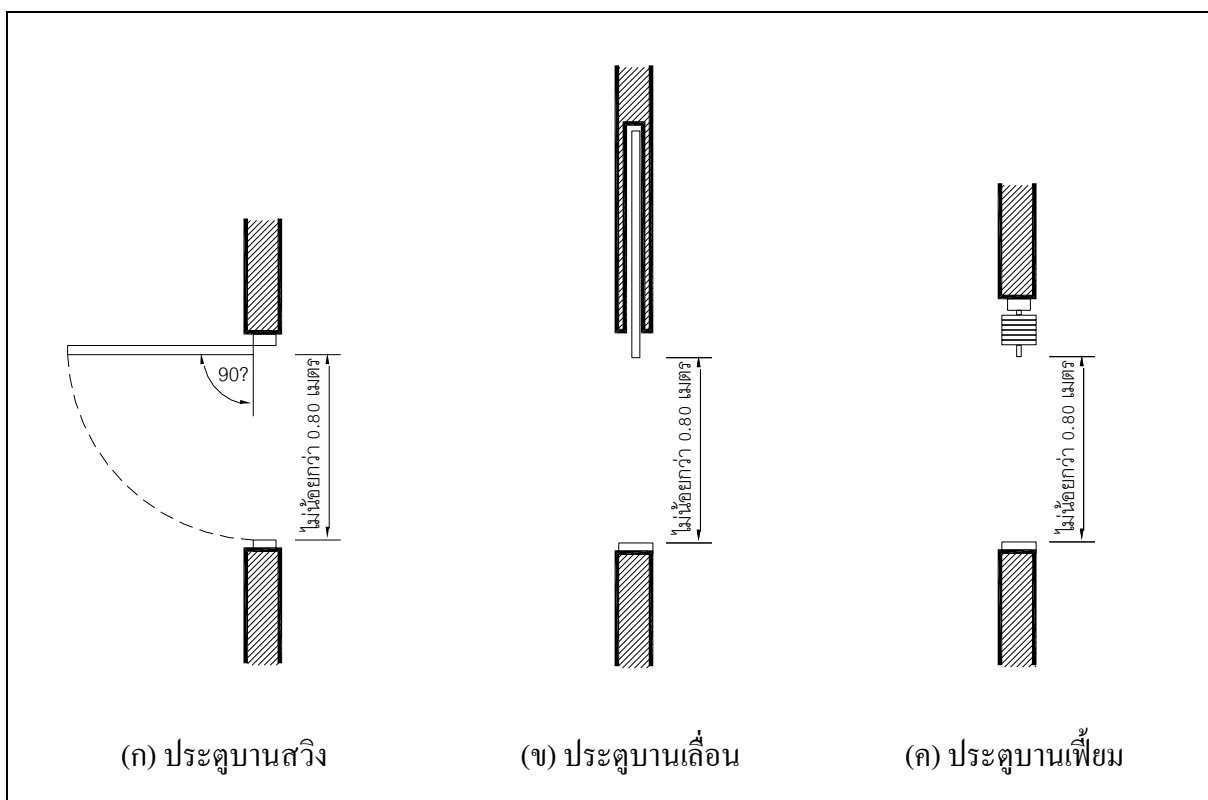
รูปที่ 31 ส่วนยื่นของราวจับด้านล่างของบันได
[ข้อ 3.2.11.9 (3)]

3.3 ประตูและหน้าต่าง

3.3.1 ประตูและช่องประตู

3.3.1.1 ประตู

- (1) ประตูหมุนและอุปกรณ์ปิดกั้นทางเดิน ต้องไม่อยู่ในเส้นทางที่เข้าถึง
- (2) ช่องประตูที่มีบานประตูสองบาน อย่างน้อยบานประตูที่ใช้การได้ของบานประตู 2 บาน ที่ทำงานโดยไม่ขึ้นต่อกันต้องเป็นไปตามข้อ 3.3.1.1 (3) และ 3.3.1.1 (4)
- (3) ความกว้างสุทธิ
 - (3.1) ความกว้างของช่องประตู ต้องไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร
 - (3.2) ความกว้างของช่องประตู สำหรับประตูบานสวิง เมื่อวัดมุมระหว่างผิวหน้าของประตูขณะเปิด ถึงขอบอีกด้าน ต้องสามารถเปิดกว้างได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา
 - (3.3) ช่องเปิดที่ลึกมากกว่า 0.60 เมตร ต้องมีช่องเปิดสุทธิกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร
 - (3.4) ต้องไม่มีสิ่งใดๆ ยื่นเข้าไปในช่องเปิดสุทธิ ที่มีความสูงน้อยกว่า 0.90 เมตรเหนือพื้น
 - (3.5) ในช่วงความสูงตั้งแต่ 0.90 เมตรถึง 2.00 เมตรเหนือพื้น อนุญาตให้มีสิ่งยื่นเข้าไปในช่องเปิดสุทธิได้ไม่เกิน 0.10 เมตร



รูปที่ 32 ความกว้างสุทธิของช่องประตู

[ข้อ 3.3.1.1 (3)]

- (4) ที่ว่างที่ประตู สำหรับการเคลื่อนผ่าน ต้องเป็นไปตามที่กำหนด (เว้นแต่ ประตูเข้าห้องนอนในโรงพยาบาล ต้องได้รับการเว้นแต่จากข้อกำหนดสำหรับที่ว่างที่ ด้านกลอนของประตู หากประตูกว้างไม่ต่ำกว่า 1.10 เมตร) ดังต่อไปนี้

(4.1) ประตูบานสวิง ต้องมีที่ว่างที่ประตู สำหรับการเคลื่อนผ่านตามตารางที่ 2

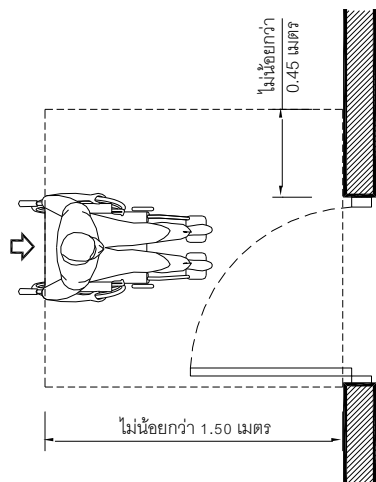
ตารางที่ 2 ที่ว่างสำหรับการเคลื่อนผ่าน ที่ประตูบานสวิง

[ข้อ 3.3.1.1 (4.1)]

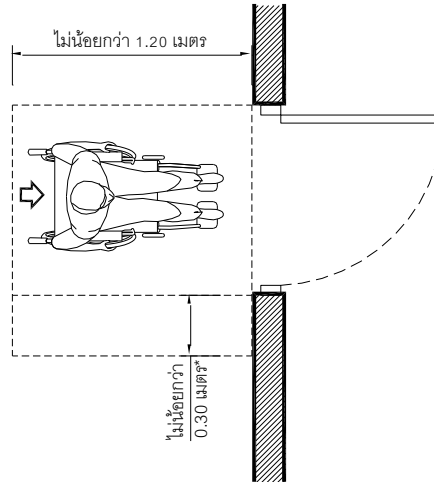
หน่วยเป็นเมตร

ชนิดการใช้งาน	ที่ว่างขั้นต่ำ	
	ระยะตั้งฉากกับประตู ¹⁾	ระยะเลยจากขอบประตูด้านกลอน
ทิศทางการเข้า จากด้านหน้า		
- ฟັงคิง	1.50	0.45
- ฟັงผลัก	1.20	0.00 ²⁾
ทิศทางการเข้า จากด้านกลอน		
- ฟັงคิง	1.20 ³⁾	0.60
- ฟັงผลัก	1.00 ³⁾	0.60
ทิศทางการเข้า จากด้านบานพับ		
- ฟັงคิง	1.50	0.90
	1.40	1.00
- ฟັงผลัก	1.00 ⁴⁾	1.40

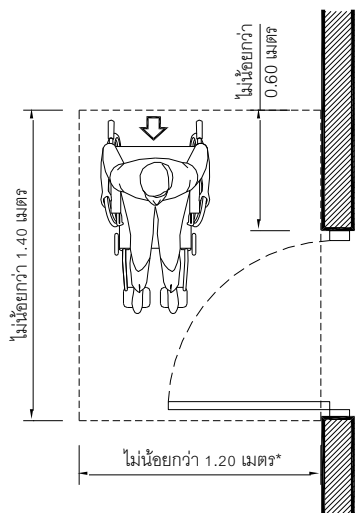
- หมายเหตุ
- 1) พื้นที่ที่ว่างที่ประตูสำหรับการเคลื่อนผ่านรวมความกว้างของช่องประตูทั้งหมด
 - 2) เพิ่ม 0.30 เมตร หากมีที่ปิดประตูและกลอน
 - 3) เพิ่ม 0.15 เมตร หากมีที่ปิดประตู
 - 4) เพิ่ม 0.15 เมตร หากมีที่ปิดประตูและกลอน



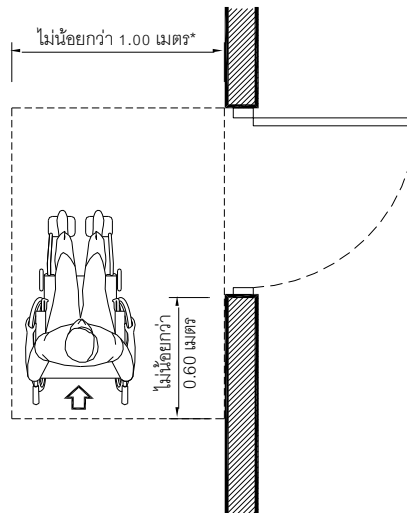
(ก) มาจากด้านหน้า ฝั่งตั้ง



(ข) มาจากด้านหน้า ฝั่งหลัก
(* เมื่อมีทั้งที่ปิดประตูและกลอน)



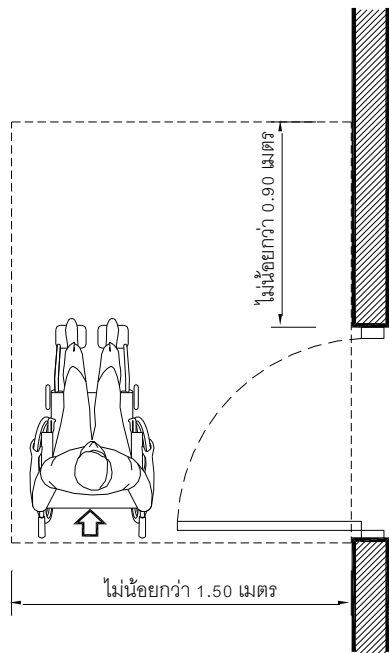
(ค) มาจากด้านกลอน ฝั่งตั้ง
(* เมื่อมีที่ปิดประตู)



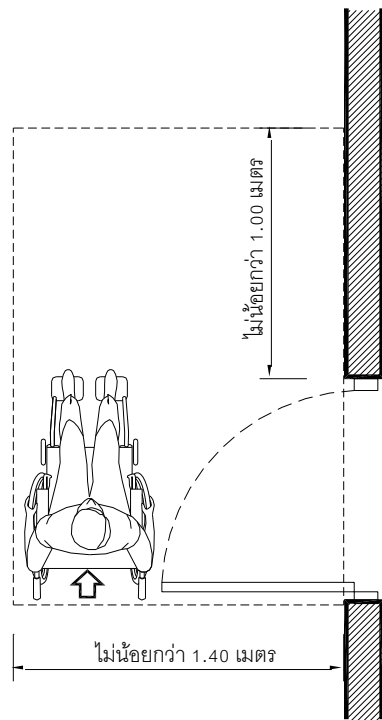
(ง) มาจากด้านกลอน ฝั่งหลัก
(* เมื่อมีที่ปิดประตู)

รูปที่ 33 ที่ว่างสำหรับการเคลื่อนผ่าน ที่ประตูบานสวิง

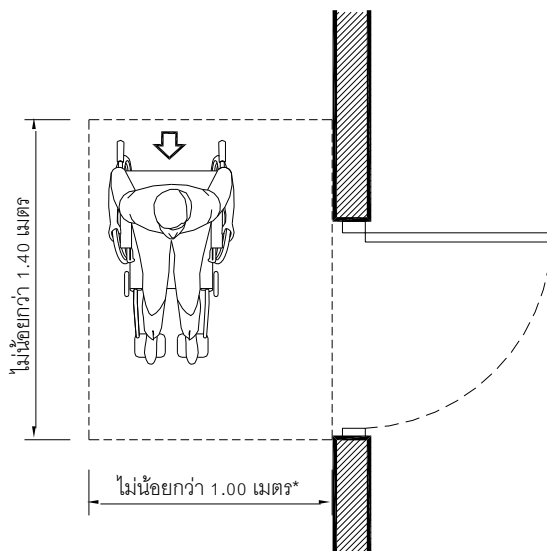
[ข้อ 3.3.1.1 (4.1)]



(จ) มาจากด้านบานพับ ฝั่งตั้ง



(ฉ) มาจากด้านบานพับ ฝั่งตั้ง



(ซ) มาจากด้านบานพับ ฝั่งพลิก
(* เมื่อมีทั้งที่ปิดประตูและกลอน)

รูปที่ 33 ที่ว่างสำหรับการเคลื่อนผ่าน ที่ประตูบานสวิง

[ข้อ 3.3.1.1 (4.1)]

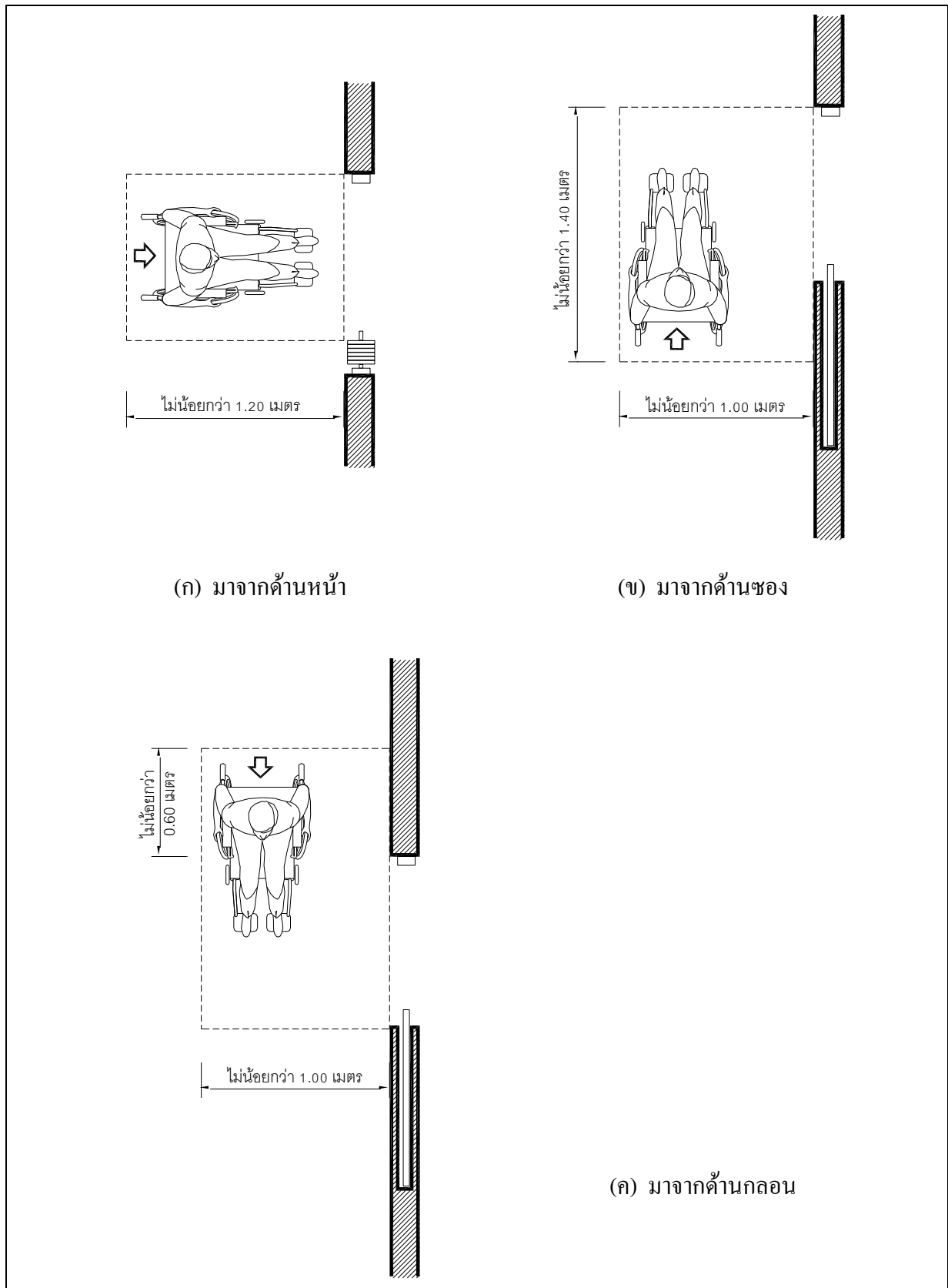
- (4.2) ประตูบานเลื่อนและประตูบานเฟี้ยม ต้องมีที่ว่างที่ประตูสำหรับการเคลื่อนผ่านตามตารางที่ 3
- (4.3) ช่องประตูที่ไม่มีบาน ที่มีความกว้างน้อยกว่า 0.90 เมตร จะต้องมีความที่ว่างที่ประตูสำหรับการเคลื่อนผ่านตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ที่ว่างสำหรับการเคลื่อนผ่าน
ที่ประตูบานเลื่อน ประตูบานเฟี้ยม และช่องประตูที่ไม่มีบาน
 [ข้อ 3.3.1.1 (4.2) และ ข้อ 3.3.1.1 (4.3)]

หน่วยเป็นเมตร

ทิศทางการเข้า	ที่ว่างขั้นต่ำ	
	ระยะตั้งฉากกับประตู ¹⁾	ระยะขนานกับประตู
สำหรับประตูบานเลื่อน ประตูบานเฟี้ยม		
จากด้านหน้า	1.20	-
จากด้านช่อง	1.00	1.40 ²⁾
จากด้านกลอน	1.00	0.60 ²⁾
สำหรับช่องประตูที่ไม่มีบาน		
จากด้านหน้า	1.20	-
จากด้านข้าง	1.00	-

- หมายเหตุ
- 1) พื้นที่ว่างที่ประตู สำหรับการเคลื่อนผ่านรวมความกว้างของช่องประตูทั้งหมด
 - 2) วัดจากด้านกลอนตามแนวด้านที่มา



รูปที่ 34 ที่ว่างสำหรับการเคลื่อนผ่าน ที่ประตูบานเลื่อนและประตูบานเฟี้ยม

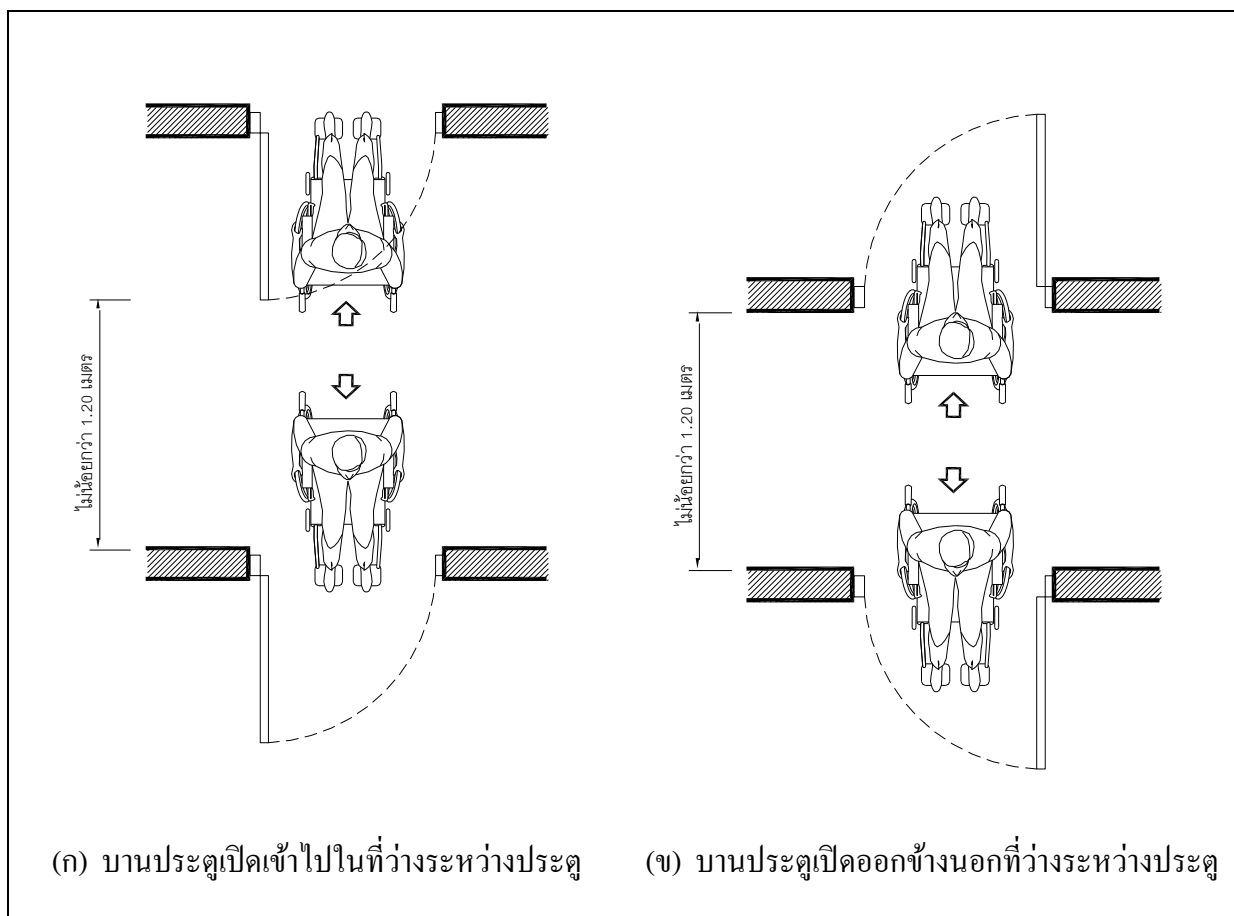
[ข้อ 3.3.1.1 (4.2) และ ข้อ 3.3.1.1 (4.3)]

(4.4) ประตูที่ลึกเข้าไปในผนังมากกว่า 0.20 เมตร ต้องจัดให้มีที่ว่างสำหรับการเคลื่อนผ่านแบบมาจากด้านหน้า

(4.5) ผิวของพื้น ต้องไม่ชันเกิน 1:48 และเป็นไปตามข้อ 3.2.4

(5) ธรณีประตู ต้องสูงไม่เกิน 13 มิลลิเมตร การยกธรณีประตูและการเปลี่ยนระดับให้เป็นไปตามข้อ 3.2.4 และ 3.2.5

(6) ประตูสองประตูต่อเนื่องกัน ระยะห่างระหว่างสองประตู ต้องไม่ต่ำกว่า 1.20 เมตร รวมกับความกว้างของบานที่เหวี่ยงเข้าไปในที่ว่างระหว่างประตู



รูปที่ 35 ระยะห่างของประตูสองบานซึ่งต่อเนื่องกัน

[ข้อ 3.3.1.1 (6)]

(7) อุปกรณ์ประกอบประตู เช่น มือจับ ที่ค้ำ กลอน และส่วนที่ต้องจับอื่นๆ จะต้องมียูปร่างง่ายต่อการจับด้วยมือข้างเดียว และไม่ต้องจับแน่นมากนักหรือไม่ต้องบิดข้อมือในการใช้ อุปกรณ์เหล่านี้ต้องอยู่สูงระหว่าง 0.90 เมตร และ 1.20 เมตร เหนือพื้น หากประตูเลื่อนเปิดเต็มที่ อุปกรณ์ดังกล่าวต้องมองเห็นและใช้ได้

- (8) ความเร็วในการปิดประตู
ที่ปิดประตูต้องสามารถปรับความเร็วในการปิดได้ ในการปิดประตูจากตำแหน่งเปิด 90 องศา เป็น 12 องศา ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 5 วินาที สำหรับประตูบานพับสปริง ต้องปรับให้บานประตูที่อยู่ในตำแหน่งเปิด 70 องศา เป็นตำแหน่งปิดในเวลา 1.5 วินาที
- (9) แรงเปิดประตู โดยการดึง การผลักหรือการเลื่อนประตู จะต้องไม่เกิน 22.20 นิวตัน (แรงนี้ไม่ใช่แรงที่ต้องใช้ในการเลื่อนกลอนหรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้ ในการทำให้ประตูอยู่ในตำแหน่งปิด)
- (10) ผิวบานประตู ในระยะ 0.25 เมตรสูงจากพื้นและเต็มความกว้างของประตู ต้องเป็นผิวเรียบในด้านผลัก ส่วนที่ทำให้เกิดรอยต่อทั้งแนวตั้งและแนวนอนบนผิวนั้น ต้องมีความกว้างไม่เกิน 1.6 มิลลิเมตรในแนวเดียวกับผิวนั้น หลุมที่เกิดจากแผ่นตะต้องถูกปิด
- ยกเว้น
- ประตูเลื่อน
 - ประตูกระจกที่ไม่แบ่งเป็นช่อง มีรางหรือร่องอยู่ใต้ประตู และมีขอบนำด้านบนที่เอียงไม่น้อยกว่า 60 องศา ไม่ต้องใช้ข้อกำหนดในข้อ 3.3.11 (10) นี้
 - ประตูยกสูงจากพื้น 0.25 เมตร
- (11) ช่องแสงมองผ่านประตูและช่องแสงติดประตูที่มีกระจกแบ่งเป็นช่องทำให้สามารถเห็นอีกด้านหนึ่งได้ ต้องมีช่องอย่างน้อยหนึ่งช่องที่มีด้านล่างสุดสูงจากพื้นไม่เกิน 1.00 เมตร

3.3.1.2 ประตูอัตโนมัติ

- (1) ช่องประตูต้องมีความกว้างสุทธิของช่องเปิด ในการเปิดและปิดไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร โดยความกว้างสุทธิของช่องเปิดขั้นต่ำของประตูอัตโนมัติ วัดจากความกว้างสุทธิของช่องเปิดที่บานทุกบานอยู่ในตำแหน่งเปิด
- (2) ที่ว่างที่ประตูที่ใช้สำหรับการเคลื่อนผ่านสำหรับประตูที่ใช้ไฟฟ้าช่วยตามข้อ 3.3.1.1 (4)
- (3) ธรณีประตู และการต่างระดับที่ประตู ต้องเป็นไปตามข้อ 3.3.1.1 (5) และ ข้อ 3.2.5
- (4) ประตูสองประตูต่อเนื่องกัน ต้องเป็นไปตามข้อ 3.3.1.1 (6)
- (5) อุปกรณ์ควบคุม ต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.7
- (6) ป้ายสัญลักษณ์ ต้องเป็นไปตามข้อ 3.8

3.3.2 หน้าต่าง

ส่วนที่เปิดปิดหรืออื่นๆ ของหน้าต่างที่เข้าถึง ต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.7

3.4 ที่จอดรถและที่รับส่งผู้โดยสาร

3.4.1 ทั่วไป

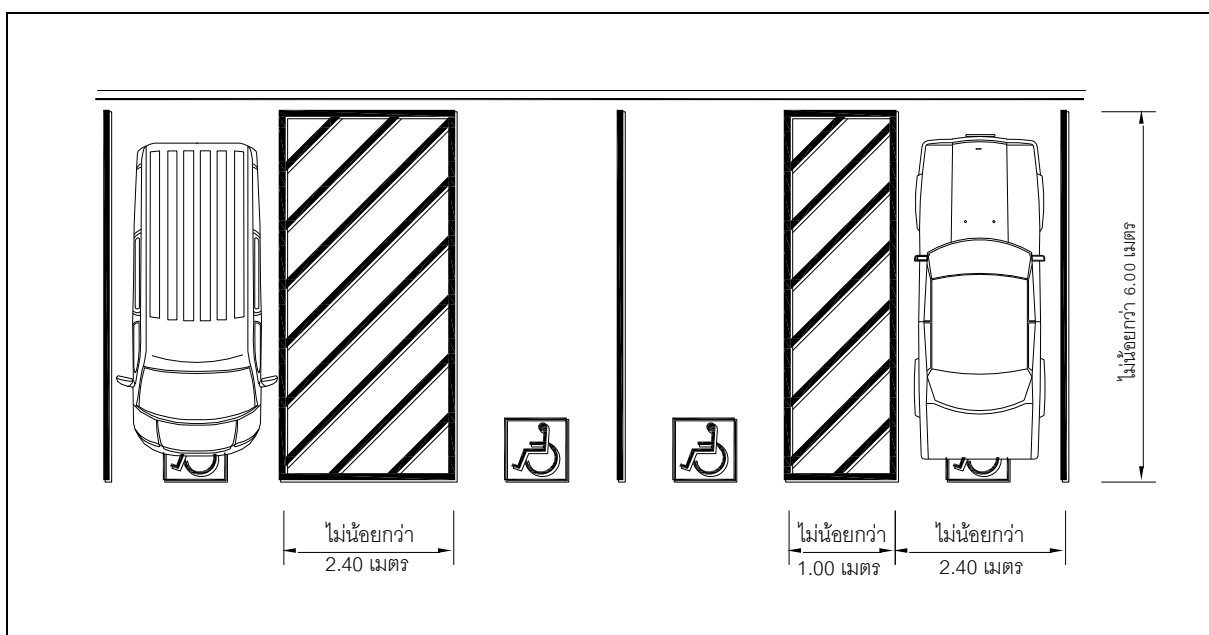
ขอบเขตของมาตรฐานข้อนี้ คือ การเข้าถึงบริเวณที่จอดรถและบริเวณขึ้นลงของผู้โดยสาร

3.4.2 พื้นที่ที่จอดรถ

3.4.2.1 ที่จอดรถต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และมีความยาวไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร และต้องมีช่องทางเข้าถึงอยู่ข้างที่จอดรถนี้ กว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ

3.4.2.2 ช่องทางเข้าถึง ต้องเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเข้าถึง ที่จะไปยังทางเข้าอาคาร หรือสถานที่ ตามข้อ 3.2.2 ที่จอดรถ 2 ช่องสามารถใช้ช่องทางเข้าถึงร่วมกันได้ ส่วนที่ขึ้นของรถที่จอด ต้องไม่ลดความกว้างสุทธิของเส้นทางเข้าถึง

- (1) ช่องทางเข้าถึงสำหรับที่จอดรถ ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร สำหรับรถยนต์ และ 2.40 เมตรสำหรับรถตู้ โดยมีความยาวเท่าความยาวของที่จอดรถ
- (2) พื้นที่ของช่องทางเข้าถึงนี้ ต้องมีเครื่องหมาย หรือป้ายห้ามจอด



รูปที่ 36 ช่องทางเข้าถึงที่จอดรถ

(ข้อ 3.4.2.2)

- 3.4.2.3 ผิวพื้นของที่จอดรถ และช่องเข้าถึง ต้องมีความลาดชันไม่มากกว่า 1:48 พื้นของช่องเข้าถึง ต้องมีระดับเดียวกับพื้นที่จอดรถ
- 3.4.2.4 ที่จอดรถคู่ และตลอดเส้นทางที่รถคู่ใช้ในบริเวณที่จอดรถ ต้องมีระยะคิ่ไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร
- 3.4.2.5 สำหรับพื้นที่จอดรถของผู้พิการ ต้องมีป้ายบอก รวมถึงสัญลักษณ์สากลสำหรับผู้พิการ ตามข้อ 3.8.2.6 โดยป้ายนั้นต้องอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร วัดจากพื้นของที่จอดรถถึงจุดล่างสุดของป้าย

3.4.3 บริเวณขึ้นลงของผู้โดยสาร

- 3.4.3.1 บริเวณขึ้นลงของผู้โดยสารต้องจัดให้มีช่องทางเข้าถึงอยู่ติด และขนานกับพื้นที่ที่รถโดยสารจอดเพื่อรับส่งผู้โดยสาร
- 3.4.3.2 ช่องทางเข้าถึงที่บริเวณขึ้นลงของผู้โดยสาร ต้องเป็นไปตามข้อ 3.2.4 และช่องทางเข้าถึงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเข้าถึง ไปยังทางเข้าของอาคาร หรือสถานที่ และเป็นไปตามข้อ 3.2.2
 - (1) ช่องทางเข้าถึงตรง พื้นที่ที่รถโดยสารจอดเพื่อรับส่งผู้โดยสาร ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร และต้องยาวไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร
 - (2) พื้นที่ของช่องทางเข้าถึงนี้ ต้องมีเครื่องหมาย หรือป้ายห้ามจอดรถ
- 3.4.3.3 ผิวพื้นของบริเวณขึ้นลงของผู้โดยสารที่รถโดยสารจอดและช่องทางเข้าถึง ต้องมีความลาดชันไม่มากกว่า 1:48 พื้นของช่องเข้าถึง ต้องมีระดับเดียวกับพื้นบริเวณขึ้นลงของผู้โดยสารที่รถโดยสารจอด
- 3.4.3.4 บริเวณขึ้นลงของผู้โดยสารที่รถโดยสารจอด และตลอดเส้นทางที่รถโดยสารใช้ ต้องมีระยะคิ่ไม่น้อยกว่า 2.90 เมตร

3.4.4 พื้นผิวต่างสัมผัสที่จอดรถโดยสาร

- 3.4.4.1 พื้นผิวต่างสัมผัสที่จอดรถโดยสาร ต้องมั่นคงและมีผิวที่มั่นคง และแข็งแรง
- 3.4.4.2 พื้นผิวต่างสัมผัสต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 2.45 เมตร โดยวัดตั้งฉากจากขอบถนน และมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร โดยวัดขนานกับขอบของถนน
- 3.4.4.3 พื้นผิวต่างสัมผัสตามแนวขนานกับถนน ต้องมีความลาดชันเท่ากับถนน พื้นผิวต่างสัมผัสในแนวตั้งฉากกับถนน ต้องมีความลาดชันไม่เกิน 1:48
- 3.4.4.4 พื้นผิวต่างสัมผัส ต้องเชื่อมต่อกับเส้นทางเข้าถึง ตามข้อ 3.1.5 และข้อ 3.2.2

3.5 ที่พักอาศัยและห้องนอน

3.5.1 ทั่วไป

ในข้อกำหนดนี้เกี่ยวกับมาตรฐานการออกแบบ การเข้าถึงที่พักอาศัยและห้องนอน

3.5.2 หน่วยพักอาศัยชนิด ก ต้องเป็นไปตามดังนี้

3.5.2.1 ทางเข้าหลักที่เข้าถึงได้ ต้องอยู่บนเส้นทางเข้าถึงจากพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทั่วไป ทางเข้าหลักต้องไม่ใช่ทางเข้าห้องนอน

3.5.2.2 เส้นทางเข้าถึงในหน่วยพักอาศัยชนิด ก ต้องเป็นดังนี้

ยกเว้น

- พื้นที่ภายนอกที่ลึกหรือกว้างน้อยกว่า 0.75 เมตร ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อ 3.5.2.2 (1), 3.5.2.2 (3), 3.2.4 และ 3.2.5
 - ห้องใต้หลังคา และห้องใต้ดินที่ไม่ได้ตกแต่ง
- (1) อย่างน้อยต้องมีเส้นทางเข้าถึงเส้นหนึ่ง ที่เชื่อมต่อพื้นที่ทั้งหมดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแต่ละหน่วยพักอาศัย ที่ซึ่งมีทางเข้าถึงได้เพียงทางเดียว ต้องไม่ผ่านเข้าไปในห้องพักผ่อน ห้องน้ำ ห้องส้วม หรือพื้นที่คล้ายกัน
 - (2) ต้องจัดให้มี พื้นที่หมุนตัวกลับของเก้าอี้ล้อตามที่กำหนดในข้อ 3.1.2
 - (3) เส้นทางเข้าถึงต้องประกอบด้วยอย่างน้อยหนึ่งหรือหลายอย่างของสิ่งต่างๆ ดังนี้ พื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อที่มีความลาดชันไม่เกิน 1:20 ช่องประตูทางลาด ลิฟต์ และลิฟต์ยกเก้าอี้ล้อ เป็นต้น

3.5.2.3 ผิวทางเดินที่เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าถึง ต้องเป็นไปตามข้อ 3.2.3

3.5.2.4 ประตูของทางเข้าหลักที่เข้าถึงได้ ที่เข้าไปยังหน่วยพักอาศัย และช่องประตูทั้งหลายที่ใช้เป็นทางผ่าน ต้องเป็นไปตามข้อ 3.3.1 เว้นแต่ธรณีประตูของประตูบานเลื่อนภายนอก ที่ต้องสูงไม่เกิน 20 มิลลิเมตร และต้องปรับระดับให้ลาดลงมาที่พื้นโดยมีความลาดเอียงไม่เกิน 1:2

3.5.2.5 ทางลาดต้องเป็นไปตามข้อ 3.2.6

3.5.2.6 ลิฟต์ในที่พักอาศัยส่วนตัว (เว้นแต่ลิฟต์ตามข้อ 3.2.8) ต้องเป็นไปตามดังนี้

- (1) ลิฟต์ต้องทำงานอัตโนมัติและจอดแต่ละชั้นโดยมีค่าระดับแตกต่าง 13 มิลลิเมตร จากลิฟต์ที่บรรทุกเต็มเท่ากับลิฟต์เปล่า
- (2) ปุ่มเรียกลิฟต์ตามชั้นต่างๆต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.7.1 และปุ่มเรียกต้องมีขนาดเล็กที่สุดไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร

- (3) ประตูลิฟต์และช่องลิฟต์ต้องเป็นไปตามข้อ 3.3.1 แต่ไม่ต้องมีที่ว่างที่ประตูที่ใช้สำหรับการเคลื่อนผ่านที่กำหนดโดยข้อ 3.3.1.1 (4.1) สำหรับการเข้าทางฝั่งผลึกของบานสวิง ประตูลิฟต์ต้องเปิดปิดด้วยไฟฟ้า สำหรับลิฟต์ที่มีการเปิดมากกว่าหนึ่งทาง ให้ประตูช่องลิฟต์ เป็นแบบใช้มือเปิดและปิดได้เอง ลิฟต์ที่มีการเปิดทางเดียวต้องมีการใช้ไฟฟ้าพลังงานต่ำเปิดประตูช่องลิฟต์ ต้องเปิดค้างไม่น้อยกว่า 20 วินาที
- (4) ในลิฟต์ต้องจัดให้มีพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อขนาดไม่น้อยกว่า 0.75 เมตรและ 1.20 เมตร ประตูของลิฟต์ต้องอยู่ทางด้านแคบของพื้นที่ และมีช่องว่างระหว่างลิฟต์กับพื้นของอาคารไม่เกิน 32 มิลลิเมตร
- (5) ผิวพื้นในลิฟต์ต้องเป็นไปตามข้อ 3.2.4 และ 3.2.5
- (6) ระดับการส่องสว่างที่จุดควบคุม พื้นธรณีของลิฟต์ และพื้นอาคารหน้าลิฟต์ ต้องไม่น้อยกว่า 54 ลักซ์
- (7) ที่ควบคุมลิฟต์ต้องเป็นไปดังนี้
 - (7.1) ปุ่มควบคุมต้องมีขนาดเล็กที่สุดไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร และต้องเป็นลักษณะนูน
 - (7.2) ความสูงของปุ่มต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.7.1
 - (7.3) ที่ควบคุมต้องอยู่บนผนังด้านข้าง และห่างจากผนังติดกันไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร
- (8) ในลิฟต์ต้องจัดให้มี โทรศัพท์และอุปกรณ์ส่งสัญญาณฉุกเฉิน และต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.7.1 ถ้าอุปกรณ์อยู่ในกล่องปิดต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.7 สายโทรศัพท์ต้องยาวไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร

3.5.2.7 ลิฟต์ยกเก้าอี้ล้อต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.3, 3.1.7 และ 3.2.4

3.5.2.8 อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.7 เช่น ตัวควบคุมแสงสว่าง สวิตช์เปิดปิดไฟฟ้าและเต้ารับไฟฟ้า การควบคุมสภาพแวดล้อมภายใน การควบคุมระบบสุขาภิบาล อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ เป็นต้น

ยกเว้น

- (1) เต้ารับไฟฟ้าที่ต้องมีความละเอียดอ่อนในการใช้
- (2) ตัวควบคุมอุปกรณ์
- (3) กล่องจ่ายไฟฟ้าเดี่ยวที่เป็น
 - (3.1) กล่องจ่ายไฟฟ้า ที่อยู่เหนือความยาวของเคานเตอร์ไม่ถูกคันโดยอ่างล้างจานหรืออุปกรณ์ต่างๆ และ

(3.2) อย่างน้อย เตารับไฟฟ้า ตามข้อ 3.5.2.8 อันหนึ่ง ถูกจัดตามความยาวของ
แกนเตาตัวนี้ และ

(3.3) สำหรับ เตารับไฟฟ้า ที่เหลือ ถูกจัดตามความยาวของแกนเตาตัวนี้ ตามข้อ
3.5.2.8

(4) เตารับไฟฟ้าฝังพื้น

(5) ตัวกรองของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

(6) ที่ควบคุมติดตั้งที่ปล่องระบายควันเหนือเตา ถ้าจัดให้มีที่ควบคุมเพิ่มสำหรับการ
เข้าถึง

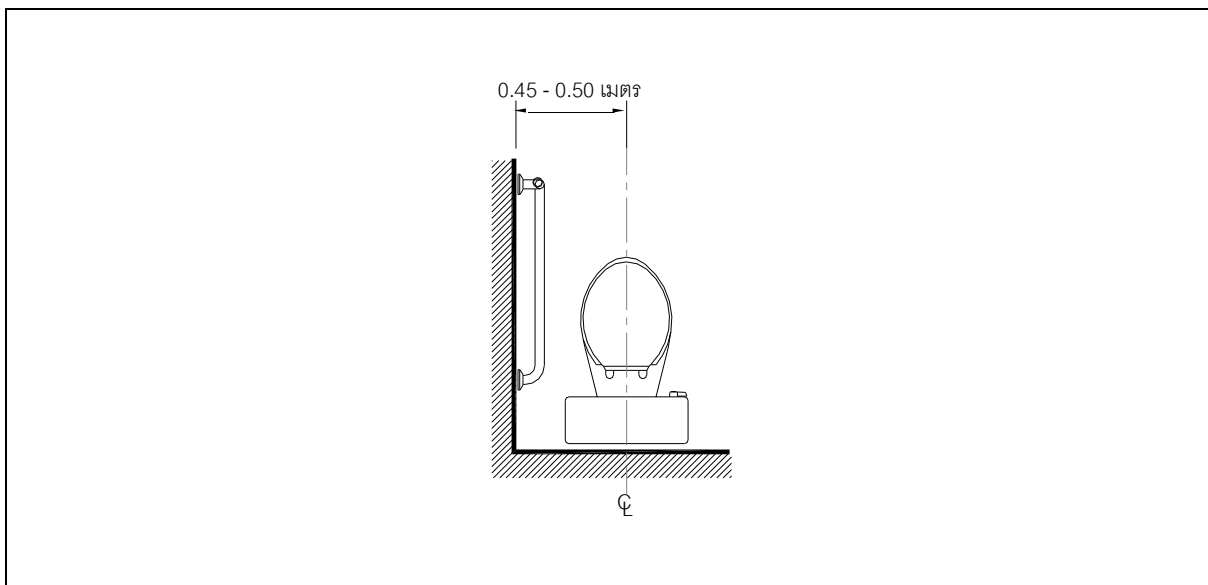
(7) ที่ควบคุมติดตั้งพัดลมเปดาน

3.5.2.9 เครื่องซักและอบผ้า ต้องเป็นไปตามดังนี้

- (1) ต้องจัดพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อให้ใช้ด้านข้างเข้าใช้ได้ และอยู่ตรงกับกึ่งกลางของเครื่อง
- (2) ปุ่มควบคุมและส่วนที่ต้องใช้มือในการใช้เครื่อง เช่นฝา ตะแกรง ช่องใส่ผงซักฟอก
หรือน้ำยาอื่นๆ เป็นต้น ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่กำหนดในข้อ 3.1.7

3.5.2.10 ห้องส้วมและห้องอาบน้ำทั้งหลาย ต้องเป็นไปตามดังนี้

- (1) บานประตูต้องไม่เหวี่ยงเข้าไปในพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อและช่องว่างหรือที่ว่าง
ระหว่างสิ่งต่างๆ เว้นแต่ได้จัดพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อที่เป็นไปตามข้อ 3.1.3.2 ในห้อง
และอยู่นอกแนวเหวี่ยงของบานประตู
- (2) พื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อและพื้นที่หมุนตัวกลับของเก้าอี้ล้อ กำหนดให้ซ้อนกันได้
- (3) อ่างล้างหน้าต้องเป็นไปตามข้อ 3.7.6 เว้นแต่ให้มีตู้ยู่ใ้อ่างล้างหน้าได้ แต่ตู้นั้น
สามารถย้ายออกได้โดยไม่ต้องย้ายอ่างและผิวพื้นห้องต้องถูกปูได้ตู้้นั้นทั้งหมด
- (4) กระจกเหนืออ่างล้างหน้าต้องมีขอบล่างของส่วนสะท้อนของกระจกอยู่ไม่เกิน
0.90 เมตรเหนือพื้น
- (5) ส้วมต้องเป็นไปตามดังนี้
 - (5.1) ส้วมต้องอยู่ใกล้กับผนัง 2 ด้านคือด้านหลังและด้านข้างด้านหนึ่ง กึ่งกลางของ
ส้วมห่างจากผนังด้านข้างไม่น้อยกว่า 0.45 เมตร แต่ไม่เกิน 0.50 เมตร

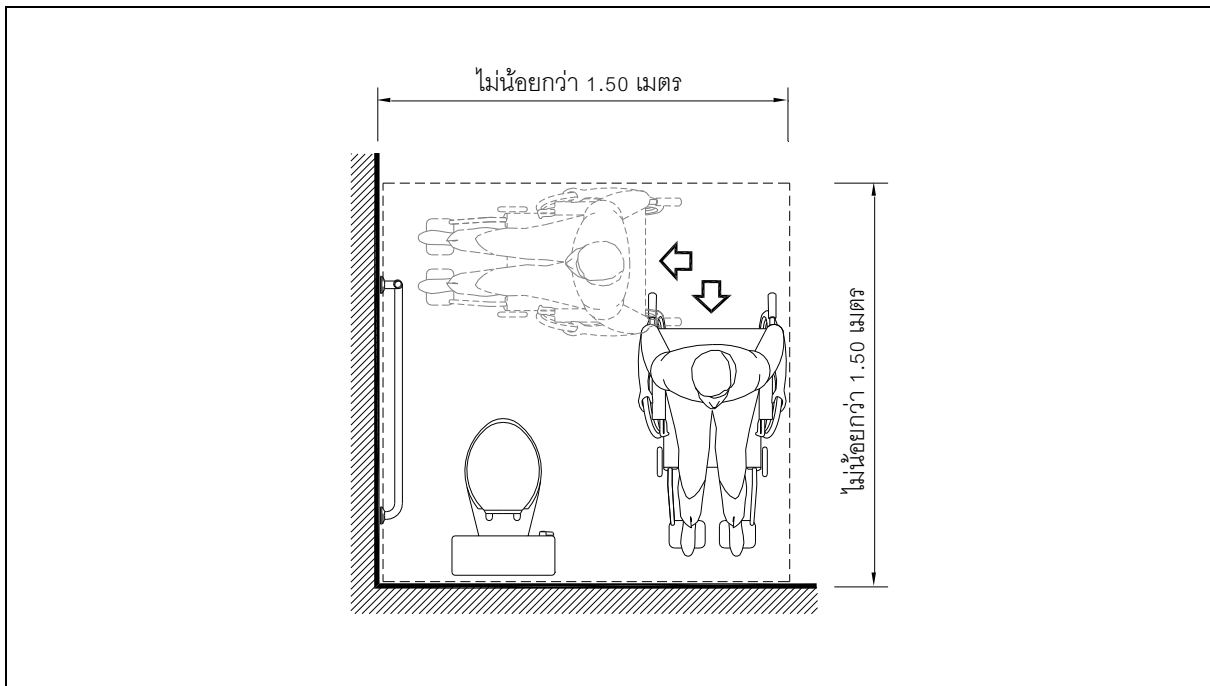


รูปที่ 37 ตำแหน่งของส้วมในหน่วยพักอาศัยชนิด ก

[ข้อ 3.5.2.10 (5.1)]

(5.2) ช่องว่างหรือที่ว่างรอบส้วมต้องเป็นไปตามนี้

- (5.2.1) หากมีการจัดเฉพาะพื้นที่สำหรับเก้าอี้ส้วมแบบการใช้ด้านข้างเข้า ต้องมีที่ว่างขนาดไม่น้อยกว่า 1.50 เมตรโดยวัดตั้งฉากจากผนังด้านหลัง และไม่น้อยกว่า 1.20 เมตรโดยวัดตั้งฉากจากผนังด้านข้าง อ่างล้างหน้าตามข้อ 3.5.2.10 (3) ให้ติดได้บนผนังด้านหลัง โดยมีระยะห่างจากเส้นกึ่งกลางของส้วมไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร
- (5.2.2) หากมีการจัดเฉพาะพื้นที่สำหรับเก้าอี้ส้วมแบบการใช้ด้านหน้าเข้า ต้องมีที่ว่างขนาดไม่น้อยกว่า 1.70 เมตรโดยวัดตั้งฉากจากผนังด้านหลัง และไม่น้อยกว่า 1.20 เมตรโดยวัดตั้งฉากจากผนังด้านข้าง อ่างล้างหน้าตามข้อ 3.5.2.10 (3) ให้ติดได้บนผนังด้านหลัง โดยมีระยะห่างจากเส้นกึ่งกลางของส้วมไม่น้อยกว่า 0.50 มิลลิเมตร
- (5.2.3) หากมีการจัดพื้นที่สำหรับเก้าอี้ส้วม ทั้งแบบการใช้ด้านหน้าเข้า และแบบการใช้ด้านข้างเข้า ต้องมีที่ว่างขนาดไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร โดยวัดตั้งฉากจากผนังด้านหลัง และไม่น้อยกว่า 1.50 เมตรโดยวัดตั้งฉากจากผนังด้านข้าง และไม่ให้มีการติดตั้งสิ่งที่จะมากีดขวางที่ว่างนี้ เว้นแต่ส้วม



รูปที่ 38 ที่ว่างสำหรับเก้าอี้ล้อในส้วม

[ข้อ 3.5.2.10 (5.2.3)]

- (5.3) ความสูงของส้วม ต้องไม่น้อยกว่า 0.45 เมตรแต่ไม่เกิน 0.50 เมตร
- (5.4) ราวจับ ต้องเป็นไปตามข้อ 3.7.4.4 เว้นแต่มีการเสริมความแข็งแรงในผนัง ที่ให้ติดตั้งราวจับนั้น
- (5.5) ที่กดชักโครกที่ใช้มือต้องเป็นไปตามข้อ 3.5.2.8
- (6) อ่างอาบน้ำต้องเป็นไปตามข้อ 3.7.7

ยกเว้น

- ไม่ต้องมีที่นั่งที่เคลื่อนย้ายได้ ที่ต้องมีตามข้อ 3.7.7.2
- ไม่ต้องมีราวจับ หากมีการเสริมความแข็งแรงในผนัง ที่ให้ติดตั้งราวจับนั้น ตามข้อ 3.7.7.3
- (7) ที่อาบน้ำ ต้องเป็นไปตามข้อ 3.7.8

ยกเว้น

- ไม่ต้องมีที่นั่งอาบน้ำ ในห้องอาบน้ำแบบนั่งเก้าอี้ล้อเข้าไม่ได้ หากมีการเสริมความแข็งแรงในผนัง ที่ให้ติดตั้งที่นั่งอาบนั้นตามข้อ 3.7.10.2
- ไม่ต้องมีราวจับ หากมีการเสริมความแข็งแรงในผนัง ที่ให้ติดตั้งราวจับนั้น ตามข้อ 3.7.8.2

3.5.2.11 คริว ต้องเป็นไปดังนี้

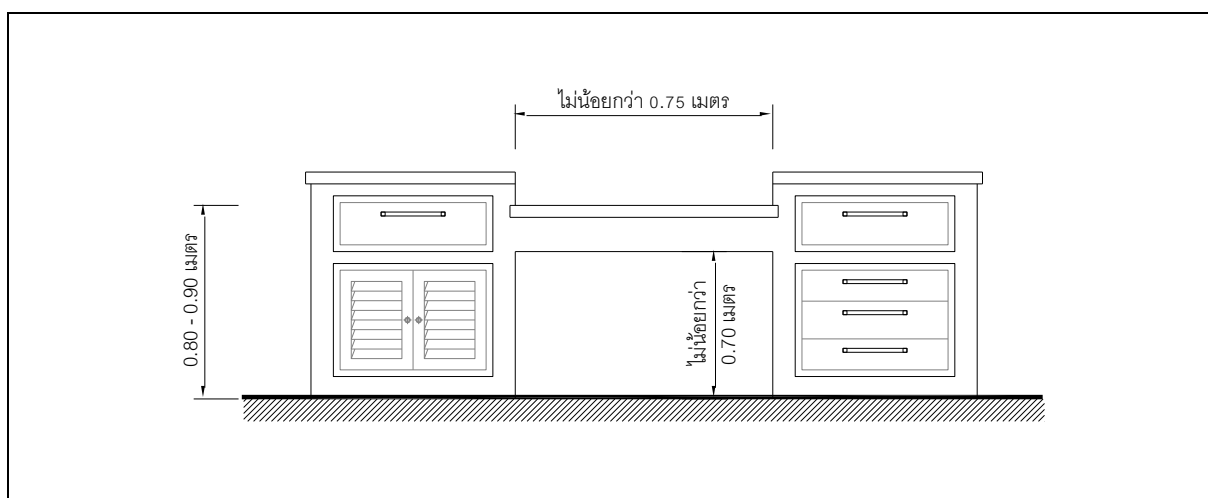
(1) ที่ว่าง ต้องเป็นไปดังนี้

- (1.1) คริวขนาดเล็ก ต้องมีที่ว่างระหว่างตู้ด้านล่างทั้งหมด ด้านบนของเคานเตอร์ อุปกรณ์ หรือผนังอยู่ในพื้นที่ภายในคริว ไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร
- (1.2) ในคริวที่มีเคานเตอร์ อุปกรณ์หรือตู้อยู่บน 3 ด้านที่ต่อเนื่องกัน ต้องมีที่ว่างระหว่างตู้ด้านล่างทั้งหมด ด้านบนของเคานเตอร์ อุปกรณ์ หรือผนัง อยู่ใน พื้นที่ภายในคริว ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร

(2) พื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อที่ต้องมีตามข้อ 3.5.2.11 (3) ถึง 3.5.2.11 (6) ต้องเป็นไปตาม ข้อ 3.1.3.2

(3) พื้นที่บนเคานเตอร์ที่ใช้เป็นที่เตรียมอาหารต้องกว้างไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร และ ต้องเป็นไปดังนี้

- (3.1) พื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อที่เป็นไปตามข้อ 3.1.3.2 และจัดให้อยู่ในตำแหน่งที่ใช้ ด้านหน้าเข้า ส่วนกึ่งกลางของพื้นที่ต้องอยู่ตรงกับกึ่งกลางของที่เตรียมอาหารและต้องจัดให้มีช่องว่างสำหรับเท้าและเข่า ตามข้อ 3.1.4 เว้นแต่ ให้ มีตู้ยู่ใต้ที่เตรียมอาหารได้ แต่ตู้นั้นสามารถย้ายออกได้โดยไม่ต้องย้ายที่ เตรียมอาหารและผิวพื้นห้องคริวต้องถูกปูได้ตู้้นทั้งหมด
- (3.2) ที่เตรียมอาหารต้องสูงไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร แต่ไม่เกิน 0.90 เมตร เหนือ พื้นคริว เว้นแต่ความสูงของเคานเตอร์ที่สามารถปรับ ได้โดยต้องสูงไม่น้อย กว่า 0.70 เมตรแต่ไม่เกิน 0.90 เมตร
- (3.3) ต้องไม่มีผิวที่มีคมและขรุขระที่จะเป็นอันตรายอยู่ใต้เคานเตอร์ที่เตรียมอาหาร



รูปที่ 39 ที่เตรียมอาหาร

[ข้อ 3.5.2.11 (3)]

(4) อ่างล้างผักและจานและเคานเตอร์รอบๆ ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร และต้องเป็นไปตามดังนี้

(4.1) ต้องจัดพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อแบบการใช้ด้านหน้าเข้า อยู่กึ่งกลางของตัวอ่าง และต้องจัดให้มีช่องว่างสำหรับเท้าและเข่า ตามข้อ 3.1.4

ยกเว้น

- ให้มีผู้อยู่ได้อ่างล้างผักและจานได้ แต่ผู้นั้นสามารถย้ายออกได้โดยไม่ต้องย้ายอ่างล้างผักและจานและผิวพื้นห้องครัวต้องถูกปูได้ผู้นั้นทั้งหมด
- อ่างที่ปรับความสูงได้ตามข้อ 3.5.2.11 (3.3) ไม่ต้องจัดช่องว่างสำหรับเข่า ขณะอยู่ที่ความสูงน้อยกว่า 0.90 เมตร

(4.2) อ่างล้างผักและจานและเคานเตอร์รอบๆ ต้องสูงไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร แต่ไม่เกิน 0.90 เมตร เหนือพื้น วัดจากขอบอ่างหรือผิวเคานเตอร์

ยกเว้น

- ความสูงของอ่างล้างผักและจานและเคานเตอร์ที่สามารถปรับได้โดยต้องสูงไม่น้อยกว่า 0.70 เมตรแต่ไม่เกิน 0.90 เมตร โดยอุปกรณ์ใช้ท่อต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกับท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้งที่ติดตั้งที่ความสูง 0.70 เมตร

(4.3) อ่างล้างผักและจานต้องลึกไม่เกิน 0.17 เมตร หากมีอ่างหลายอ่างอย่างน้อยต้องมีหนึ่งอ่างที่เป็นไปตามข้อนี้

(4.4) ก๊อกน้ำต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.7

(4.5) ท่อและผิวได้อ่างต้องป้องกันไม่ให้สัมผัสกับผู้ใช้อ่างที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ได้

(5) ตู้เก็บของต้องมีพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อแบบการใช้ด้านหน้าเข้าหรือด้านข้างเข้าตามข้อ 3.1.3.2

(6) อุปกรณ์ครัวต่างๆ ต้องเป็นไปตามดังนี้

(6.1) ต้องจัดพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อแบบการใช้ด้านหน้าเข้าหรือด้านข้างเข้าตามข้อ 3.1.3.2 ไว้สำหรับอุปกรณ์ครัวแต่ละตัว โดยให้ซ้อนกันก็ได้

(6.2) การควบคุมอุปกรณ์ต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.7

(6.3) ต้องจัดให้มีพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้ออยู่ที่เครื่องล้างจาน ประตูของเครื่องล้างจาน ในตำแหน่งเปิด ต้องไม่ขวางพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อสำหรับเครื่องล้างจาน หรืออ่างล้างจาน

- (6.4) สำหรับที่เตรียมอาหารต้องจัดให้มีพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อ และจัดให้มีช่องว่างสำหรับเข้าและเท้าตามข้อ 3.1.4 สำหรับช่องว่างเข้าและเท้าด้านใต้ของที่เตรียมอาหารต้องมีฉนวนป้องกันการไหม้ การเสียดสี หรือไฟฟ้าช็อต ตำแหน่งของจุดควบคุมต้องไม่มีการเอื้อมข้ามเดา
 - (6.5) สำหรับเตาอบที่มีประตูอยู่ด้านข้าง เคาเตอร์เตรียมอาหาร ต้องอยู่ติดกับเตาอบด้านที่มีที่เปิดประตู เตาอบต้องมีที่ควบคุมอยู่ด้านหน้า
 - (6.6) สำหรับตู้เย็นที่มีช่องแช่แข็งต้องมีส่วนของช่องแช่แข็งไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 สูงไม่เกิน 1.40 เมตรเหนือพื้น พื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อต้องอยู่ในตำแหน่งขนานกับพื้นที่ที่ตู้เย็นนั้นอยู่ โดยมีเส้นกึ่งกลางของพื้นที่นี้ห่างจากเส้นกึ่งกลางของพื้นที่ตู้เย็นไม่เกิน 0.60 เมตร
- 3.5.2.12 ห้องนอน ห้องนั่งเล่นหรือห้องอาหารต้องมีหน้าต่างอย่างน้อยหนึ่งหน้าต่างที่จัดให้มีหน้าต่างที่ปรับได้ และส่วนที่ปรับต้องเป็นไปตามข้อ 3.5.2.8
- 3.5.2.13 ต้องจัดให้ที่เก็บของ [เว้นแต่ตู้ในครัวที่ต้องเป็นไปตามข้อ 3.5.2.11 (5)] เป็นไปตามดังนี้
- (1) ต้องจัดให้มีพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อ ทั้งแบบการใช้ด้านหน้าเข้า และแบบการใช้ด้านข้างเข้า ที่ที่เก็บของแต่ละแห่ง
 - (2) ที่เก็บของแต่ละแห่ง ต้องจัดให้สามารถเอื้อมเก็บของได้โดยให้ใช้ได้ทั้งเอื้อมด้านหน้าและด้านข้าง ตามข้อ 3.1.6
 - (3) ที่เก็บของแต่ละแห่ง ต้องจัดให้ส่วนที่ต้องใช้มือ เป็นไปตามข้อ 3.1.7

3.5.3 หน่วยพักอาศัยชนิด ข ต้องเป็นดังนี้

- 3.5.3.1 ทางเข้าหลักที่เข้าถึงได้ ต้องอยู่บนเส้นทางเข้าถึงจากพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ทางเข้าหลักต้องไม่ใช่ทางเข้าห้องนอน
- 3.5.3.2 เส้นทางเข้าถึงในหน่วยพักอาศัยชนิด ข (เว้นแต่ พื้นที่ที่ยกขึ้นหรือกอลดต่ำ ที่อยู่ในห้องนอน ห้องนั่งเล่น หรือห้องอาหาร หรือชั้นลอยที่ไม่มีห้องน้ำ และพื้นที่ปิดสำหรับอยู่อาศัย) ต้องเป็นไปตามดังนี้
 - (1) อย่างน้อยต้องมีเส้นทางเข้าถึงเส้นหนึ่ง ที่เชื่อมต่อพื้นที่ทั้งหมดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแต่ละหน่วยพักอาศัย ที่ซึ่งมีทางเข้าถึงได้เพียงทางเดียว ต้องไม่ผ่านเข้าไปในห้องน้ำ ตู้เก็บเสื้อผ้า หรือพื้นที่ที่คล้ายกัน

- (2) เส้นทางเข้าถึงต้องประกอบด้วยอย่างน้อยหนึ่งหรือหลายอย่างของสิ่งต่างๆ ดังนี้ พื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อที่มีความลาดชันไม่เกิน 1:20 ช่องประตู ทางลาด ลิฟต์ และลิฟต์ยกเก้าอี้ล้อ เป็นต้น

3.5.3.3 ผิวทางเดินที่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเข้าถึง ต้องเป็นไปตามดังนี้

- (1) ความกว้างของเส้นทางเข้าถึง ต้องเป็นไปตามข้อ 3.2.3.4
- (2) พื้นต่างระดับของเส้นทางเข้าถึงต้องเป็นไปตามข้อ 3.2.5 เว้นแต่ พื้นระเบียงกลางแจ้งที่ต้องใช้วัสดุที่ใช้กันซึมทำผิว ให้มีระดับต่างจากระดับพื้นภายในของหน่วยพักอาศัยที่ติดกันได้ ไม่เกิน 0.10 เมตร

3.5.3.4 ประตูและช่องประตูต้องเป็นไปตามดังนี้

- (1) ประตูของทางเข้าหลัก ที่เข้าไปยังหน่วยพักอาศัย ต้องเป็นไปตามข้อ 3.3.1 เว้นแต่ ไม่ต้องจัดที่ว่างสำหรับการเคลื่อนผ่านของเก้าอี้ล้อ ทางด้านหน่วยพักอาศัยที่ประตูของทางเข้าหลัก
- (2) ช่องประตูทั้งหลายที่ผู้ใช้ใช้เป็นทางผ่าน ต้องเป็นไปตามดังนี้
- (2.1) ช่องประตูต้องกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร ความกว้างสุทธิของช่องประตูบานสวิง ต้องวัดระยะระหว่างบานประตูที่เปิด 90 องศา ถึงขอบช่องประตูอีกด้าน
- (2.2) ธรณีประตูต้องเป็นไปตามข้อ 3.2.5 เว้นแต่ ธรณีประตูของประตูเลื่อนภายนอก ที่ต้องสูงไม่เกิน 19 มิลลิเมตร และต้องปรับระดับให้ลาดลงมาที่พื้นโดยมีความลาดชันไม่เกิน 1:2
- (2.3) ประตูอัตโนมัติ ต้องเป็นไปตามข้อ 3.3.1.2
- (2.4) ประตูที่มีบานสวิง 2 บาน หากบานที่ปกติไม่เปิด มีที่เปิดสูงกว่า 1.20 เมตรเหนือพื้น บานที่เปิดประจำ ต้องมีความกว้างตามข้อ 3.5.3.4 (2.1)

3.5.3.5 ทางลาดต้องเป็นไปตามข้อ 3.2.6

3.5.3.6 ลิฟต์ในที่พักอาศัยส่วนตัว ต้องเป็นไปตามข้อ 3.5.2.6 เว้นแต่ลิฟต์ตามข้อ 3.2.8

3.5.3.7 ลิฟต์ยกเก้าอี้ล้อ ต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.3, 3.1.7 และ 3.2.4

3.5.3.8 อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.7 เช่น ตัวควบคุมแสงสว่าง สวิตช์เปิดปิดไฟฟ้าและเต้ารับไฟฟ้า การควบคุมสภาพแวดล้อมภายใน การควบคุมระบบสุขาภิบาล อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ เป็นต้น

ยกเว้น

- (1) เต้ารับไฟฟ้าที่ต้องมีความละเอียดอ่อนในการใช้

- (2) ตัวควบคุมอุปกรณ์
 - (3) กล่องจ่ายไฟฟ้าเดี่ยวที่เป็น
 - (3.1) กล่องจ่ายไฟฟ้า ที่อยู่เหนือความยาวของเคานเตอร์ไม่ถูกค้นโดยอ่างล้างจานหรืออุปกรณ์ต่างๆ และ
 - (3.2) อย่างน้อย เติร์บไฟฟ้า ตามข้อ 3.5.3.8 อันหนึ่ง ถูกจัดสำหรับความยาวของเคานเตอร์นี้ และ
 - (3.3) สำหรับ เติร์บไฟฟ้า ที่เหลือ ถูกจัดสำหรับความยาวของเคานเตอร์นี้ ตามข้อ 3.5.3.8
 - (4) เติร์บไฟฟ้าฝังพื้น
 - (5) ตัวกรองของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
 - (6) ที่ควบคุมติดตั้งปล่องระบายควันเหนือเตา ถ้าจัดให้มีที่ควบคุมเพิ่มสำหรับการเข้าถึง
 - (7) ที่ควบคุมติดตั้งพัดลมเพดาน
- 3.5.3.9 เครื่องซักและอบผ้า ต้องจัดพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อให้ใช้ด้านข้างเข้าใช้ได้ และอยู่ตรงกับกึ่งกลางของเครื่องซักและอบผ้า
- 3.5.3.10 ห้องส้วมและห้องอาบน้ำทั้งหลาย (เว้นแต่ สิ่งที่อยู่บนที่ยกระดับไม่ต้องเข้าถึงได้) ต้องเป็นไปดังนี้
- (1) พื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อที่กำหนดโดย ข้อ 3.5.3.10 (3.1) หรือ ข้อ 3.5.3.10 (3.2) ต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.3.2 และ
 - (1.1) บานประตูต้องไม่เหยียดเข้าไปในพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อ เว้นแต่พื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อที่เป็นไปตามข้อ 3.1.3.2 ไม่รวมช่องว่างสำหรับเท้าและเข่าที่อยู่ในห้องนอกพื้นที่ที่บานประตูเหยียดผ่าน
 - (1.2) พื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อให้รวมช่องว่างสำหรับเท้าและเข่าตามข้อ 3.1.4
 - (1.3) พื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อและพื้นที่หมุนตัวกลับของเก้าอี้ล้อ กำหนดให้ซ้อนกันได้
 - (2) ต้องจัดให้มีการเสริมกำลังราวจับในอนาคต ที่ส้วม อ่างอาบน้ำและห้องอาบน้ำ เพื่อให้พนักงานสามารถติดตั้งราวจับและที่นั่งตามข้อ 3.7.4.4, 3.7.7.3 หรือ 3.7.10 ต้องจัดให้มีการเสริมกำลังราวจับในอนาคตตามต้องการ เว้นแต่ไม่ต้องทำการเสริมกำลังราวจับ สำหรับห้องที่มีอ่างล้างหน้า 1 อ่างและส้วม 1 ส้วม หากห้องนั้นไม่มีเพียงอ่างอาบน้ำหรือส้วม อยู่บนระดับการเข้าถึงของหน่วยพักอาศัย

(3) สิ่งต่างๆในห้องน้ำต้องเป็นไปตามนี้

(3.1) ทางเลือก ก ของแต่ละอย่าง (เว้นแต่ ห้องที่มีอ่างล้างหน้า 1 อ่างและส้วม 1 ส้วม หากห้องนั้นไม่มีแค่อ่างอาบน้ำหรือส้วม อยู่บนระดับการเข้าถึงของหน่วยพักอาศัย) ต้องเป็นไปตามนี้

(3.1.1) อ่างล้างหน้า ต้องจัดพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อให้ใช้ด้านข้างเข้าใช้ได้ และอยู่ตรงกับกึ่งกลางของอ่างล้างหน้า

ยกเว้น

- อ่างล้างหน้าที่เป็นไปตามข้อ 3.7.6
- ให้มีผู้อยู่ได้อ่างล้างหน้าได้ แต่ผู้นั้นสามารถย้ายออกได้โดยไม่ต้องย้ายอ่างล้างหน้า และผิวพื้นห้องต้องถูกปูได้ผู้นั้นทั้งหมด

(3.1.2) ส้วม ระยะด้านข้างจากกึ่งกลางส้วมไปยังอ่างอาบน้ำหรืออ่างล้างหน้าต้องไม่น้อยกว่า 0.45 เมตร สำหรับด้านหนึ่งและไม่น้อยกว่า 0.38 เมตรสำหรับอีกด้านหนึ่ง เมื่อส้วมใกล้กับผนังข้างหนึ่ง ระยะด้านข้างจากกึ่งกลางส้วมไปยังผนัง ต้อง 0.45 เมตร และไปยังอ่างอาบน้ำหรืออ่างล้างหน้าต้องไม่น้อยกว่า 0.38 เมตร ส้วมต้องมีตำแหน่งที่สามารถติดตั้งราวจับในอนาคตได้ตรงด้านข้างที่มีช่องว่าง 0.45 เมตร ที่ว่างรอบส้วมต้องเป็นไปตามนี้

(3.1.2.1) การใช้ด้านข้างเข้า ที่ว่างรอบส้วมประกอบด้วย ระยะไม่น้อยกว่า 1.40 เมตรวัดจากผนังด้านหลังส้วม และไม่น้อยกว่า 1.20 เมตรวัดจากจุด 0.45 เมตร จากจุดกึ่งกลางของส้วมบนด้านข้างที่จะติดตั้งราวจับในอนาคต อ่างล้างหน้าหรือตู้เก็บของเหนืออ่าง ให้ล้ำเข้าไปในพื้นที่นี้ได้

(3.1.2.2) การใช้ด้านหน้าเข้า ที่ว่างรอบส้วมประกอบด้วย ระยะไม่น้อยกว่า 1.70 เมตรวัดจากผนังด้านหลังส้วม และไม่น้อยกว่า 1.20 เมตรวัดจากจุด 0.45 เมตร จากจุดกึ่งกลางของส้วมบนด้านข้างที่จะติดตั้งราวจับในอนาคต อ่างล้างหน้าหรือตู้เก็บของเหนืออ่าง ให้ล้ำเข้าไปในพื้นที่นี้ได้

(3.1.2.3) การใช้ด้านข้างหรือด้านหน้าเข้า ที่ว่างรอบส้วมประกอบด้วย ระยะไม่น้อยกว่า 1.40 เมตรวัดจากผนังด้าน หลังส้วม และไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร วัดจากกึ่งกลางส้วม

(3.1.3) ที่อาบน้ำ ต้องเป็นไปตามดังนี้

- (3.1.3.1) อ่างอาบน้ำที่ใช้ด้านข้างเข้า ที่วางหน้าอ่างอาบน้ำ ต้องประกอบด้วยพื้นที่กว้างไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ให้ติดตั้งอ่างล้างหน้าที่ด้านปลายอ่างอาบน้ำได้ถ้าที่วางหน้าอ่างอาบน้ำประกอบด้วยพื้นที่กว้างไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร เว้นแต่ อ่างล้างหน้าที่เป็นไปตามข้อ 3.7.6 ให้อยู่ในที่ว่างได้
- (3.1.3.2) อ่างอาบน้ำที่ใช้ด้านหน้าเข้า ที่วางหน้าอ่างอาบน้ำ ต้องประกอบด้วยพื้นที่กว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ให้ติดตั้งส้วมที่ด้านปลายอ่างอาบน้ำได้
- (3.1.3.3) ห้องอาบน้ำ สำหรับห้องอาบน้ำที่ไม่มีอ่างอาบน้ำ ต้องมีพื้นที่ขนาดไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร และ 0.90 เมตร การเสริมกำลังที่นั่งอาบน้ำไม่จำเป็นหากห้องอาบน้ำมีขนาดใหญ่กว่า 0.90 เมตร และ 0.90 เมตร และต้องจัดที่ว่างขนาดกว้างไม่ต่ำกว่า 0.75 เมตร วัดจากด้านหน้าของห้องอาบน้ำและลึกไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร วัดจากผนังด้านหัวของห้องอาบน้ำ

(3.2) ทางเลือก ข สิ่งต่างๆที่เข้าถึงได้ที่อยู่ในพื้นที่ส้วมหรือพื้นที่อาบน้ำการเดินทางจากสิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่งไม่ต้องผ่านส่วนอื่นๆในหน่วยพักอาศัย แต่ละชนิดของสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นไปตามดังนี้

(3.2.1) อ่างล้างหน้า ต้องเป็นไปตามดังนี้

- (3.2.1.1) ต้องจัดพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อให้ใช้ด้านข้างเข้าใช้ได้ ตามข้อ 3.1.3.2 เว้นแต่อ่างล้างหน้า ที่เป็นไปตามข้อ 3.7.6
- (3.2.1.2) เส้นกึ่งกลางของพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อ ต้องตรงกับเส้นกึ่งกลางของอ่างล้างหน้า
- (3.2.1.3) ความสูงของอ่าง ต้องไม่มากกว่า 0.85 เมตรเหนือพื้นวัดจากขอบอ่างหรือแกนเตอร์

(3.2.2) ส้วม ต้องเป็นไปตามข้อ 3.5.3.10 (3.1.2)

(3.2.3) ที่อาบน้ำ ต้องเป็นไปดังนี้

(3.2.3.1) อ่างอาบน้ำ ต้องจัดให้มีที่ว่างด้านหน้าขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร วัดจากด้านปลายของอ่าง

(3.2.3.2) ห้องอาบน้ำ สำหรับห้องอาบน้ำที่ไม่มีอ่างอาบน้ำ ต้องมีพื้นที่ขนาดไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร คูณ 0.90 เมตร การเสริมกำลังที่นั่งอาบน้ำไม่จำเป็นหากห้องอาบน้ำมีขนาดใหญ่กว่า 0.90 เมตร และ 0.90 เมตร และต้องจัดที่ว่างขนาดกว้างไม่ต่ำกว่า 0.75 เมตรวัดจากด้านหน้าของห้องอาบน้ำและลึกไม่น้อยกว่า 1.20 เมตรวัดจากผนังด้านหัวของห้องอาบน้ำ

3.5.3.11 ครัว ต้องเป็นไปดังนี้

(1) ที่ว่าง ต้องเป็นไปดังนี้

(1.1) ครัวขนาดเล็ก ต้องมีที่ว่างระหว่างตู้ด้านล่าง ทั้งหมด ด้านบนของเคานเตอร์ อุปกรณ์ หรือผนัง อยู่ในพื้นที่ภายในครัว ไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร

(1.2) ในครัวที่มีเคานเตอร์ อุปกรณ์หรือตู้ยูนิต 3 ด้านที่ต่อเนื่องกัน ต้องมีที่ว่างระหว่างตู้ด้านล่าง ทั้งหมด ด้านบนของเคานเตอร์ อุปกรณ์ หรือผนัง อยู่ในพื้นที่ภายในครัว ไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร

(2) พื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อที่เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเป็นไปดังนี้

(2.1) อ่างล้างผักและจาน ต้องจัดพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อแบบการใช้ด้านข้างเข้า และอยู่กึ่งกลางของอ่าง เว้นแต่อ่างที่เป็นไปตามข้อ 3.7.6

(2.2) เครื่องล้างจานต้องจัดพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อแบบการใช้ด้านข้างหรือด้านหน้าเข้าและต้องไม่อยู่ในตำแหน่งที่ขวางการเปิดประตูของเครื่องล้างจาน

(2.3) ที่เตรียมอาหาร ต้องจัดพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อแบบการใช้ด้านข้างเข้า เว้นแต่จัดพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อแบบการใช้ด้านหน้าเข้าต้องจัดให้มีช่องว่างสำหรับเท้าและเข่า ตามข้อ 3.1.4 และหากจัดให้มีช่องว่างสำหรับเท้าและเข่า ได้ เคานเตอร์ที่เตรียมอาหารต้องป้องกันไม่ให้สัมผัสกับสิ่งที่จะทำให้เกิด ผิวไหม้ ผิวถลอกหรือไฟฟ้าช็อต

(2.4) ตู้อบ ต้องจัดพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อแบบการใช้ด้านข้างหรือด้านหน้าเข้า

(2.5) ตู้เย็น ต้องจัดพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อแบบการใช้ด้านข้างหรือด้านหน้าเข้า

(2.6) ที่อดขยะ ต้องจัดพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อแบบการใช้ด้านข้างหรือด้านหน้าเข้า

3.5.4 หน่วยพักอาศัยกับการสื่อสารที่เข้าถึงได้

- 3.5.4.1 หน่วยพักอาศัยที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควัน ต้องรวมการแจ้งเตือนโดยเสียงด้วย
- 3.5.4.2 อาคารที่จัดให้มีระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยในอาคาร ต้องวางสายของระบบเข้าไปในส่วนที่เป็นที่พักอาศัย ในบริเวณที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควัน
- 3.5.4.3 อุปกรณ์แจ้งเตือนแบบมองเห็น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบตรวจจับควัน หรือระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยในอาคาร ต้องเป็นไปตามดังนี้
- (1) อุปกรณ์แจ้งเตือนแบบมองเห็นที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบตรวจจับควัน ต้องทำงานเมื่อระบบตรวจจับควันทำงาน และอุปกรณ์แจ้งเตือนแบบมองเห็นที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยในอาคาร ต้องทำงานเมื่อระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยในอาคารเริ่มทำงาน
 - (2) อุปกรณ์แจ้งเตือนแบบมองเห็นให้ใช้กับระบบตรวจจับควันและระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยในอาคารเท่านั้น ห้ามใช้ในวัตถุประสงค์อื่น
- 3.5.4.4 การสื่อสารตรงทางเข้าหลักของหน่วยพักอาศัย ต้องเป็นไปตามดังนี้
- (1) การแจ้ง ต้องจัดให้มีกริ่งไฟฟ้าเดินสาย ทางด้านสาธารณะ ตรงทางเข้าหลักของหน่วยพักอาศัย กริ่งต้องทำให้เกิดเสียงดังในหน่วยนั้น
 - (2) ต้องจัดให้มีการตรวจสอบผู้มาหาโดยไม่ต้องเปิดประตู หากใช้ช่องดู ต้องดูได้เป็นมุมกว้างไม่น้อยกว่า 180 องศา
- 3.5.4.5 เมื่อมีการให้ผู้มาหาสามารถติดต่อกับผู้พักอาศัยด้วยเสียง จากที่ที่ไม่ใช่หน้าประตู หน่วยพักอาศัย ต้องเป็นไปตามดังนี้
- (1) การเชื่อมต่อสาธารณะ หรือการใช้ปกติ ต้องรวมถึงความสามารถในการช่วยในด้านเสียง และการสื่อสารแบบ TTY กับการเชื่อมต่อกับหน่วย
 - (2) การเชื่อมต่อกับหน่วยพักอาศัย ต้องรวมที่เสียบสายโทรศัพท์เพื่อให้มีความสามารถในการช่วยในด้านเสียง และการสื่อสารแบบ TTY ที่เชื่อมต่อกับระบบสาธารณะ หรือการใช้ปกติ
- 3.5.4.6 เมื่อมีการใช้ระบบสื่อสารวงจรปิด การเชื่อมต่อสาธารณะ หรือการใช้ปกติ ต้องเป็นไปตามข้อ 3.5.4.5 (1) และการเชื่อมต่อกับหน่วยพักอาศัยในหน่วยที่ต้องการการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงได้ ต้องเป็นไปตามข้อ 3.5.4.5 (2)

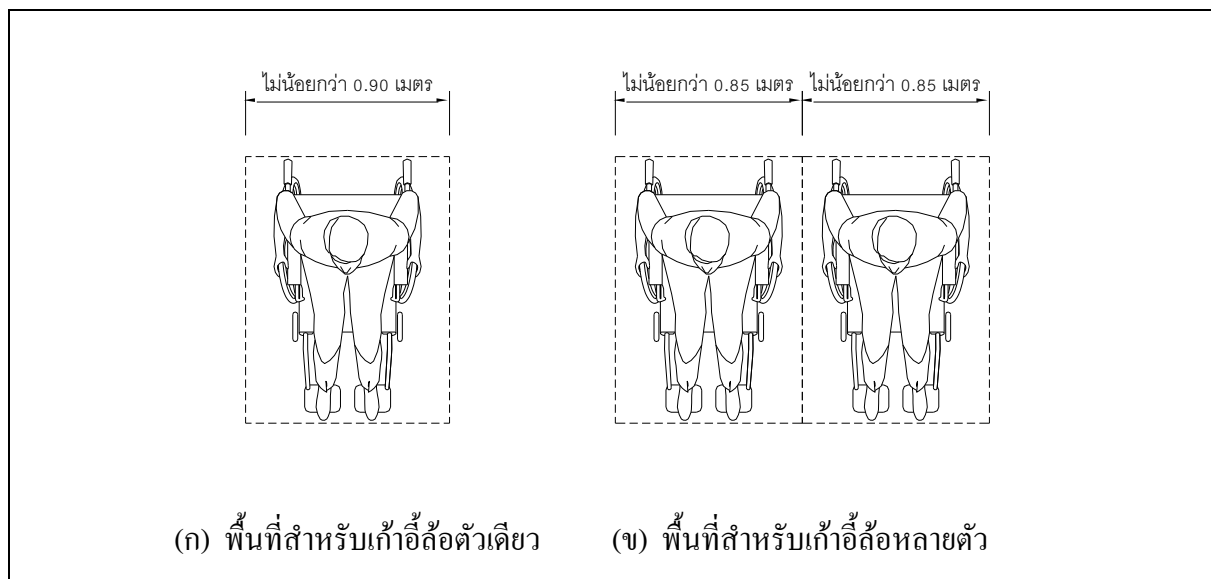
3.6 การครอบครองพิเศษ

3.6.1 ทั่วไป

ในข้อนี้เป็นมาตรฐานการออกแบบ พื้นที่ที่มีการครอบครองและใช้สอยที่พิเศษอื่นๆ (นอกเหนือจากที่มีระบุไว้ทั่วไป) เพื่อการอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและคนชราในการครอบครองและใช้สอยพื้นที่ดังกล่าวนั้น

3.6.2 พื้นที่ประชุมและชุมนุม

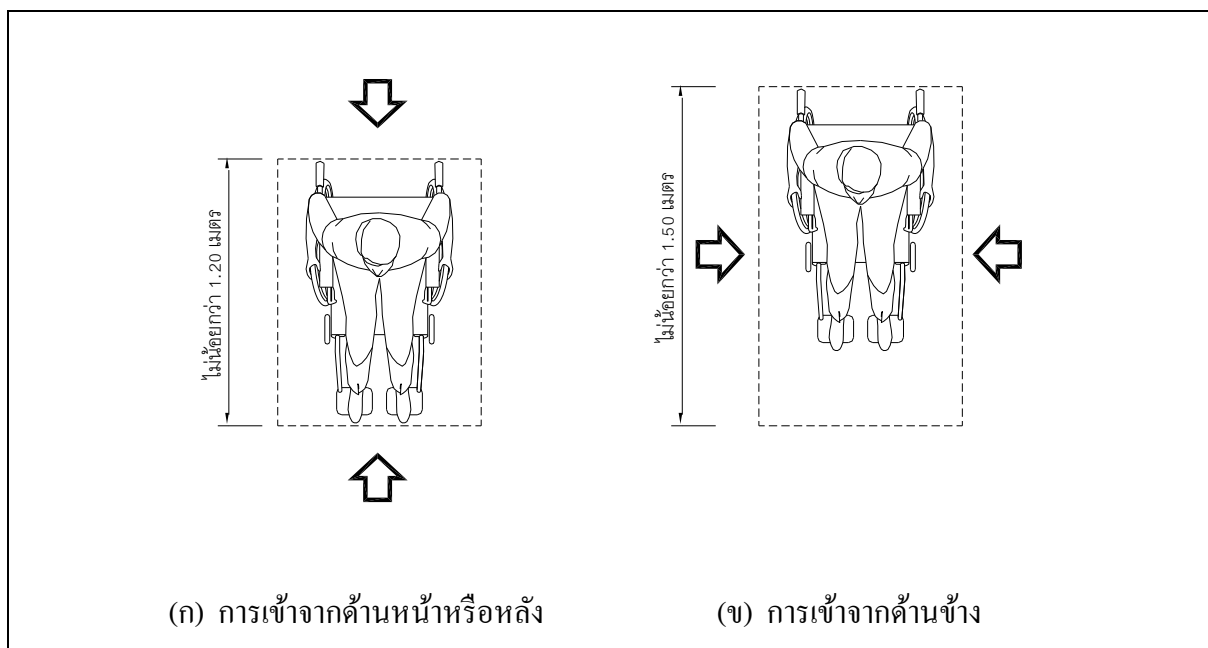
- 3.6.2.1 พื้นผิวของพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อ ต้องมีความลาดเอียงไม่เกิน 1:48 และต้องเป็นไปตามข้อ 3.2.4
- 3.6.2.2 ความกว้างของพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อตัวเดียว ต้องไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร สำหรับเก้าอี้ล้อตั้งแต่สองตัวขึ้นไปต้องจัดให้มีความกว้างสำหรับเก้าอี้ล้อแต่ละตัวกว้างไม่น้อยกว่า 0.85 เมตร



รูปที่ 40 ความกว้างของพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อในพื้นที่ประชุมและชุมนุม

(ข้อ 3.6.2.2)

- 3.6.2.3 สำหรับพื้นที่ที่เก้าอี้ล้อที่สามารถเข้าถึงได้จากด้านหน้าถึงด้านหลัง ต้องมีความลึกไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร สำหรับเก้าอี้ล้อที่สามารถ เข้าได้เพียงด้านข้าง ความลึกต้องไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร



รูปที่ 41 ความลึกของพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อในพื้นที่ประชุมและชุมนุม
(ข้อ 3.6.2.3)

- 3.6.2.4 ด้านใดด้านหนึ่งของพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อ ต้องเชื่อมต่อกับเส้นทางเข้าถึง หรือเชื่อมต่อกับพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อตัวอื่น การเข้าถึงพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อ ต้องไม่ผ่านพื้นที่ที่เก้าอี้ล้อที่ติดกันมากกว่า 1 ที่
- 3.6.2.5 ตำแหน่งของเก้าอี้ล้อจะเป็นส่วนหนึ่งรวมกับเก้าอี้ที่ยึดติดถาวร
- 3.6.2.6 อย่างน้อยต้องมีที่นั่งสำหรับผู้ที่มาอยู่กับผู้นั่งเก้าอี้ล้อ โดยจัดให้มีที่นั่งอยู่ข้างพื้นที่ สำหรับเก้าอี้ล้อ การมองเห็นของผู้นั่งเก้าอี้ล้อต้องเห็นเท่ากับผู้อื่น

3.6.3 ห้องแต่งตัว ลองเสื้อผ้าและห้องที่มีตู้เก็บของที่เป็นช่องๆ ที่ล็อกได้

- 3.6.3.1 ต้องจัดให้มีพื้นที่หมุนตัวกลับของเก้าอี้ล้อไว้ในห้องตามข้อ 3.1.2
- 3.6.3.2 บานประตูต้องไม่เหวี่ยงเข้ามาในพื้นที่หมุนตัวกลับของเก้าอี้ล้อ
- 3.6.3.3 ต้องจัดเก้าอี้ตามข้อ 3.7.18 ไว้ในห้องสำหรับที่แขวนเสื้อและหิ้งต่างๆ ที่อยู่ในห้อง และต้องทำให้มีระยะเอื้อมตามข้อ 3.1.6 หากมีการจัดให้มี หิ้งแบบพับได้ ต้องติดตั้งให้สูงไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร และไม่เกิน 1.20 เมตรเหนือพื้น

3.6.4 ครัว

- 3.6.4.1 ช่องว่างระหว่างตู้ ด้านบนของเคานเตอร์ อุปกรณ์ หรือผนังที่อยู่ในบริเวณครัว ต้องไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร
- 3.6.4.2 ในครัวที่มีลักษณะรูปตัวยู ช่องว่างระหว่างตู้ ด้านบนของเคานเตอร์ อุปกรณ์ หรือผนังที่อยู่ในบริเวณครัว ลักษณะรูปตัวยู ช่องว่าง ต้องไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร และต้องจัดให้มีพื้นที่หมุนตัวกลับเก้าอี้ล้อไว้ในห้องตามข้อ 3.1.2 และพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อจะอยู่ติดหรือรวมกับพื้นที่ที่กำหนดในข้อนี้
- 3.6.4.3 ผิวของพื้นต้องเป็นไปตามข้อ 3.7.17
- 3.6.4.4 อ่างล้างจาน และเคานเตอร์รอบๆ ต้องเป็นไปตามข้อ 3.7.6
- 3.6.4.5 ที่เก็บของต้องเป็นไปตามข้อ 3.7.20
- 3.6.4.6 อุปกรณ์ในครัวต้องเป็นไปตามข้อนี้
 - (1) ต้องจัดให้มีพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อตามข้อ 3.1.3 ไว้ที่อุปกรณ์ครัวแต่ละชนิด และสามารถใช้ร่วมกันได้
 - (2) ที่ควบคุมอุปกรณ์ทั้งหลายต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.7
 - (3) ต้องจัดให้มีพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อบริเวณเครื่องล้างจาน ประตูของเครื่องล้างจานในตำแหน่งเปิด ต้องไม่ขวางพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อสำหรับเครื่องล้างจาน หรืออ่างล้างจาน
 - (4) สำหรับที่เข้าไปทำอาหารต้องจัดให้มีพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อ และจัดให้มีช่องว่างสำหรับเข้าและเท้าตามข้อ 3.1.4 สำหรับช่องว่างเข้าและเท้าด้านใต้ของที่ปรุงอาหาร ต้องมีฉนวนป้องกันการไหม้ การเสียดสี หรือไฟฟ้าช็อต ตำแหน่งของจุดควบคุมต้องไม่มีการเอื้อมข้ามเตา
 - (5) สำหรับเตาอบที่มีประตูอยู่ด้านข้าง เคานเตอร์เตรียมอาหาร ต้องอยู่ติดกับเตาอบด้านที่มีที่เปิดประตู เตาอบต้องมีที่ควบคุมอยู่ด้านหน้า
 - (6) สำหรับตู้เย็นที่มีช่องแช่แข็งต้องมีส่วนของช่องแช่แข็งไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 สูงไม่เกิน 1.40 เมตรเหนือพื้น พื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อต้องอยู่ในตำแหน่งขนานกับพื้นที่ที่ตู้เย็นนั้นอยู่ โดยมีเส้นกึ่งกลางของพื้นที่นี้ห่างจากเส้นกึ่งกลางของพื้นที่ตู้เย็นไม่เกิน 0.60 เมตร

3.7 สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

3.7.1 ทั่วไป

ในข้อนี้เป็นมาตรฐานการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการและคนชรา

3.7.2 ที่ดื่มน้ำ

3.7.2.1 ต้องจัดพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อ ตามข้อ 3.1.3 ตรงที่ดื่มน้ำ

- (1) การใช้ด้านหน้าเข้า ดื่มน้ำต้องจัดให้มีพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้ออยู่ตรงกับกึ่งกลางของที่ดื่มน้ำ และต้องจัดให้มีช่องว่างสำหรับเข้าและเท้า ตามข้อ 3.1.4
- (2) การใช้ด้านข้างเข้า ดื่มน้ำต้องจัดให้มีพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อ อยู่ตรงกับกึ่งกลางของที่ดื่มน้ำ

3.7.2.2 ปุ่มกดหรือก๊อกที่ต้องเปิดจะต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.7.2

3.7.2.3 จุดที่น้ำพุ่ง ต้องสูงไม่เกิน 0.90 เมตรเหนือพื้น

3.7.2.4 การใช้ด้านข้างเข้าดื่มน้ำ จุดที่น้ำพุ่ง ต้องอยู่ห่างจากขอบไม่เกิน 90 มิลลิเมตร สำหรับการใช้ด้านหน้าเข้าดื่มน้ำ จุดที่น้ำพุ่ง ต้องอยู่ห่างจากแนวรับน้ำหนักในแนวดิ่งไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร และห่างจากขอบของที่ดื่มน้ำไม่เกิน 0.12 เมตร

3.7.2.5 จุดที่น้ำพุ่ง ต้องฉีดน้ำสูงไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร เพื่อใช้แก้วรับน้ำได้ น้ำพุ่งที่อยู่ทางด้านหน้าของที่ดื่มน้ำไม่เกิน 70 มิลลิเมตร ต้องเอียงทำมุมไม่เกิน 30 องศา น้ำไหลที่อยู่ห่างจากด้านหน้าของที่ดื่มน้ำไม่เกิน 70 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 0.12 เมตร ต้องเอียงทำมุมไม่เกิน 15 องศา มุมของน้ำพุ่งวัดมุมที่ทำในแนวราบกับผิวด้านหน้าของที่ดื่มน้ำ

3.7.2.6 สิ่งกีดขวางที่ดื่มน้ำ ต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.5

3.7.3 ห้องส้วมและห้องอาบน้ำ

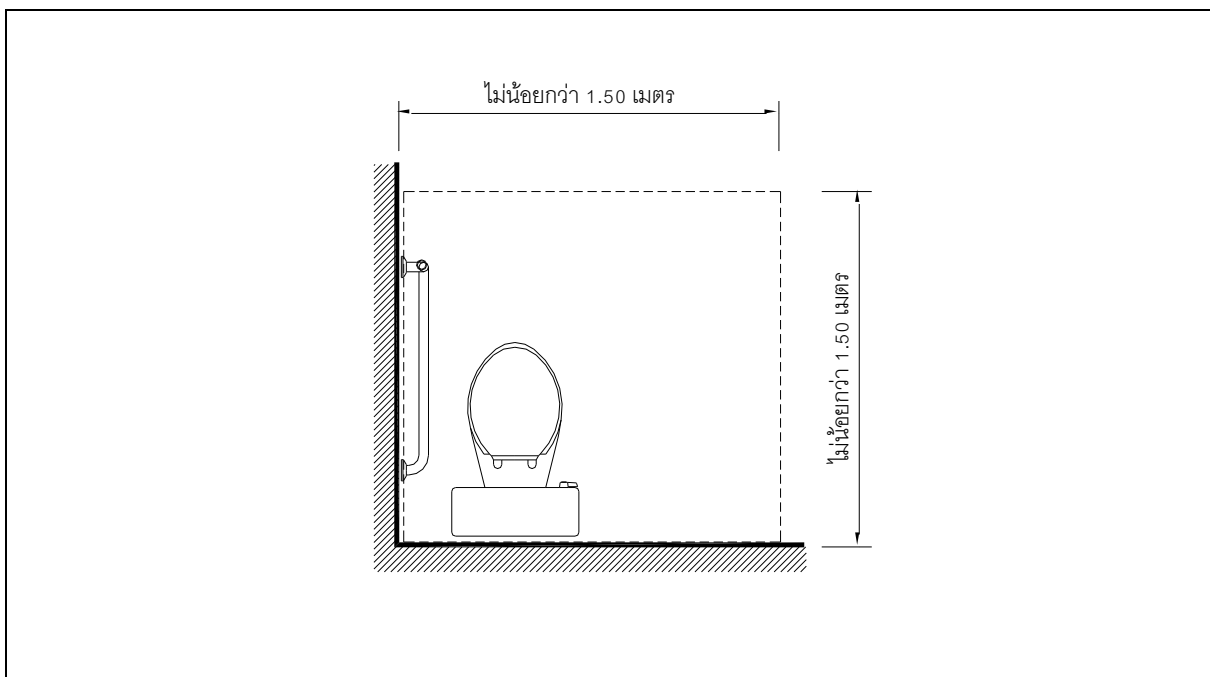
3.7.3.1 ช่องว่าง

- (1) ต้องจัดให้มีพื้นที่หมุนตัวกลับของเก้าอี้ล้อ ในห้องส้วมและห้องอาบน้ำตามข้อ 3.1.2
- (2) พื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อ ช่องว่างต่างๆ และพื้นที่หมุนตัวกลับของเก้าอี้ล้อ สามารถให้ซ้อนกันได้
- (3) บานประตูต้องไม่เปิดเข้ามาในพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อ หรือช่องว่างต่างๆ เว้นแต่ห้องส้วมที่ใช้ส่วนตัว และพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อถูกจัดให้อยู่ในห้อง แต่ไม่อยู่ในแนวบานประตูเปิด

- 3.7.3.2 กระจกที่ติดในห้องต้องมีขอบล่างของส่วนสะท้อนของกระจกอยู่สูงไม่เกิน 0.90 เมตรเหนือพื้น
- 3.7.3.3 ต้องจัดที่แขวนเสื้อในห้องส้วม โดยสามารถที่จะเอื้อมไปด้านหลังหรือเอื้อมไปด้านข้างถึง ตามข้อ 3.1.6 หากมีหิ้ง ต้องติดตั้งสูงไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร แต่ไม่เกิน 1.20 เมตรเหนือพื้น

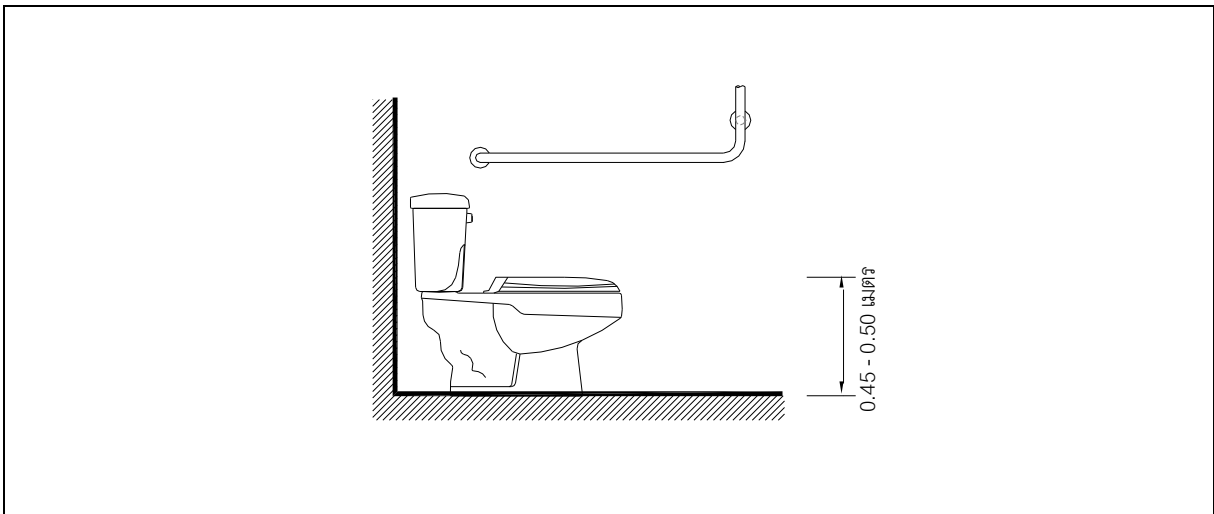
3.7.4 ส้วมและห้องส้วม

- 3.7.4.1 ส้วมต้องมีผนังอยู่ด้านหลัง และผนังด้านข้างด้านหนึ่ง เส้นกึ่งกลางของส้วม ต้องอยู่ห่างจากผนังด้านข้างไม่น้อยกว่า 0.45 เมตร แต่ไม่เกิน 0.50 เมตร เว้นแต่ส้วมที่ต้องอยู่กึ่งกลางของห้องส้วมสำหรับผู้พิการที่เดินได้ ตามที่กำหนดในข้อ 3.7.4.7 (2)
- 3.7.4.2 ส้วมต้องมีที่ว่างโดยรอบไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร วัดตั้งฉากกับผนังด้านข้าง และไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร วัดตั้งฉากกับผนังด้านหลัง จะต้องไม่มีสิ่งอื่นใดกีดขวางในที่ว่างนี้ เว้นแต่ราวจับ ที่แขวนกระดาษชำระ เส้นทางเข้าถึง พื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อ และพื้นที่ที่กลับเก้าอี้ล้อ สามารถซ้อนอยู่ในที่ว่างนี้ได้



รูปที่ 42 ขนาดที่ว่างรอบส้วม
(ข้อ 3.7.4.2)

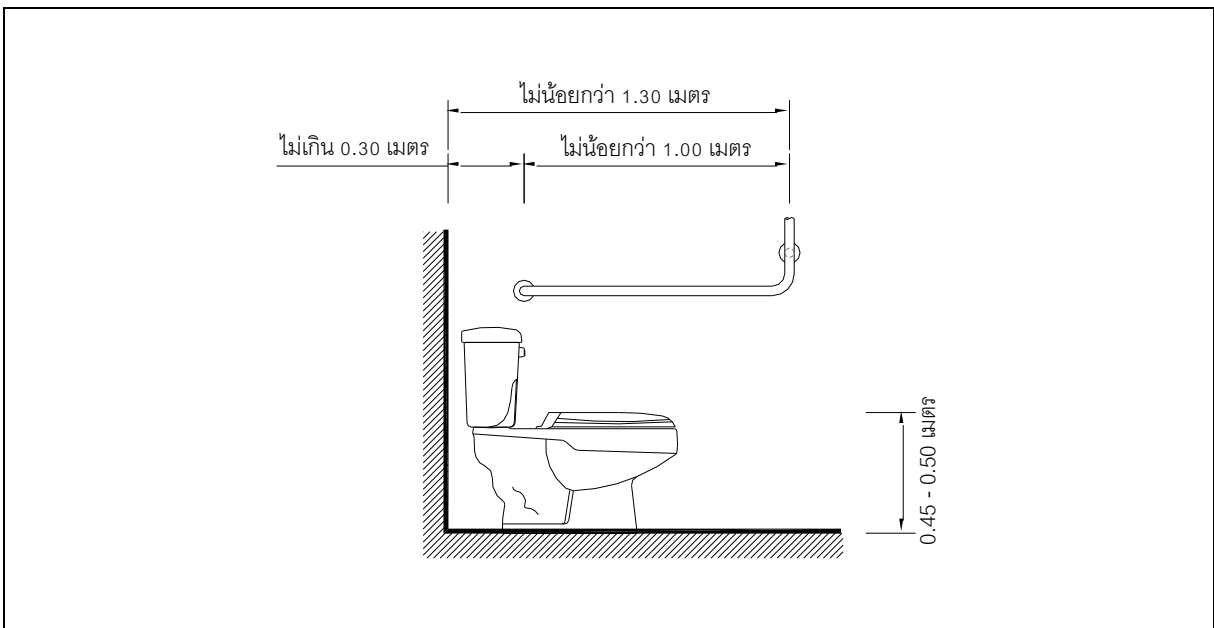
- 3.7.4.3 ที่นั่งของส้วมต้องสูงไม่น้อยกว่า 0.45 เมตร แต่ไม่เกิน 0.50 เมตรเหนือพื้น และที่นั่งต้องไม่ติดกับอัตโนมัติ



รูปที่ 43 ความสูงของส้วม
(ข้อ 3.7.4.3)

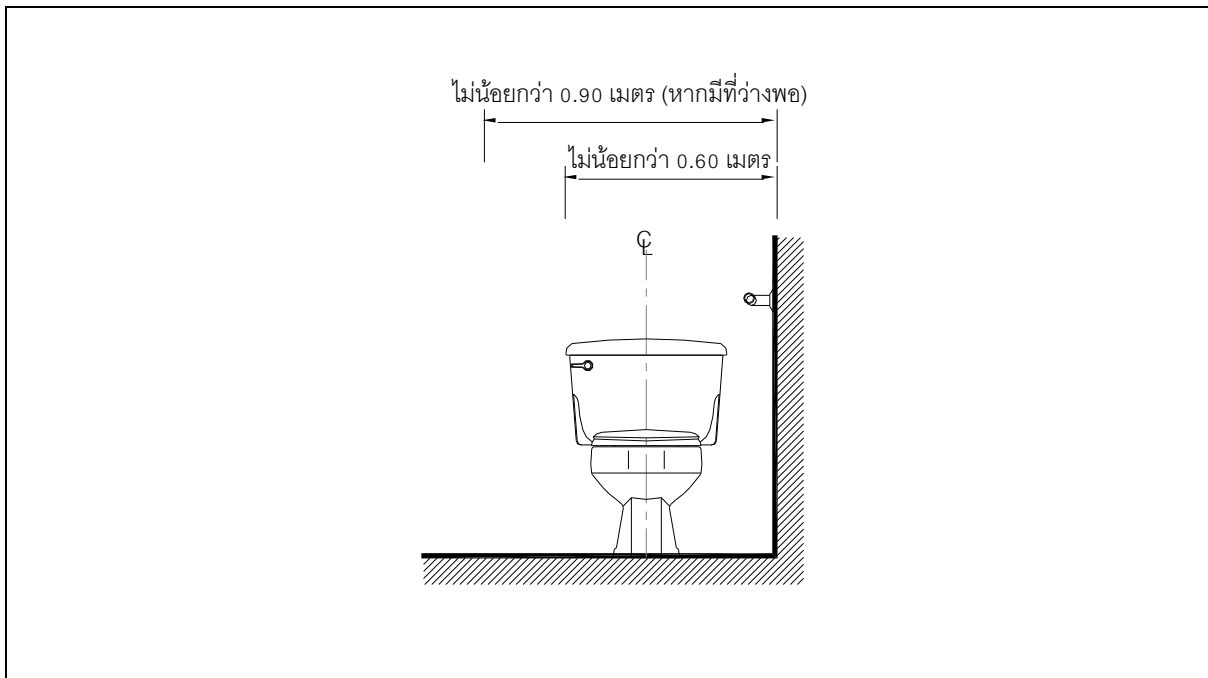
3.7.4.4 ราวจับสำหรับส้วมต้องเป็นไปตามข้อ 3.7.9 ต้องจัดให้มีราวจับอยู่บนผนังด้านหลังและด้านข้างของส้วม ที่ใกล้กับส้วมที่สุด

- (1) ราวจับที่อยู่บนผนังด้านข้าง ต้องยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร และอยู่ห่างจากผนังด้านหลังไม่เกิน 0.30 เมตร และปลายสุดด้านหน้าต้องอยู่ห่างจากผนังด้านหลังไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร



รูปที่ 44 ราวจับบนผนังด้านข้างสำหรับส้วม
[ข้อ 3.7.4.4 (1)]

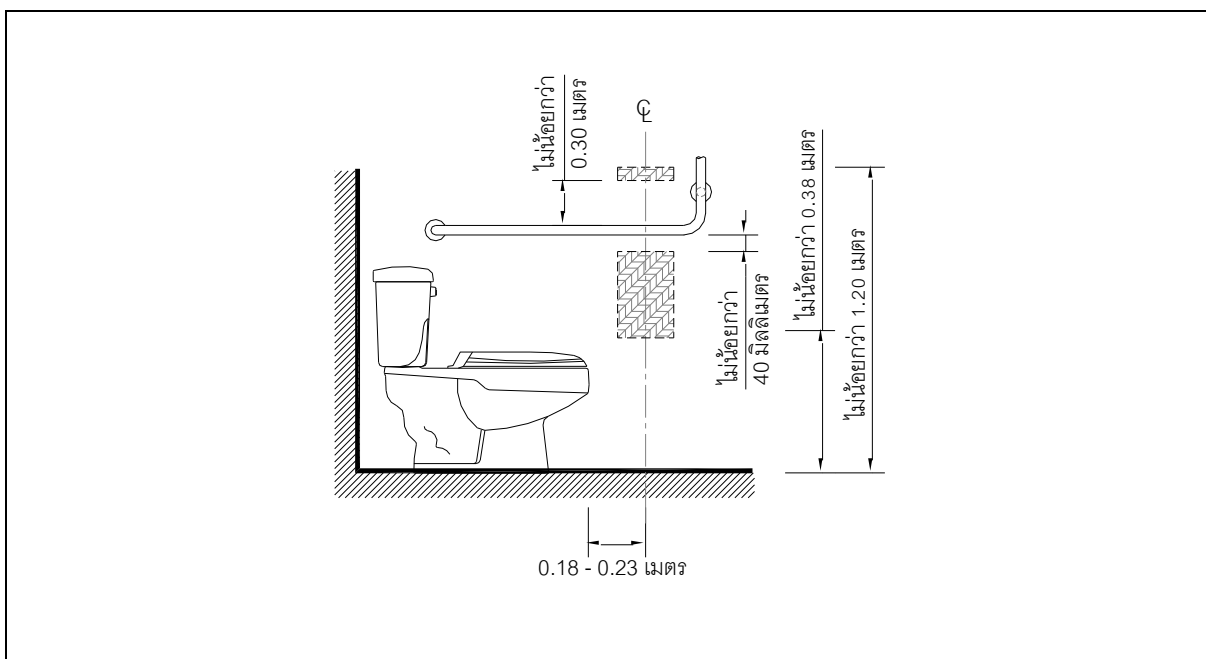
- (2) ราวจับบนผนังด้านหลัง ต้องยาวไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร และอยู่กึ่งกลางของส้วม หากมีพื้นที่พอให้ราวจับยาวไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร โดยส่วนที่เพิ่มขึ้นมาให้อยู่ในด้านข้างอีกด้านหนึ่ง



รูปที่ 45 ราวจับบนผนังด้านหลังสำหรับส้วม

[ข้อ 3.7.4.4 (2)]

- 3.7.4.5 การกดชักโครกจะเป็นแบบใช้มือ หรืออัตโนมัติก็ได้ หากใช้มือต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.7.2
- 3.7.4.6 ที่แขวนกระดาษชำระ ต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.7.2 และอยู่บนผนังด้านข้างที่ระยะห่างจากด้านหน้าของส้วมไม่น้อยกว่า 0.18 เมตร แต่ไม่เกิน 0.23 เมตร จุดจ่ายกระดาษชำระต้องสูงไม่น้อยกว่า 0.38 เมตร แต่ไม่เกิน 1.20 เมตร เหนือพื้น และต้องมีช่องว่างไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตรใต้ราวจับ และไม่น้อยกว่า 0.30 เมตรเหนือราวจับ ที่แขวนกระดาษชำระ ต้องไม่เป็นชนิดที่ควบคุมการใช้กระดาษชำระอย่างต่อเนื่อง



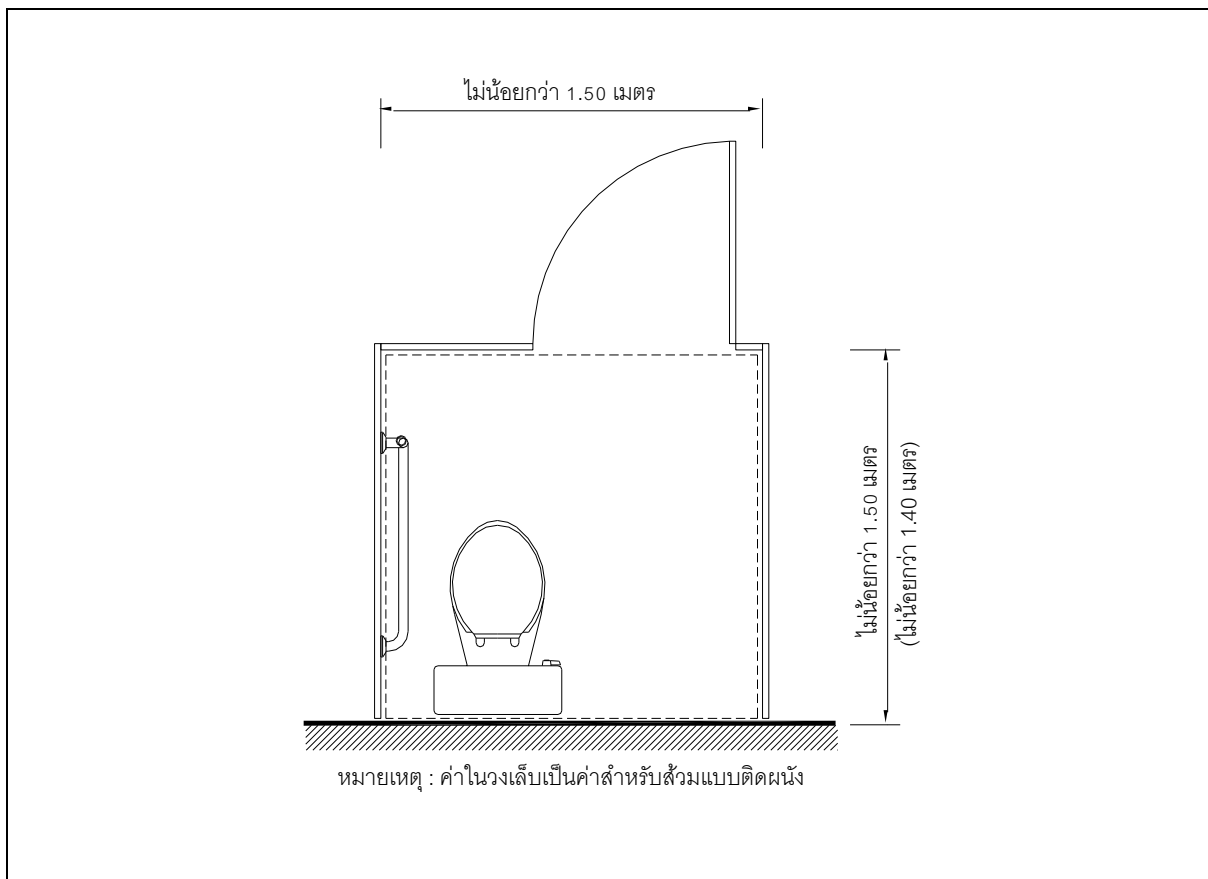
รูปที่ 46 ตำแหน่งที่แขวนกระดาดชำระ
(ข้อ 3.7.4.6)

3.7.4.7 ห้องส้วมที่มีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับท่อน้ำมากกว่า 1 อย่าง ต้องเป็นไปตามข้อ 3.7.3 ส้วมที่อยู่ในห้องส้วมสำหรับคนพิการ ต้องเป็นไปตามข้อ 3.7.4.1 ถึงข้อ 3.7.4.6 ห้องส้วมสำหรับคนพิการ ต้องเป็นไปดังนี้

(1) ห้องส้วมสำหรับเก้าอี้ล้อ

(1.1) จะต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร วัดตั้งฉากกับผนังด้านข้าง และลึกไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร สำหรับส้วมแบบติดผนัง และลึกไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร สำหรับส้วมที่ตั้งอยู่บนพื้น โดยวัดตั้งฉากกับผนังด้านหลัง

(1.2) ประตูของห้องส้วม ต้องไม่เปิดเข้ามาในพื้นที่ขั้นต่ำของห้องส้วม

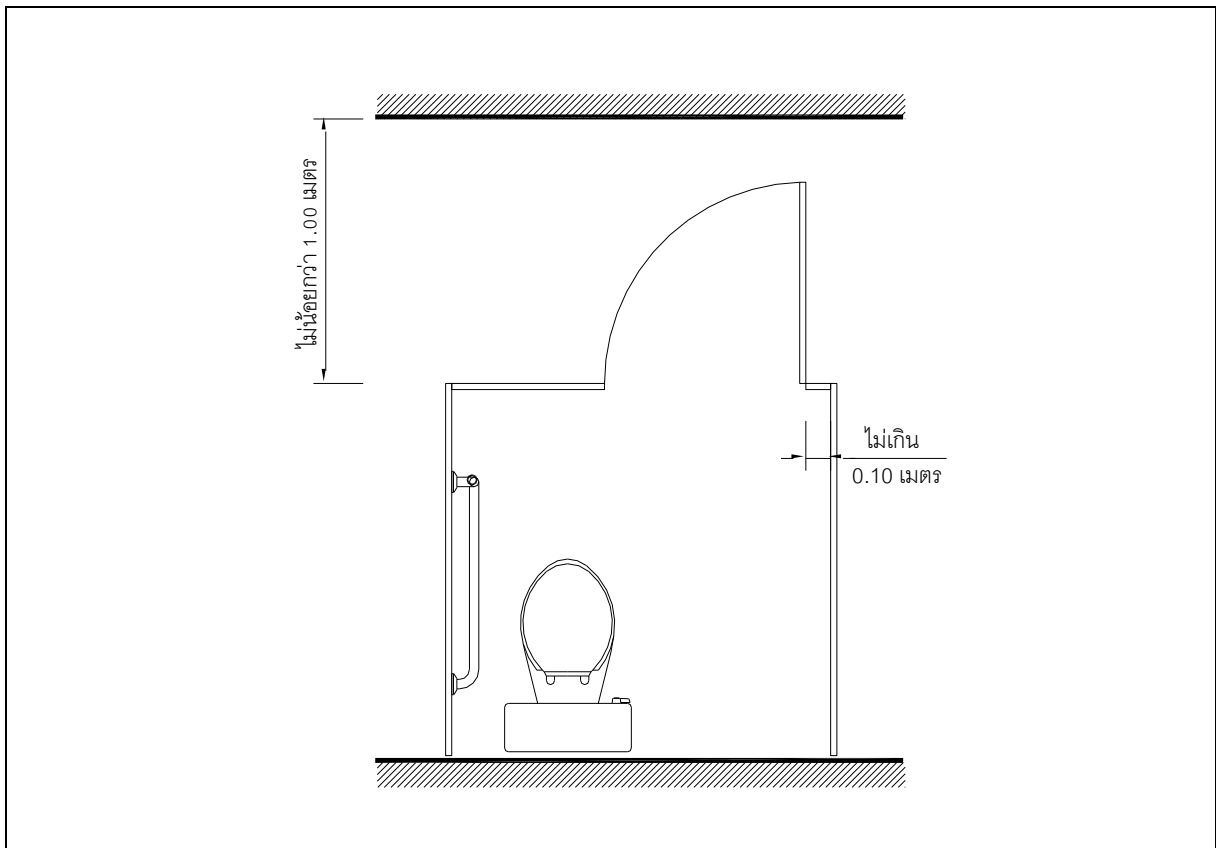


รูปที่ 47 ห้องส้วมสำหรับเก้าอี้ล้อ

[ข้อ 3.7.4.7 (1.1) และ (1.2)]

- (1.3) ห้องส้วม ต้องจัดให้สามารถใช้ได้ทั้งมือขวา และมือซ้าย
- (1.4) ผนังด้านหน้า และอย่างน้อยผนังด้านข้างหนึ่งด้าน ต้องจัดให้มีช่องว่างสำหรับเท้าตามข้อ 3.1.4.1 และยื่นลึก 0.15 เมตร เหนือผนังด้านข้าง โดยไม่รวมส่วนรับน้ำหนักผนัง
- (1.5) ช่องว่างสำหรับเท้าที่ด้านหน้าของผนัง ไม่ต้องมีก็ได้ หากห้องส้วมลึกมากกว่า 1.60 เมตรสำหรับส้วมแบบติดผนัง หรือลึกมากกว่า 1.65 เมตร สำหรับตั้งส้วมที่ตั้งอยู่บนพื้น
- (1.6) ห้องส้วมที่กว้างมากกว่า 1.70 เมตร ไม่ต้องจัดให้มีช่องว่างสำหรับเท้า ที่ผนังด้านข้าง ช่องว่างสำหรับเท้าในห้องส้วม [ข้อ 3.7.4.7 (1.4) - 3.7.4.7 (1.6)]
- (2) ห้องส้วมสำหรับผู้พิการที่เดินได้
ต้องลึกไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร และกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร บานประตูของห้องส้วม ต้องไม่เหวี่ยงเข้ามาในพื้นที่ขึ้นต่ำของห้อง

- (3) ประตูของห้องส้วมต้องเป็นไปตามข้อ 3.3.1 เว้นแต่ทางเข้าด้านที่มีกลอนของประตู ช่องว่างระหว่างผนังด้านประตูและสิ่งกีดขวาง ต้องมีระยะไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ประตูด้านติดบานพับ ต้องอยู่ห่างไม่เกิน 0.10 เมตรจากผนังด้านติดกันหรือผนังที่ไกลที่สุดจากส้วม ประตูต้องปิดได้ด้วยตัวเอง ที่ตั้งประตูต้องเป็นไปตามข้อ 3.3.1.1 (7) และต้องติดอยู่ทางด้านกลอนทั้ง 2 ฝั่งของประตู



รูปที่ 48 ประตูห้องส้วม
[ข้อ 3.7.4.7 (3)]

- (4) ราวจับจะต้องเป็นไปตามข้อ 3.7.9
- (4.1) ห้องส้วมสำหรับเก้าอี้ล้อ ต้องมีราวจับ ที่เป็นไปตามข้อ 3.7.4.4 (1) ติดกับผนังด้านข้าง และต้องจัดให้อยู่บนผนัง ที่ใกล้ส้วมมากที่สุด และราวจับที่อยู่บนผนังด้านหลัง ต้องเป็นไปตามข้อ 3.7.4.4 (2)
- (4.2) ห้องส้วมสำหรับผู้พิการที่เดินได้ ต้องมี ราวจับติดบนผนังด้านข้างทั้งสองข้างตามข้อ 3.7.4.4 (1)
- (5) ที่แขวนเสื้อที่จัดอยู่ในห้องส้วม ต้องสูงไม่เกิน 1.20 เมตร เหนือพื้นหึ่ง (หากมี) ต้องสูงไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร แต่ไม่เกิน 1.20 เมตร เหนือพื้น

3.7.5 ที่ปัสสาวะ

- 3.7.5.1 ที่ปัสสาวะต้องเป็นแบบตั้งบนพื้น หรือเป็นแบบติดบนผนังต้องมีขอบสูงไม่เกิน 0.43 เมตรเหนือพื้น
- 3.7.5.2 พื้นสำหรับเก้าอี้ส้วมต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.3 และต้องจัดเป็นลักษณะการใช้ด้านหน้าเข้า
- 3.7.5.3 การกดชักโครกจะเป็นแบบใช้มือ หรืออัตโนมัติก็ได้ หากใช้มือจะต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.7

3.7.6 อ่างล้างหน้า

- 3.7.6.1 พื้นสำหรับเก้าอี้ส้วมต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.3 โดยต้องจัดเป็นลักษณะการใช้ด้านหน้าเข้า และต้องจัดให้มีช่องว่างสำหรับเข้า และเท้าตามข้อ 3.7.6 เว้นแต่สำหรับอ่างในครัว ให้ใช้ด้านข้างเข้า ได้ และ ส่วนที่มีท่อสำหรับน้ำล้น ต้องไม่นำมารวมกับส่วนช่องว่างของเข้าและเท้า
- 3.7.6.2 อ่างล้างหน้าต้องสูงไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร แต่ไม่เกิน 0.80 เมตรเหนือพื้น โดยวัดจากจุดสูงสุดของอ่าง หรือของผิวเคาน์เตอร์
- 3.7.6.3 ก๊อกน้ำต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.7 สำหรับก๊อกที่ใช้มือเปิดจะปิดด้วยตัวเองภายในเวลาไม่น้อยกว่า 10 วินาที
- 3.7.6.4 ความลึกของอ่างต้องลึกไม่เกิน 0.17 เมตร สำหรับที่มีหลายอ่าง ต้องมีอย่างน้อย หนึ่งอ่างที่เป็นไปตามข้อกำหนดนี้
- 3.7.6.5 ท่อน้ำ ท่อระบายน้ำที่อยู่ใต้อ่างต้องถูกป้องกันไม่ให้สัมผัสกับผู้ใช้ และต้องไม่มีสิ่งแหลมคม หรือผิวที่เป็นอันตรายอยู่ใต้อ่าง

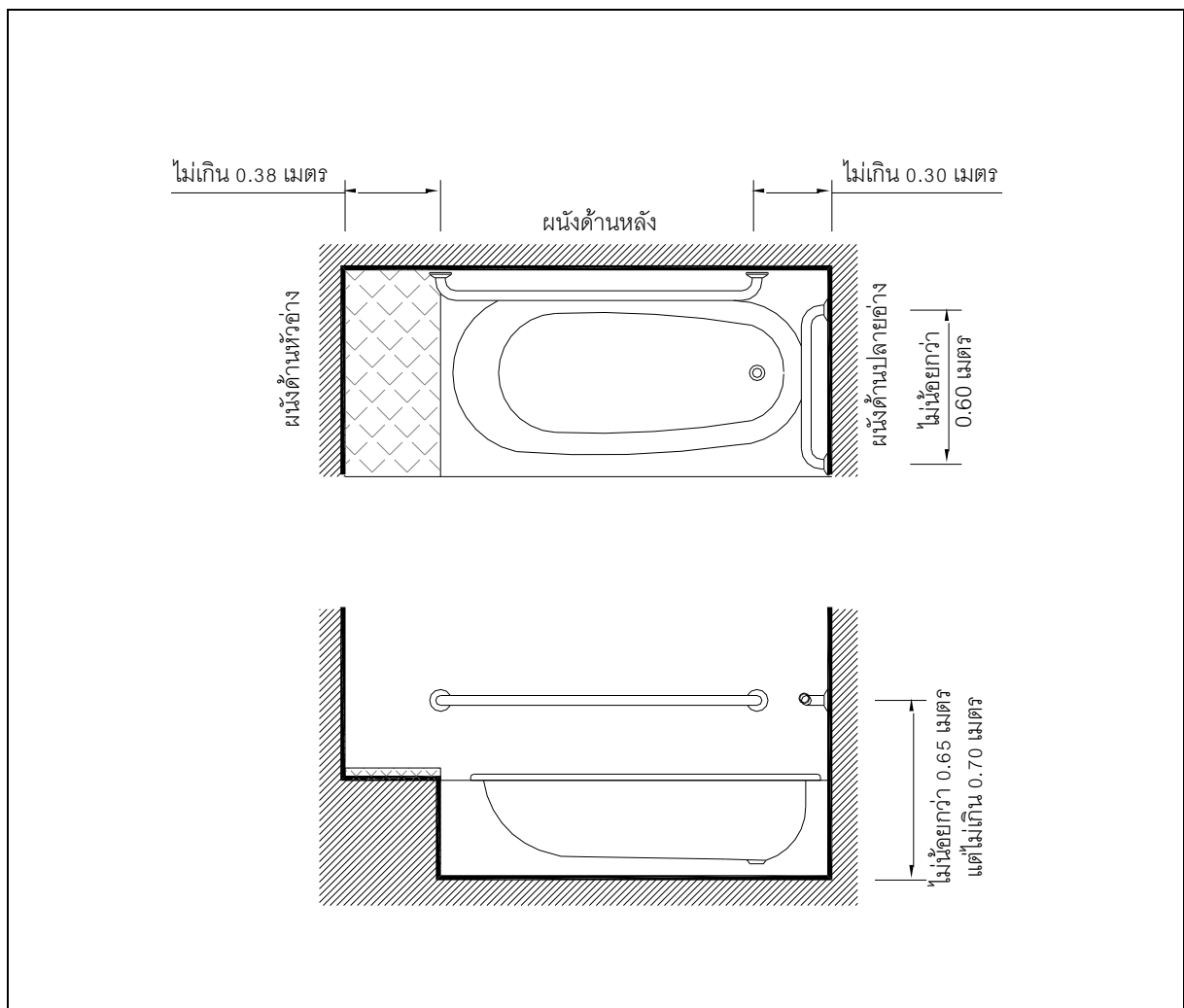
3.7.7 อ่างอาบน้ำ

- 3.7.7.1 ต้องมีที่วางหน้าอ่างอาบน้ำกว้างไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร อ่างล้างหน้าตามข้อ 3.7.6 อยู่ในที่ว่างนี้ในฝั่งด้านปลายของอ่างได้ หากที่นั่งถาวรถูกจัดให้อยู่ด้านหัวของอ่าง ต้องมีที่ว่างเพิ่มขึ้นอีก 0.30 เมตร เลยไปทางด้านหัวของอ่าง
- 3.7.7.2 ต้องจัดให้มีที่นั่งถาวรที่อยู่บนส่วนหัวของอ่างอาบน้ำ หรือที่นั่งที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามข้อ 3.7.10

3.7.7.3 ราวจับ ต้องเป็นตามข้อ 3.7.9 และ

(1) สำหรับอ่างอาบน้ำที่มีที่นั่งถาวร ราวจับต้องเป็นไปดังนี้

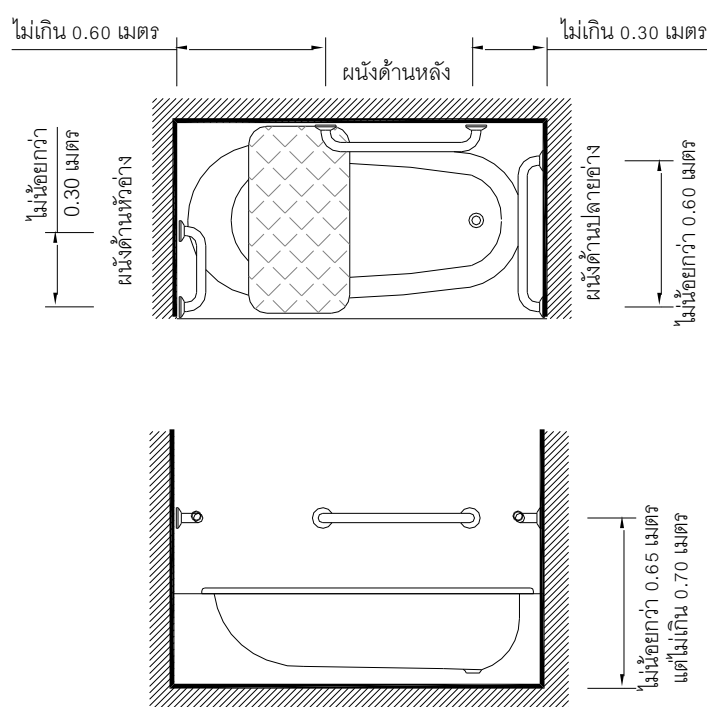
- (1.1) ต้องมีราวจับ ติดอยู่กับผนังด้านหลังซึ่งต้องเป็นไปตามข้อ 3.7.9.3 และราวจับดังกล่าวต้องอยู่ห่างจากผนังด้านหัวอ่างไม่เกิน 0.38 เมตร และห่างจากผนังด้านปลายอ่างไม่เกิน 0.30 เมตร
- (1.2) ต้องมีราวจับติดที่ผนังด้านปลายอ่างยาวไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร โดยราวจับนี้ต้องอยู่ติดกับแนวขอบด้านหน้าของอ่าง



รูปที่ 49 ราวจับสำหรับอ่างอาบน้ำแบบมีที่นั่งถาวร

[ข้อ 3.7.7.3 (1)]

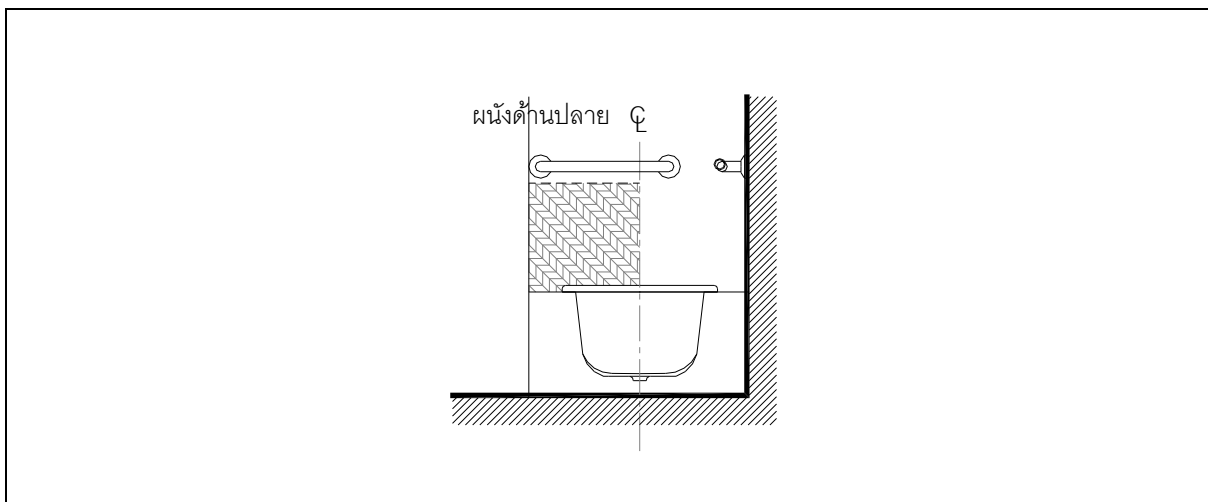
- (2) อ่างอาบน้ำที่ไม่มีที่นั่งถาวรต้องเป็นไปตามดังนี้
- (2.1) ต้องมีราวจับติดอยู่กับทางผนังด้านหลัง ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อ 3.7.9.3 และ ราวจับต้องยาวไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร และอยู่ห่างจากผนังด้านหัวอ่าง ไม่นเกิน 0.60 เมตร และห่างจากผนังด้านปลายอ่างไม่เกิน 0.30 เมตร
 - (2.2) ต้องมีราวจับติดที่ผนังด้านปลายอ่างยาวไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร โดยราวจับนี้ต้องอยู่ติดกับแนวขอบด้านหน้าของอ่าง
 - (2.3) ต้องมีราวจับติดที่ผนังด้านหัวอ่างยาวไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร โดยราวจับนี้ต้องอยู่ติดกับแนวขอบด้านหน้าของอ่าง



รูปที่ 50 ราวจับสำหรับอ่างอาบน้ำแบบไม่มีที่นั่งถาวร

[ข้อ 3.7.7.3 (2)]

- 3.7.7.4 จุดควบคุมอ่างอาบน้ำ (นอกเหนือจากตัวเปิดปิดการระบายน้ำ) ต้องอยู่บนผนังด้านหัวหรือ ปลายอ่าง และต้องอยู่ในพื้นที่ระหว่างขอบของอ่างขึ้นไปถึงราวจับ และจากกึ่งกลางของ อ่าง มาจนถึงด้านนอกที่ไม่มีผนังของอ่าง การควบคุมต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.7.2



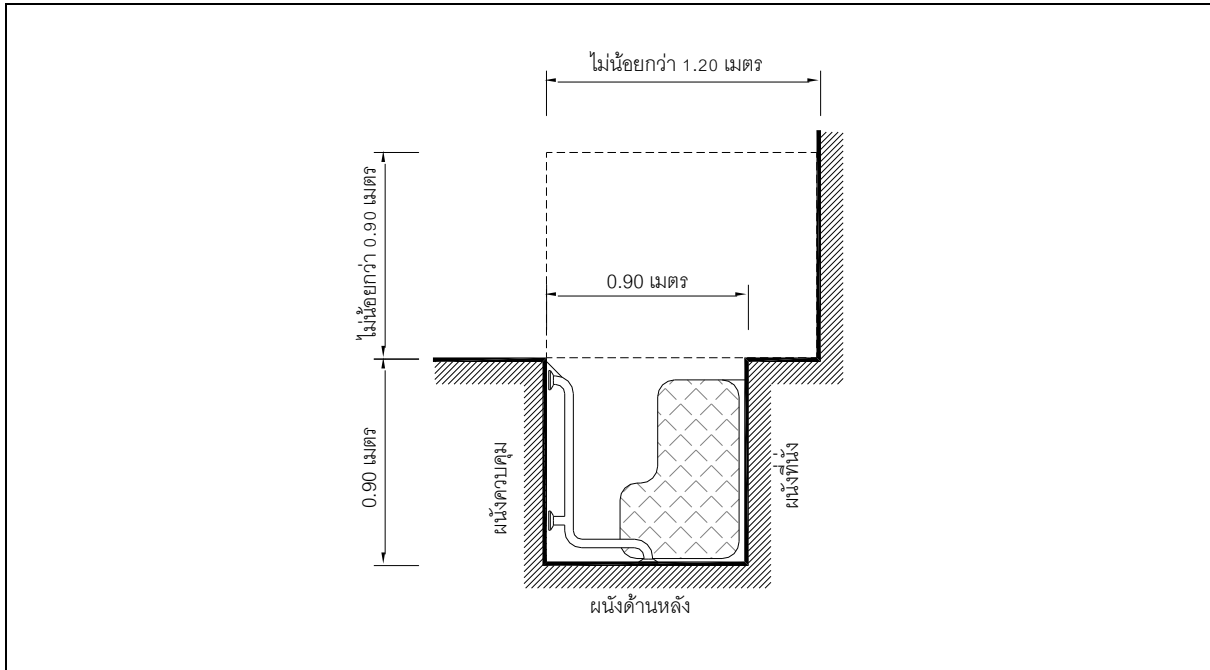
รูปที่ 51 ตำแหน่งของจุดควบคุมอ่างอาบน้ำ
(ข้อ 3.7.7.4)

- 3.7.7.5 ชุดอ่างน้ำฝักบัว ต้องมีสายยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร และสามารถไขแฉกหรือใช้มือถือก็ได้ หากมีราวในแนวตั้งที่สามารถปรับความสูงของหัวฝักบัวได้ แต่ราวนี้ต้องไม่ไปขวางการใช้ราวจับ
- 3.7.7.6 ม่านหรือที่ปิดอ่างอาบน้ำ ต้องไม่กีดขวางการควบคุม หรือการย้ายจากเก้าอี้ล้อไปยังที่นั่งในอ่างอาบน้ำ และต้องไม่มีรางอยู่บนขอบอ่างอาบน้ำ

3.7.8 ห้องอาบน้ำแบบฝักบัว

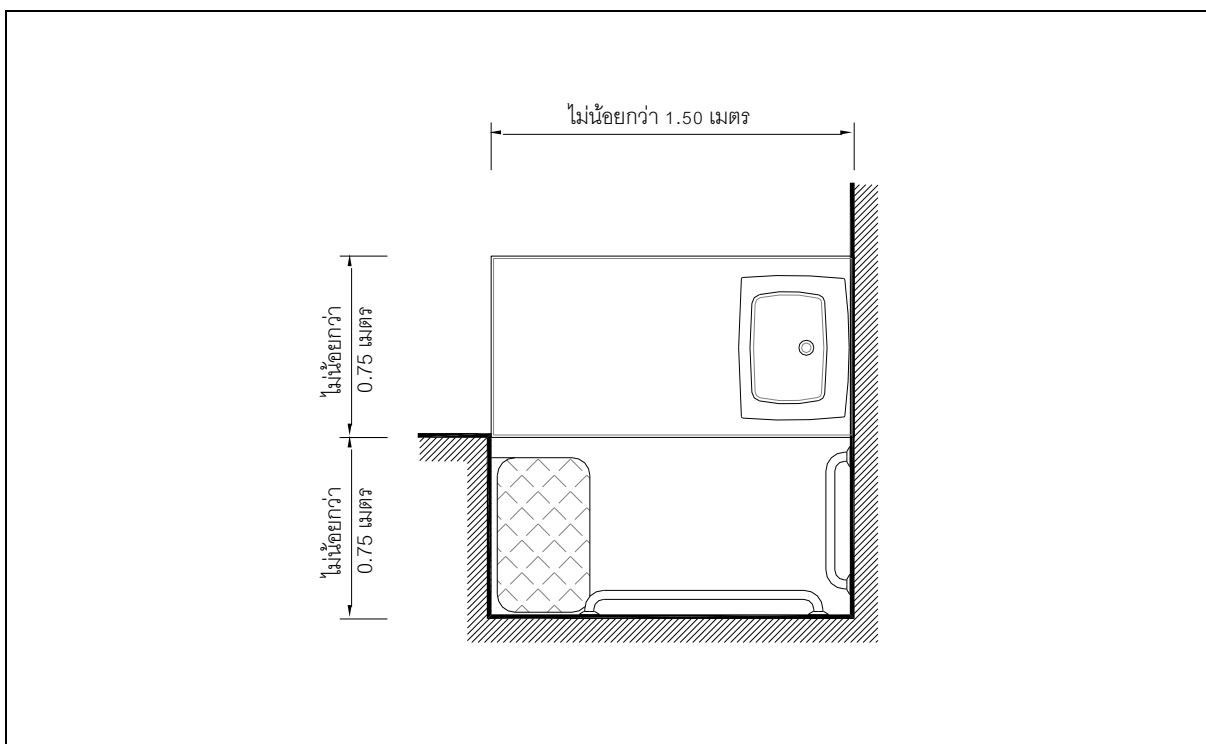
3.7.8.1 ห้องอาบน้ำแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้

- (1) ห้องอาบน้ำแบบนั่งเก้าอี้ล้อเข้าห้องไม่ได้ ห้องต้องกว้าง 0.90 เมตร และลึก 0.90 เมตร โดยวัดจากเส้นผ่านจุดกึ่งกลางไปยังผนังทั้ง 2 ด้าน และต้องมีความกว้างของทางเข้าด้านหน้าห้องอาบน้ำ 0.90 เมตร และต้องมีที่ว่างหน้าห้องอาบน้ำยาวไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร โดยวัดจากผนังที่มีจุดควบคุมและกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร



รูปที่ 52 ห้องอาบน้ำแบบนั่งเก้าอี้ล้อเข้าห้องไม่ได้
[ข้อ 3.7.8.1 (1)]

- (2) ห้องอาบน้ำแบบนั่งเก้าอี้ล้อเข้าห้องได้แบบมาตรฐาน ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร และลึกไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร โดยวัดจากจุดกึ่งกลางของผนังทั้ง 2 ด้านที่อยู่ตรงกันข้ามกัน และต้องมีความกว้างของทางเข้าด้านหน้าห้องอาบน้ำไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร และต้องมีที่ว่างด้านหน้าของห้องอาบน้ำกว้างไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร และยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ไปตามด้านหน้าของห้องอาบน้ำ อ้างอิงหน้าตามข้อ 3.7.6 ให้อยู่ในที่ว่างนี้ได้ ต้องอยู่ด้านตรงกันข้ามกับด้านที่มีจุดควบคุมฝักบัว



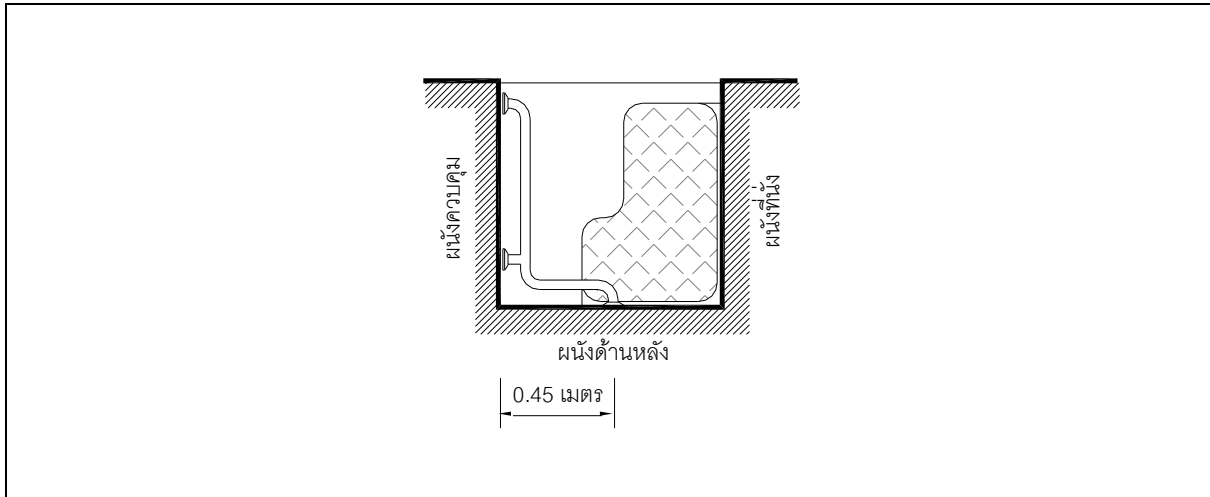
รูปที่ 53 ห้องอาบน้ำแบบนั่งเก้าอี้ลื้อเข้าห้องได้แบบมาตรฐาน

[ข้อ 3.7.8.1 (2)]

- (3) ห้องอาบน้ำแบบนั่งเก้าอี้ลื้อเข้าห้องได้แต่ทางเข้าแคบ ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร และลึกไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร โดยวัดจากเส้นผ่านจุดกึ่งกลางของผนังทั้ง 2 ด้านที่อยู่ตรงกันข้ามกัน และต้องมีความกว้างของทางเข้า ด้านหน้าห้องต้องกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร และจะต้องอยู่ที่ปลายด้านยาวของห้อง หน่วยอาบน้ำและจุดควบคุมต้องอยู่ผนังด้านปลายสุดคนละด้านกับทางเข้า

3.7.8.2 ราวจับต้องเป็นไปตามข้อ 3.7.9 และ

- (1) ต้องติดตั้งราวจับสำหรับห้องอาบน้ำแบบนั่งเก้าอี้ลื้อเข้าห้องไม่ได้ บนผนังควบคุม และผนังด้านหลัง โดยมีความยาวตลอดแนวผนังด้านที่มีจุดควบคุมและยาวเลยเข้าไปในผนังด้านหลัง 0.45 เมตร



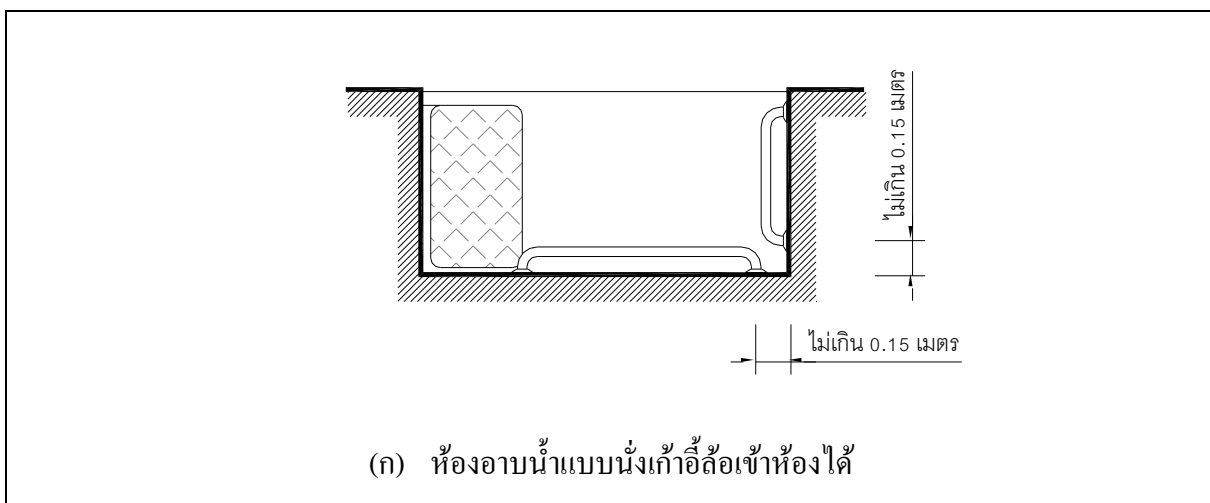
รูปที่ 54 ราวจับในห้องอาบน้ำแบบนั่งเก้าอี้ล้อเข้าห้องไม่ได้

[ข้อ 3.7.8.2 (1)]

- (2) ต้องติดตั้งราวจับสำหรับห้องอาบน้ำแบบนั่งเก้าอี้ล้อเข้าห้องได้ บนผนังทั้ง 3 ด้านของห้องอาบน้ำ โดยราวจับต้องอยู่ห่างจากผนังด้านติดกันไม่เกิน 0.15 เมตร

ยกเว้น

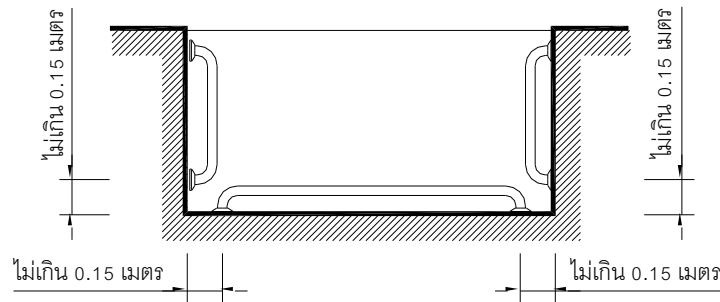
- เมื่อมีที่นั่งในห้องอาบน้ำแบบนั่งเก้าอี้ล้อเข้าห้องได้ ไม่ต้องมีราวจับ ในตำแหน่งเหนือที่นั่งด้านผนังควบคุม และด้านหลังที่นั่ง
- ในห้องอาบน้ำแบบนั่งเก้าอี้ล้อเข้าห้องได้แต่ทางเข้าแคบ ไม่ต้องติดตั้งราวจับบนผนัง ฝั่งตรงกันข้ามกับผนังควบคุมและหลังที่นั่ง



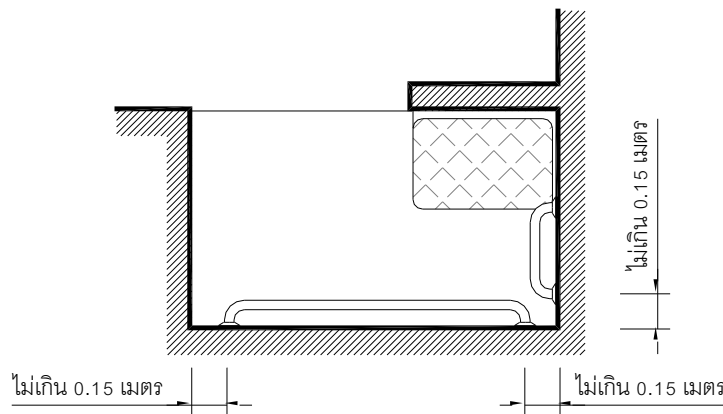
(ก) ห้องอาบน้ำแบบนั่งเก้าอี้ล้อเข้าห้องได้

รูปที่ 55 ราวจับในห้องอาบน้ำแบบนั่งเก้าอี้ล้อเข้าห้องได้

[ข้อ 3.7.8.2 (2)]



(ข) ห้องอาบน้ำแบบนั่งเก้าอี้ลื้อเข้าห้องได้และไม่มีที่นั่ง



(ค) ห้องอาบน้ำแบบนั่งเก้าอี้ลื้อเข้าห้องได้แต่ทางเข้าแคบ

รูปที่ 55 (ต่อ) ราวจับในห้องอาบน้ำแบบนั่งเก้าอี้ลื้อเข้าห้องได้

[ข้อ 3.7.8.2 (2)]

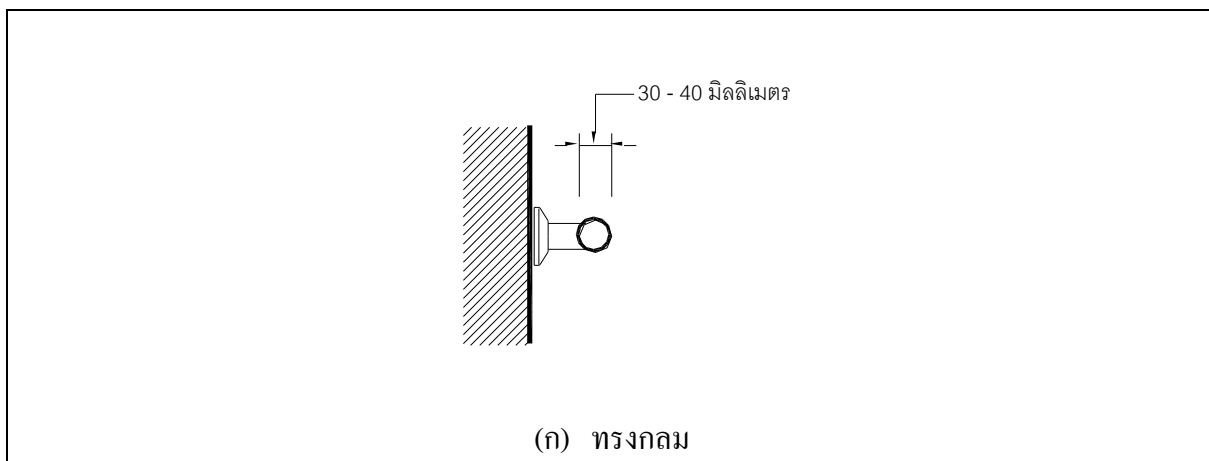
- 3.7.8.3 ห้องอาบน้ำแบบนั่งเก้าอี้ลื้อเข้าห้องไม่ได้ ต้องจัดให้มีที่นั่ง แบบนำมาติดหรือเป็นแบบรวม และต้อง เป็นไปตามข้อ 3.7.10
- 3.7.8.4 การควบคุมสำหรับที่อาบน้ำแบบมีอ่างหรือไม่มี ต้องมีการป้องกันการเปลี่ยนอุณหภูมิของน้ำแบบทันทีทันใด ให้ไม่เกิน 49 องศาเซลเซียส ก๊อกและที่ควบคุมต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.7 จุดควบคุมในห้องอาบน้ำแบบ นั่งเก้าอี้ลื้อเข้าห้องได้ ต้องอยู่เหนือราวจับ แต่ไม่สูงกว่า 1.20 เมตรเหนือพื้น จุดควบคุมในห้องอาบน้ำแบบ นั่งเก้าอี้ลื้อเข้าห้องไม่ได้

รวมทั้งก๊อก และฝักบัว ต้องอยู่บนผนัง ฝังตรงกันข้ามกับที่นั่ง และสูงไม่น้อยกว่า 0.95 เมตรแต่ไม่เกิน 1.20 เมตรเหนือพื้น

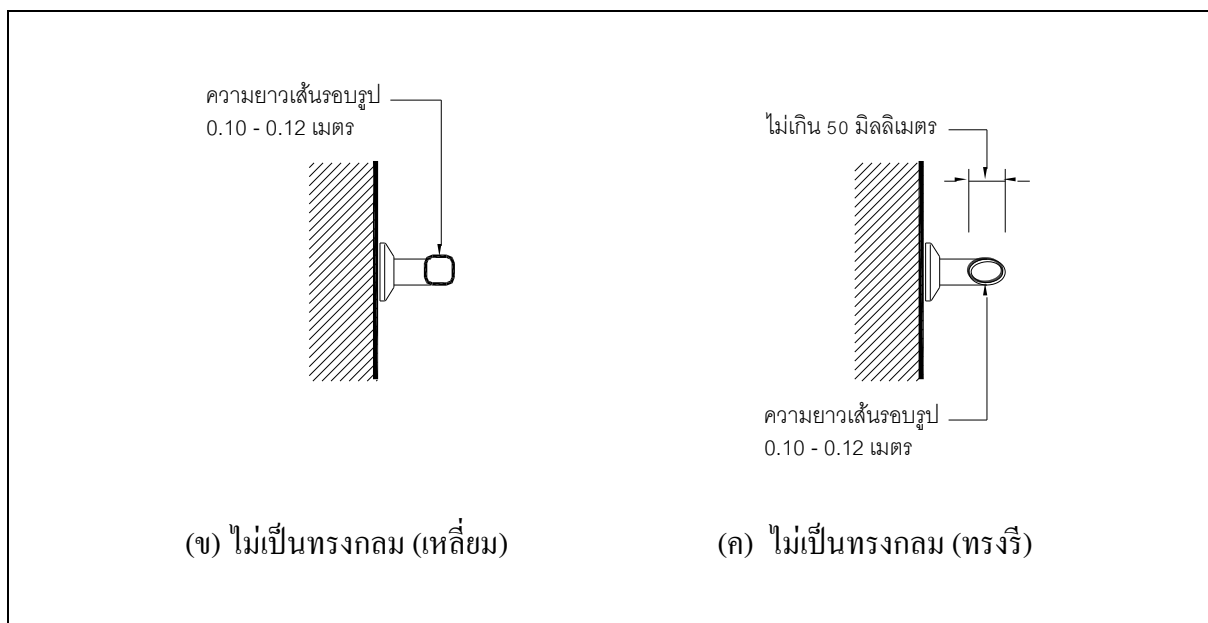
- 3.7.8.5 ฝักบัวจะต้องมีสายยางยาวไม่ต่ำกว่า 1.50 เมตร และสามารถใช้แขน หรือใช้มือถือก็ได้ ในห้องอาบน้ำแบบนั่งเก้าอี้ล้อเข้าห้องไม่ได้ จุดควบคุม และที่อาบน้ำ ต้องอยู่บนผนังระยะไม่เกิน 0.38 เมตร จากเส้นศูนย์กลางของที่นั่ง (ด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้) สำหรับห้องอาบน้ำแบบนั่งเก้าอี้ล้อเข้าห้องได้ ฝักบัวต้องอยู่บนผนัง ด้านหลัง และห่างจากผนังด้านข้างไม่เกิน 0.70 เมตร มีราวในแนวตั้งที่สามารถปรับความสูงของหัวฝักบัวได้ แต่ราวนี้ต้องไม่ไปขวางการใช้ราวจับ
- 3.7.8.6 ธรณีทางเข้าของห้องอาบน้ำจะต้องสูงไม่เกิน 20 มิลลิเมตร และต้องเป็นไปตามข้อ 3.2.5
- 3.7.8.7 ม่านหรือส่วนที่ปิดห้องอาบน้ำ ต้องไม่ขวางจุดควบคุม หรือกีดขวางการย้ายจากเก้าอี้ล้อไปที่นั่งอาบน้ำ

3.7.9 ราวจับ

- 3.7.9.1 ราวจับที่มีรูปตัดทรงกลม ต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตรและไม่เกิน 40 มิลลิเมตร สำหรับราวจับที่มีรูปตัดไม่ใช่ทรงกลม ต้องมีเส้นรอบรูปไม่น้อยกว่า 0.10 เมตรแต่ไม่เกิน 0.12 เมตร มุมขอบของราวจับ ต้องโค้งมนโดยมีรัศมีไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร



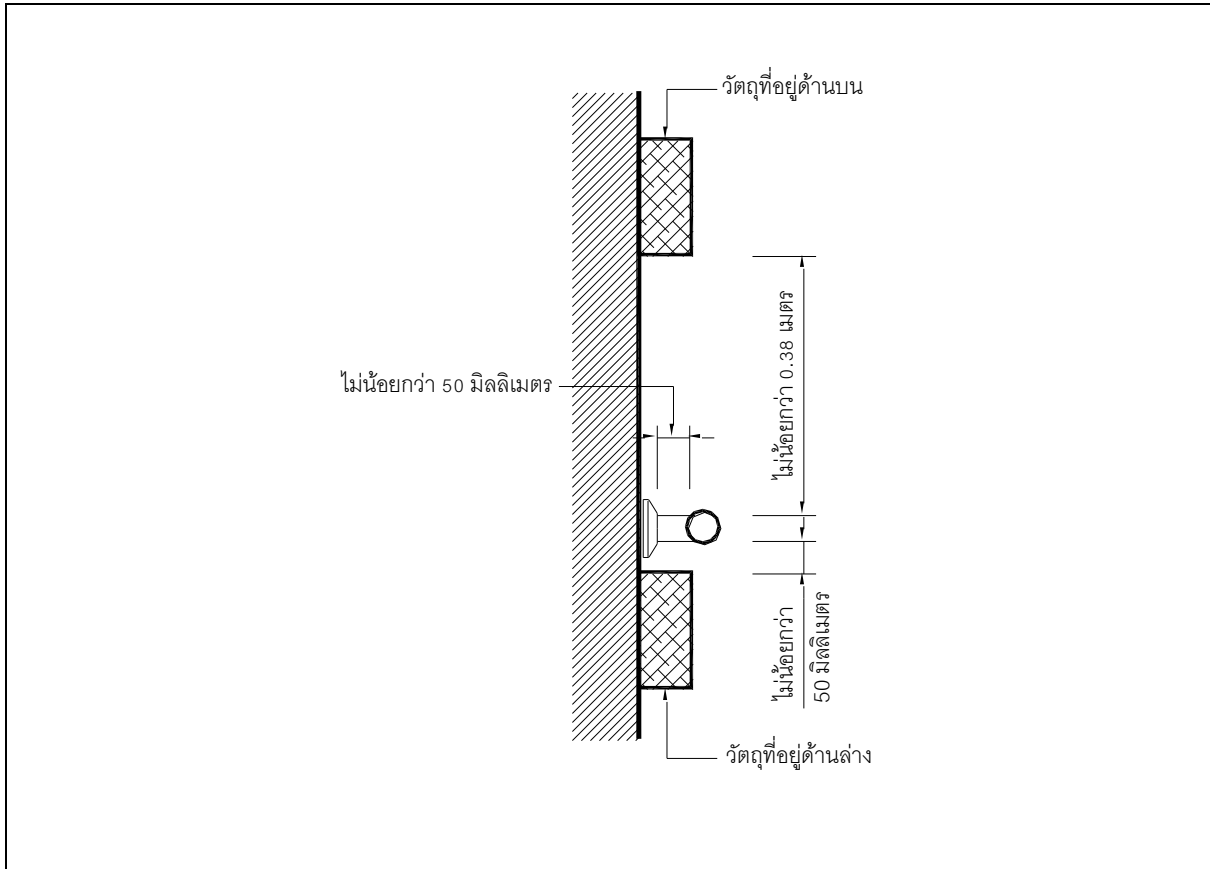
รูปที่ 56 ขนาดของราวจับ
(ข้อ 3.7.9.1)



รูปที่ 56 ขนาดของราวจับ

(ข้อ 3.7.9.1)

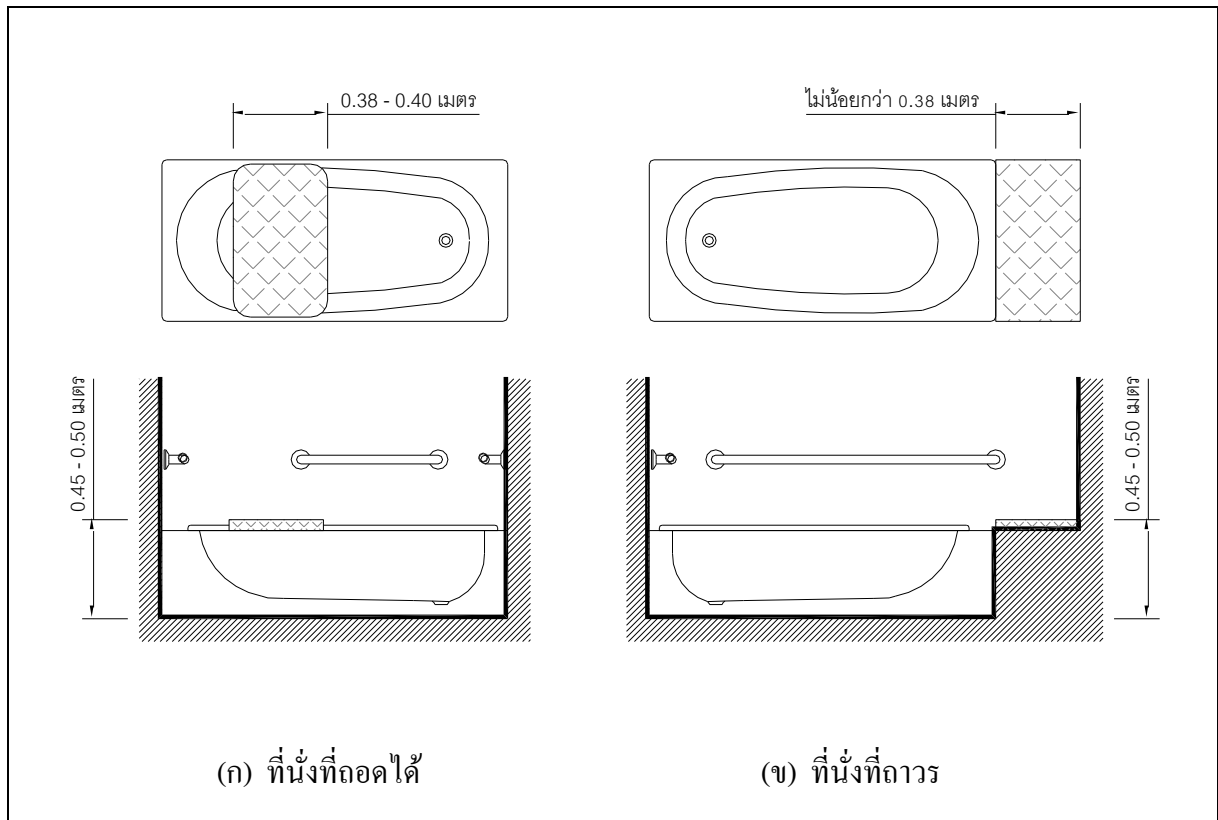
- 3.7.9.2 ช่องว่างระหว่างราวจับกับผนัง ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างราวจับกับวัตถุที่อยู่ด้านล่างและด้านปลาย ต้องไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างราวจับกับวัตถุที่อยู่ด้านบน ต้องไม่น้อยกว่า 0.38 เมตร เว้นแต่ ช่องว่างระหว่างราวจับกับที่ควบคุม อุปกรณ์อาบน้ำที่ติดตั้งและราวจับอื่น ที่อยู่เหนือต้องไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร
- 3.7.9.3 ติดตั้งราวจับในแนวราบ ต้องสูงไม่น้อยกว่า 0.65 เมตร แต่ไม่เกิน 0.70 เมตรเหนือพื้น
- 3.7.9.4 ผิวพื้นของผนังที่มีราวจับติดอยู่ ต้องไม่มีส่วนแหลมคมหรือมีลักษณะที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ มุมขอบของราวจับต้องโค้งมน โดยมีรัศมีไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
- 3.7.9.5 ราวจับต้องติดแน่น กับที่ติดไม่สามารถขยับได้
- 3.7.9.6 การติดตั้งราวจับต้องทำให้มีผิวที่จับ อยู่ในตำแหน่งที่กำหนดในมาตรฐานนี้ และไม่กีดขวางพื้นที่ต่างๆ
- 3.7.9.7 ราวจับต้องสามารถรับแรงที่กระทำได้ (โดยค่าความเค้นที่เกิดขึ้นจากแรงดัด แรงเฉือน และแรงดึง ไม่เกินค่าที่อนุญาต) เมื่อถูกกระทำโดยแรงขนาด 1,100 นิวตัน ในแนวราบและแนวตั้ง แต่ละจุดบนราวจับ ตัวยึด หรือตัวรับน้ำหนักราวจับ



รูปที่ 57 ช่องว่างและระยะห่างของราวจับ
(ข้อ 3.7.9.2)

3.7.10 ที่นั่ง

- 3.7.10.1 ที่นั่งบนอ่างอาบน้ำที่ถอดได้ ต้องมีความกว้าง ไม่น้อยกว่า 0.38 เมตร แต่ไม่เกิน 0.40 เมตร และติดอยู่กับอ่างอย่างมั่นคง ที่นั่งถาวรบนอ่างอาบน้ำ ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.38 เมตรและอยู่ตรงปลายส่วนด้านหัวของอ่าง ที่นั่งต้องสูงไม่น้อยกว่า 0.45 เมตรแต่ ไม่เกิน 0.50 เมตรเหนือพื้น

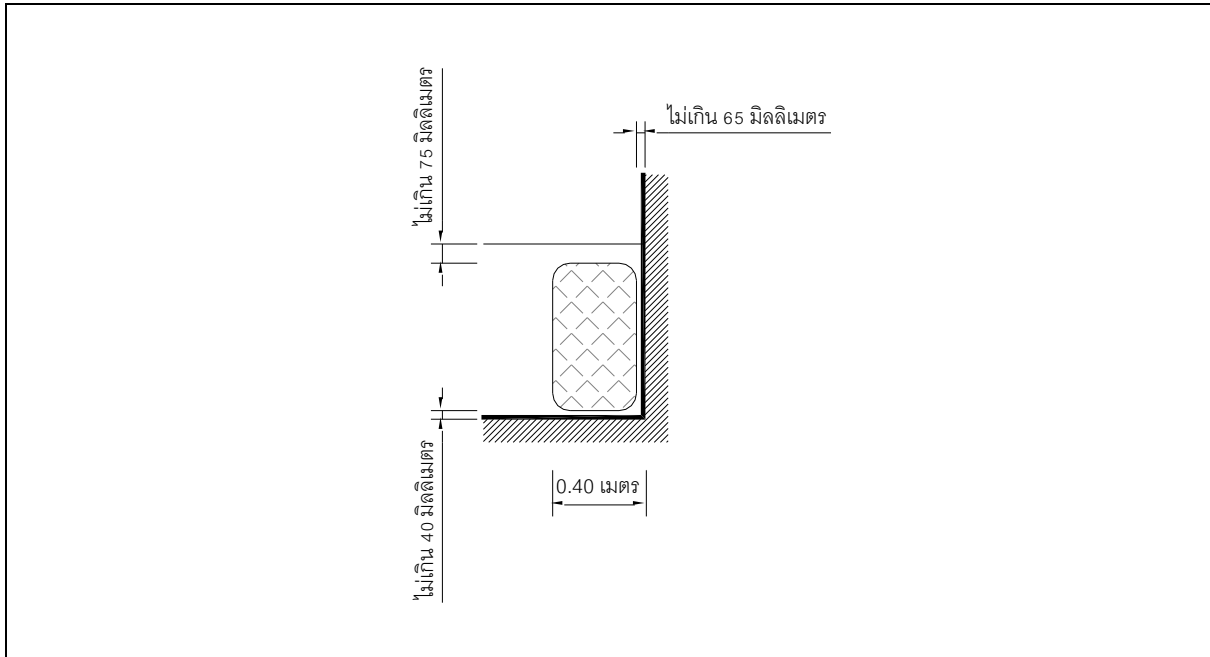


รูปที่ 58 ที่นั่งบนอ่างอาบน้ำ

(ข้อ 3.7.10.1)

3.7.10.2 หากมีการจัดให้มีที่นั่งในห้องอาบน้ำแบบนั่งเก้าอี้ล้อเข้าห้องได้ ที่นั่งต้องพับได้ และอยู่ติดผนังด้านที่มีจุดควบคุมอุปกรณ์อาบน้ำ ที่นั่งจะเป็นลักษณะงอหรือสี่เหลี่ยมก็ได้ ที่นั่งต้องสูงไม่น้อยกว่า 0.45 เมตรแต่ไม่เกิน 0.50 เมตรเหนือพื้น ในห้องอาบน้ำแบบนั่งเก้าอี้ล้อเข้าห้องไม่ได้ ที่นั่งต้องยาวจากผนังด้านหลังถึงจุดที่ห่างจากทางเข้าห้องไม่เกิน 75 มิลลิเมตร ในห้องอาบน้ำแบบนั่งเก้าอี้ล้อเข้าห้องได้ ที่นั่งต้องยาวจากผนังควบคุมถึงจุดไม่เกิน 75 มิลลิเมตร ของความกว้างขั้นต่ำของผนังที่นั่ง

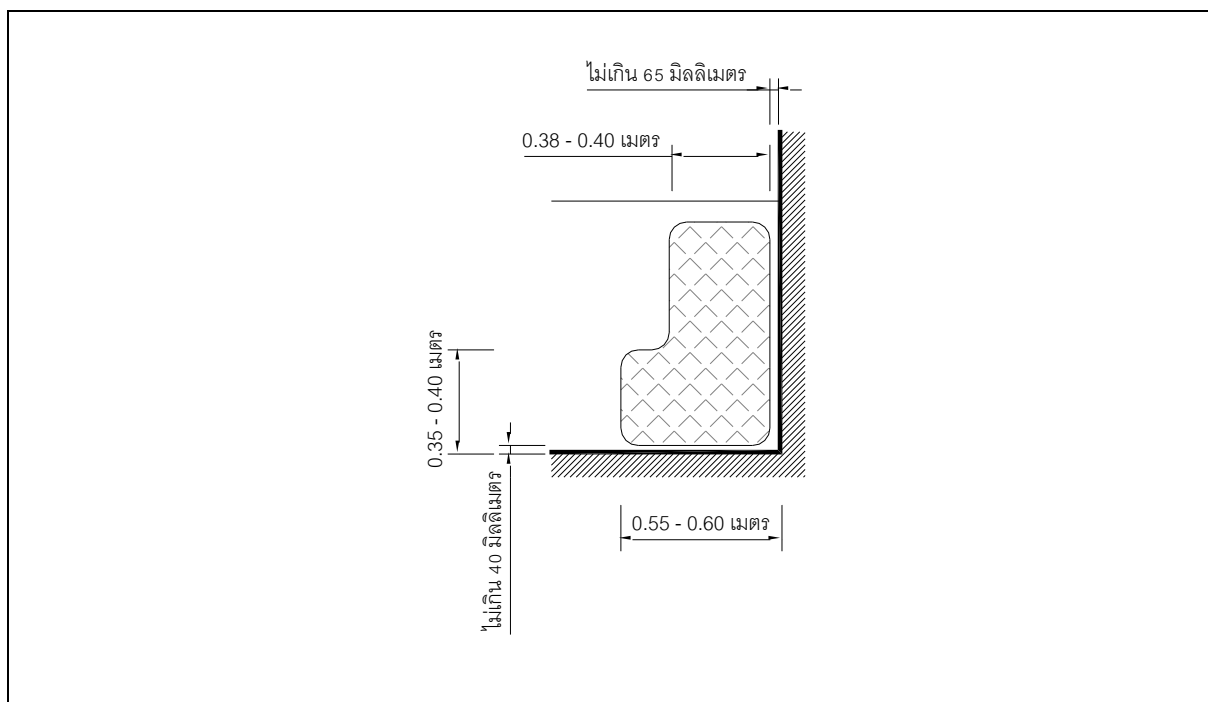
- (1) ที่นั่งแบบสี่เหลี่ยม ต้องมีขอบด้านหลังของที่นั่งห่างจากผนังไม่เกิน 65 มิลลิเมตร และขอบด้านหน้าของที่นั่งต้องห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 0.38 เมตร แต่ไม่เกิน 0.40 เมตรขอบด้านข้างของที่นั่งต้องห่างจากผนังควบคุมไม่เกิน 40 มิลลิเมตร



รูปที่ 59 ที่นั่งส้วมในห้องอาบน้ำ

[ข้อ 3.7.10.2 (1)]

- (2) ที่นั่งแบบหักมุม ต้องมีขอบด้านหลังของที่นั่งห่างจากผนังที่นั่ง ไม่เกิน 65 มิลลิเมตร และขอบด้านหน้าของที่นั่งต้องห่างจากผนังที่นั่ง ไม่น้อยกว่า 0.38 เมตรแต่ไม่เกิน 0.40 เมตร ขอบด้านหลังของส่วนงอ ของที่นั่งห่างจากผนังที่นั่ง ไม่เกิน 40 มิลลิเมตร และขอบด้านหน้าต้องห่างจากผนังที่นั่ง ไม่น้อยกว่า 0.35 เมตรแต่ไม่เกิน 0.40 เมตร ปลายสุดของส่วนงอต้องห่างจากผนังด้านหลังที่นั่ง ไม่น้อยกว่า 0.55 เมตร แต่ไม่เกิน 0.60 เมตร
- (3) ที่นั่งต้องสามารถรับแรงที่กระทำได้ (โดยค่าความเค้นที่เกิดขึ้นจากแรงดัด แรงเฉือน และแรงดึง ไม่เกินค่าที่อนุญาต) เมื่อถูกกระทำโดยแรงขนาด 1,100 นิวตัน ในแนวราบและแนวตั้งแต่ละจุดบนที่นั่ง ตัวยึด หรือตัวรับน้ำหนักที่นั่ง



รูปที่ 60 ที่นั่งแบบหักมุมในห้องอาบน้ำ

[ข้อ 3.7.10.2 (2)]

3.7.11 เครื่องซักและอบผ้า

- 3.7.11.1 พื้นที่สำหรับเก้าอี้จะต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.3 โดยต้องจัดเป็นลักษณะการใช้ด้านข้างเข้า และกึ่งกลางของพื้นที่ต้องตรงกับกึ่งกลางของเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า
- 3.7.11.2 ส่วนที่ต้องใช้มือทำ เช่น ฝาเครื่อง ตะแกรง ช่องใส่ผงซักฟอก ต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.7
- 3.7.11.3 เครื่องที่ต้องใส่ผ้าด้านบน ฝาเครื่องต้องสูงไม่เกิน 0.90 เมตร เหนือพื้น เครื่องที่ต้องใส่ผ้าด้านหน้า ขอบล่างสุดของฝาเปิด ต้องสูงไม่น้อยกว่า 0.35 เมตรแต่ไม่เกิน 0.90 เมตร เหนือพื้น

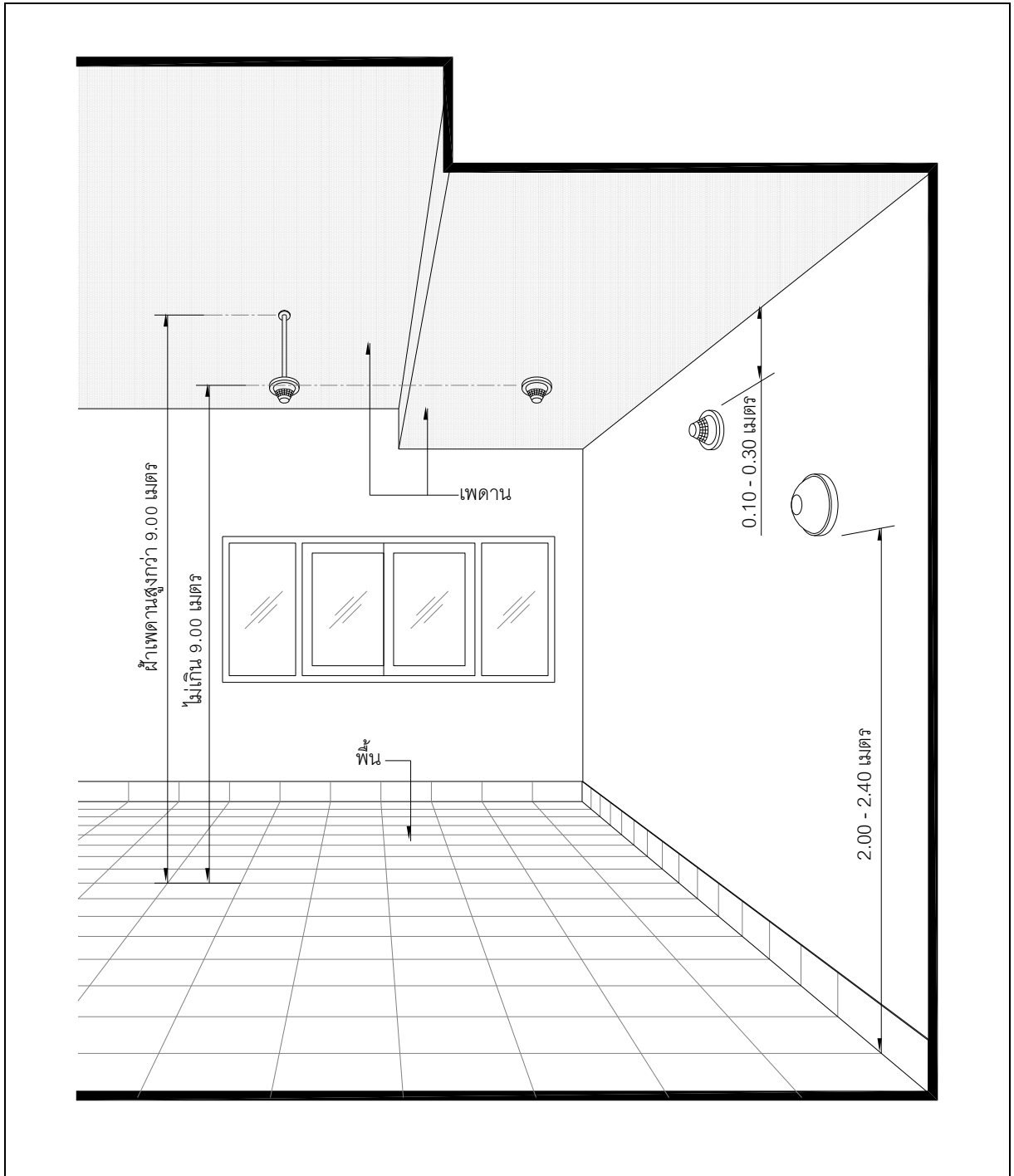
3.7.12 การเตือนภัย

การเข้าถึงระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยด้วยเสียงเตือนภัยให้เป็นไปตามข้อ 3.7.12.1 และด้วยแสงเตือนภัย ให้เป็นไปตามข้อ 3.7.12.2

ยกเว้น

ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยในอาคารที่ให้บริการทางการแพทย์ อนุญาตให้ดัดแปลงมาตรฐานนี้ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติการเตือนภัยทางสาธารณสุขมาตรฐาน

- 3.7.12.1 การเตือนภัยด้วยเสียงให้ใช้ระดับเสียงเกินกว่าค่าเฉลี่ยของระดับเสียงโดยรอบห้องหรือพื้นที่ว่างอย่างน้อย 15 เดซิเบล หรือเกินกว่าระดับเสียงสูงสุดที่ระดับใดๆ ในช่วงระยะเวลา 60 วินาที/5 เดซิเบล แล้วแต่ค่าใดจะสูงกว่า แต่ระดับเสียงเตือนภัยต้องไม่เกิน 120 เดซิเบล
- 3.7.12.2 การเตือนภัยด้วยแสง
- (1) ลักษณะของแสงเตือนภัย
 - (1.1) ต้องใช้ไฟเป็นชนิดหลอดไฟนีออนหรือเทียบเท่า
 - (1.2) สีต้องเป็นสีขาวชัดเจนหรือสีขาว
 - (1.3) อัตราการกระพริบของไฟ อัตราการกระพริบของไฟของอุปกรณ์แต่ละอันเกินกว่าช่วงแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาตของอุปกรณ์ที่ใช้ ไม่น้อยกว่า 1 เฮิร์ตซ์ แต่ไม่เกิน 2 เฮิร์ตซ์
 - (1.4) ช่วงจังหวะสูงสุดต้องเป็น 0.2 วินาที ที่วงจรการทำงานสูงสุดร้อยละ 40 ช่วงเวลาที่ใช้ในการกระตุ้นสัญญาณ หมายถึงเวลารวมที่ใช้ระหว่างเวลาที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดคิดเป็นร้อยละ 10 ของสัญญาณสูงสุด
 - (2) อุปกรณ์กระจายแสงที่ติดบนผนัง และบนเพดานต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบกระจายแสงทั่วไป (General Lighting)
 - (3) บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ (เว้นแต่อุปกรณ์ที่ติดตั้งในห้องนอนให้เป็นไปตามข้อ 3.7.12.2 (6)) ต้องเป็นดังนี้
 - (3.1) การติดตั้งอุปกรณ์ที่ผนัง ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร แต่ไม่เกิน 2.40 เมตรเหนือพื้น โดยวัดจากจุดต่ำสุดของอุปกรณ์ถึงพื้น เว้นแต่ การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร แต่ไม่เกิน 0.30 เมตรใต้เพดาน โดยวัดจากจุดสูงสุดสุดของอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ ถึงเพดาน
 - (3.2) อุปกรณ์ต้องติดอยู่บนเพดาน สำหรับเพดานที่มีความสูงเกินกว่า 9.00 เมตร ต้องแขวนอุปกรณ์จากเพดานให้อยู่เหนือพื้นไม่เกิน 9.00 เมตร



รูปที่ 61 ตำแหน่งของอุปกรณ์ติดผนังและเพดาน
[ข้อ 3.7.12.2 (3.1) และ(3.2)]

(4) ระยะห่างและความเข้มแสงขั้นต่ำของอุปกรณ์ [เว้นแต่อุปกรณ์ที่ติดตั้งบริเวณช่องทางเดิน ต้องเป็นไปตามข้อ 3.7.12.2 (5) และอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในห้องนอน ต้องเป็นไปตามข้อ 3.7.12.2 (6)] ต้องเป็นดังนี้

(4.1) สัญญาณที่ส่งออกจากอุปกรณ์ ต้องเห็นได้ชัดเจนโดยตรง หรือจากการสะท้อนแสงจากทุกส่วนของพื้นที่ที่ครอบคลุมทั้งหมด อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์หลายตัวได้หากอุปกรณ์ตัวเดียวไม่สามารถครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากมีอุปสรรคทางด้าน ขนาด รูปร่าง การก่อสร้างอาคาร หรือการตกแต่ง สำหรับอุปกรณ์หลายตัวให้ติดตั้งในพื้นที่เดียวกันได้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

(4.1.1) ติดตั้งอุปกรณ์ได้ไม่เกิน 2 ตัว และอยู่บนผนังด้านตรงข้ามกัน

(4.1.2) อุปกรณ์ทั้งหลายต้องมีการกระพริบสอดคล้องกัน หรือ

(4.1.3) ในห้องที่มีขนาด 24.00 เมตร กว้าง 24.00 เมตร หรือใหญ่กว่า หากมีการติดตั้งอุปกรณ์มากกว่า 2 ตัว โดยมุมมอง 135 องศา ต้องมีระยะห่างระหว่างอุปกรณ์อย่างน้อย 17.00 เมตร

(4.2) การติดตั้งอุปกรณ์บนผนัง ต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรงจุดกึ่งกลางของด้านที่ยาวที่สุดของพื้นที่ สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ติดตั้งอยู่ตรงจุดกึ่งกลางของพื้นที่นั้น ความเข้มแสงขั้นต่ำจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ครอบคลุมสูงสุด มีค่าเท่ากับระยะห่างของด้านตรงข้ามของพื้นที่ หรือมีค่าเป็นสองเท่าของระยะห่างของด้านติดกันที่ไกลที่สุดของพื้นที่ ให้ใช้ค่าที่มากกว่า

(4.3) การติดตั้งอุปกรณ์บนเพดาน ต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่จุดกึ่งกลางของพื้นที่ สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ติดตั้งอยู่ที่จุดกึ่งกลางของพื้นที่นั้น ความเข้มแสงขั้นต่ำ จะขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ครอบคลุมสูงสุด มีค่าเท่ากับระยะจากอุปกรณ์ถึงด้านที่ไกลที่สุด ของพื้นที่

(5) อุปกรณ์ที่ติดตั้งบริเวณช่องทางเดิน ที่กว้างเกิน 6.00 เมตร ต้องเป็นไปตามข้อ 3.7.12.2 (4) ส่วนอุปกรณ์ที่ติดตั้งบริเวณช่องทางเดิน ที่กว้างไม่เกิน 6.00 เมตร ให้เป็นไปดังนี้

(5.1) อุปกรณ์ต้องห่างจากแต่ละด้านปลายสุดของช่องทางเดิน ไม่เกิน 4.50 เมตร และต้องห่างจากอุปกรณ์ที่ใกล้ที่สุดไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร แต่ไม่เกิน 30.00 เมตร โดยวัดตามความยาวของช่องทางเดิน หากมีสิ่งมาบังทำให้

มองไม่เห็นอุปกรณ์ เช่น ประตูหรือการเปลี่ยนระดับของช่องทางเดิน ให้ถือว่าช่องทางเดินนั้นสั้นสุดสำหรับการวัดความยาวในจุดประสงค์ของข้อนี้

(5.2) อุปกรณ์ต้องมีความเข้มแสงไม่น้อยกว่า 15 แคนเดลลาร์

(6) ต้องติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยแบบแสงในห้องนอน และต้องเป็นไปดังนี้

(6.1) เมื่อมีอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟในห้องนอนหนึ่งหรือหลายจุด ต้องจัดให้มีสัญญาณแสงเตือนภัย ที่เริ่มทำงานเมื่อได้รับการกระตุ้นจากอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟไว้ในห้อง สำหรับอาคารที่มีระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ต้องจัดให้มีสัญญาณแสงเตือนภัย ที่เริ่มทำงานเมื่อได้รับการกระตุ้นจากอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟไว้ในห้อง สายหรือช่องสัญญาณระหว่างการกระตุ้นการทำงานของอุปกรณ์และระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยของอาคารต้องถูกควบคุมโดยระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยของอาคาร หากอุปกรณ์อย่างเดียวกันนี้ถูกใช้สำหรับส่งสัญญาณแสงเตือนภัยของอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ และการกระตุ้นระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย การกระตุ้นของอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟในห้อง ต้องไม่ไปกระตุ้นระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยของอาคาร

(6.2) ในห้องนอนที่มีระยะตามยาว มากกว่า 4.80 เมตร อุปกรณ์ที่ติดตั้งต้องมีระยะห่างจากหัวเตียงได้ไม่มากกว่า 4.80 เมตรวัดตามแนวนอน อุปกรณ์ต้องถูกติดตั้งอย่างถาวรในห้องชุด ที่ประกอบไปด้วยห้องนอนมากกว่า 1 ห้อง ต้องติดตั้งอุปกรณ์นี้ไว้ทุกห้อง

(6.3) อุปกรณ์ที่ติดตั้งบนผนังโดยอยู่ต่ำกว่าเพดานไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร ต้องมีความเข้มแสง ไม่น้อยกว่า 110 แคนเดลลาร์ อุปกรณ์ที่ติดตั้งบนเพดานหรือติดตั้งบนผนังโดยอยู่ต่ำกว่าเพดานน้อยกว่า 0.60 เมตร ต้องมีความเข้มแสงไม่น้อยกว่า 177 แคนเดลลาร์

3.7.13 โทรศัพท์

โทรศัพท์สาธารณะสำหรับการเข้าถึงต้องเป็นไปดังนี้

3.7.13.1 การเข้าถึงโทรศัพท์สาธารณะด้วยเก้าอี้ล้อต้องเป็นไปดังนี้

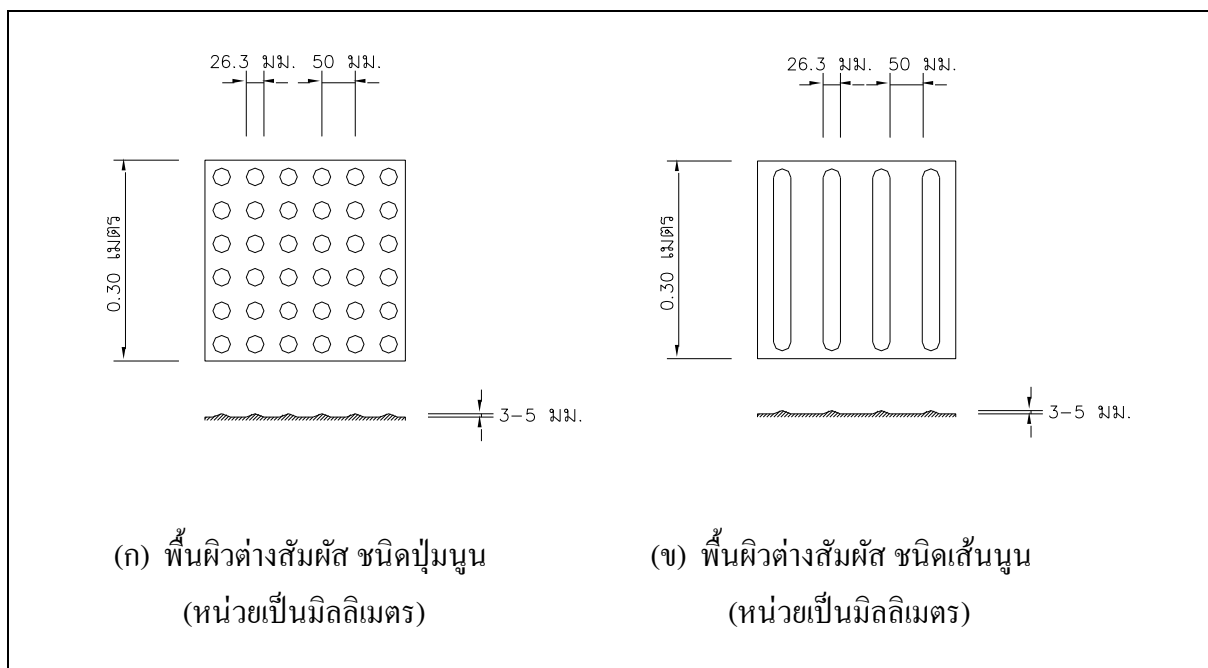
(1) พื้นสำหรับเก้าอี้ล้อ ต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.3 และต้องไม่ถูกจำกัดโดยฐานตู้โทรศัพท์หรือเก้าอี้ที่ยึดติดกับพื้น

(1.1) การใช้ด้านข้างเข้า ระยะจากขอบของตู้โทรศัพท์ ถึงด้านหน้าตัวเครื่อง ต้องไม่เกิน 0.25 เมตร

- (1.2) การใช้ด้านหน้าเข้า ระยะจากขอบด้านหน้าของเคานเตอร์ภายในตู้โทรศัพท์ ถึงด้านหน้าตัวเครื่อง ต้องไม่เกิน 0.50 เมตร
- (2) ส่วนสูงที่สุดของโทรศัพท์ที่ต้องเอื้อมจับเพื่อใช้งาน ต้องอยู่ในระยะเอื้อมถึงตามที่กำหนดในข้อ 3.1.8 โทรศัพท์ต้องเป็นแบบปุ่มกด หากมี
- (3) หนังสือรายชื่อผู้ใช้โทรศัพท์ ต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.7
- (4) ความยาวของสายโทรศัพท์ ต้องไม่ต่ำกว่า 0.75 เมตร
- (5) โทรศัพท์ต้องเป็นแบบทำงานร่วมกับเครื่องช่วยการฟังได้
- 3.7.13.2 โทรศัพท์แบบควบคุมระดับเสียง ต้องมีตัวปรับเสียงเข้า ที่มีช่วงปรับเสียงเพิ่มไม่น้อยกว่า 12 เดซิเบล แต่ไม่เกิน 20 เดซิเบล และสามารถปรับคืนเข้าที่เดิมได้
- 3.7.13.3 โทรศัพท์แบบ TTY เมื่อมีการใช้โทรศัพท์ที่ต้องจ่ายเงิน ตัวพิมพ์ของโทรศัพท์ต้องติดอยู่กับโทรศัพท์อย่างถาวรหรืออยู่ข้างกรอบโทรศัพท์ ถ้าใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อเสียง สายโทรศัพท์ต้องยาวพอที่จะสามารถเชื่อมต่อกับ TTY และตัวรับโทรศัพท์
- 3.7.13.4 เมื่อมีการกำหนดให้โทรศัพท์ที่ต้องจ่ายเงินเชื่อมต่อกับเครื่อง TTY แบบเคลื่อนที่ได้ ภายในหรือบริเวณใกล้เคียงกล่องเครื่อง โทรศัพท์ต้องจัดให้มีปลั๊กไฟฟ้าหนึ่งสำหรับวางโทรศัพท์แบบ TTY ส่วนที่รับโทรศัพท์ สามารถวางบนพื้นของหิ้งได้ หิ้งต้องสามารถวาง TTY ได้ และต้องมีที่ว่างสูงไม่น้อยกว่า 0.15 เมตรในแนวตั้งเหนือเครื่อง TTY
- 3.7.13.5 สิ่งกีดขวาง เช่น โทรศัพท์ ตู้ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อ 3.1.5

3.7.14 พื้นผิวต่างสัมผัสแบบเตือน ต้องเป็นดังนี้

- 3.7.14.1 แผ่นเตือน ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันภายในอาคาร สถานที่ หรือกลุ่มอาคาร
- 3.7.14.2 แผ่นเตือนตรงขอบยกพื้นต้องเป็นไปดังนี้
 - (1) ขอบยกพื้นบนผิวทางเดิน ต้องจัดให้มีแผ่นเตือนกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ที่มีปุ่มเป็นรูปโดมหรือเส้นนูน เรียงอยู่เต็มพื้นที่
 - (1.1) โดม (เส้นนูน) ต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (ความกว้าง) 26.3 มิลลิเมตร สูง 3-5 มิลลิเมตร และมีระยะห่างของโดม (เส้นนูน) 50 มิลลิเมตรจากจุดศูนย์กลางถึงจุดศูนย์กลาง



รูปที่ 62 ตัวอย่างแผ่นพื้นผิวต่างสัมผัส

[ข้อ 3.7.14.2 (1.1)]

- (1.2) ผิวของโดม (เส้นนูน) ต้องมีความแตกต่าง จากผิวพื้นที่ติดต่อกันอย่างเห็นได้ชัด เช่น อ่อนกับแข็ง หรือแข็งกับอ่อน เป็นต้น วัสดุที่ทำให้เกิดความแตกต่างจะต้องเป็นเนื้อเดียวกันกับผิวโดม
- (1.3) พื้นผิวต่างสัมผัสที่ใช้ภายในอาคาร ต้องมีความแตกต่างจากพื้นทางเท้าที่ติดต่อกัน โดยมีความยืดหยุ่น (เคঁได้) หรือมีเสียงเมื่อกระทบไม้เท้า
- (2) ผิวสัมผัสที่เทียบเท่าพื้นผิวต่างสัมผัสแบบเดือน โดยการเหยียบ ขนาด 0.60 เมตร ต้องเป็นไปตามข้อ 3.7.14.2 (1.1)
- (3) การออกแบบหรือใช้เทคนิคใหม่ๆ ในการเดือน ต้องแน่ใจว่าดีกว่า มั่นใจได้มากกว่า ในการแจ้งเดือนคนเดินทางที่ตาบอดหรือมีปัญหาทางสายตา ข้อมูลที่จะต้องแจ้ง ต้องรวมถึงการเดือนว่าอีก 0.60 เมตรจะถึงขอบยกพื้น และจุดหักที่แน่นอนของขอบยกพื้นที่เกี่ยวข้องกับคนเดิน

3.7.15 ระบบช่วยการฟัง

ระบบช่วยการฟังในพื้นที่ชุมนุม ต้องเป็นไปดังนี้

- 3.7.15.1 ที่นั่งที่ติดพื้นที่มีระบบช่วยการฟัง ต้องสามารถมองเห็น เวที พื้นที่แสดงหรือจอภาพยนตร์ อย่างสมบูรณ์ชัดเจน

3.7.15.2 ระบบช่วยการฟังที่ยอมรับได้เช่น ระบบอินฟราเรด ระบบคลื่นวิทยุ เอเอ็ม เอฟเอ็ม หูฟังสายแข็ง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เทียบเท่า

3.7.16 เครื่องเอทีเอ็ม ต้องเป็นไปดังนี้

3.7.16.1 ต้องจัดให้มีพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อ เว้นแต่เครื่องที่สำหรับให้นำรถเข้าไปจอดหน้าเครื่องเท่านั้น

3.7.16.2 สิ่งที่ใช้มือ ต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.7 แต่ละสิ่งต้องมีความแตกต่างโดยเสียงหรือการสัมผัส โดยไม่ต้องติดเครื่อง เว้นแต่เครื่องที่สำหรับให้นำรถเข้าไปจอดหน้าเครื่องเท่านั้น ไม่ต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.7

3.7.16.3 อุปกรณ์รับข้อมูล ต้องเป็นไปดังนี้

(1) ต้องจัดให้มีความเป็นส่วนตัวในการป้อนข้อมูลเข้าเครื่อง

(2) ทุกปุ่ม ต้องสามารถรู้ได้โดยสัมผัส ผิวปุ่มต้องอยู่ห่างจากผิวรอบด้านไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ขอบด้านนอกของผิวปุ่มมีรัศมีไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตร เว้นแต่ผิวสัมผัสของจอแสดงผล

(3) การแยกห่างระหว่างปุ่ม

ระยะระหว่างปุ่มต้องไม่น้อยกว่า 3.2 มิลลิเมตร ปุ่มคำสั่ง ต้องห่างจากแผงไม่น้อยกว่า สามเท่าของระยะห่างจริงระหว่างปุ่มตัวเลข

(4) ปุ่มตัวเลข ต้องเป็นไปดังนี้

(4.1) การจัดปุ่ม ต้องจัดเป็นแบบเป็นโทรศัพท์ที่มี 12 ปุ่ม โดยมีเลข 1 อยู่มุมซ้ายด้านบน

(4.2) เครื่องหมาย ปุ่มเลข 5 ต้องเป็นจุดจุดเดียว

(5) ปุ่มคำสั่ง ต้องเป็นไปดังนี้

(5.1) การจัดปุ่ม ปุ่มคำสั่งต้องเรียงตามลำดับในแนวราบจากซ้ายไปขวาหรือในแนวตั้งจากบนลงล่าง ดังนี้

(5.1.1) ดำเนินการ (Enter)

(5.1.2) ลบ (Clear)

(5.1.3) ยกเลิก (Cancel)

(5.1.4) เพิ่มจำนวน (Add value)

(5.1.5) ลดจำนวน (Decrease value)

(5.2) เครื่องหมายปุ่มคำสั่งต้องมีเครื่องหมายที่สัมผัสได้ ดังนี้

(5.2.1) ดำเนินการ (Enter) เป็น วงกลมมน

- (5.2.2) ลบ (Clear) เป็น เส้นฐานตั้งหรือแท่ง ยกเลิก (Cancel) เป็น ตัวอักษร X ฐาน
- (5.2.3) เพิ่มจำนวน (Add value) เป็น เครื่องหมายบวกฐาน
- (5.2.4) ลดจำนวน (Decrease value) เป็น เครื่องหมายลบฐาน
- (5.3) รหัสสี หากมีการจัดทำเครื่องหมายสีด้วย ต้องทำดังนี้
 - (5.3.1) ดำเนินการ (Enter) ใช้สีเขียว
 - (5.3.2) ลบ (Clear) ใช้สีดำ
 - (5.3.3) ยกเลิก (Cancel) ใช้สีแดง
 - (5.3.4) เพิ่มจำนวน (Add value) ใช้สีน้ำเงิน
 - (5.3.5) ลดจำนวน (Decrease value) ใช้สีเหลือง

3.7.16.4 อุปกรณ์ให้ข้อมูล ต้องเป็นไปดังนี้

- (1) ต้องจัดให้มีความเป็นส่วนตัวในการป้อนข้อมูลเข้าเครื่อง
- (2) เครื่องเอทีเอ็มต้องจัดให้มีคำแนะนำในการปฏิบัติ โดยการมองเห็น (อ่าน) และ เสียงโดยมีเนื้อหาไม่น้อยกว่าดังต่อไปนี้
 - (2.1) การเริ่มต้น ต้องบรรยายว่าเริ่มใช้เครื่องนี้อย่างไร
 - (2.2) ขั้นตอนการดำเนินการต่อไป สำหรับผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับเครื่อง
 - (2.3) การสอนหรือแนะนำ สำหรับผู้ไม่คุ้นเคยกับเครื่อง โดยแนะนำการใช้ปุ่ม ต่างๆ การเลือกใช้บริการด้านต่างๆ รวมถึงรายละเอียดของคำสั่งต่างๆ
 - (2.4) ต้องจัดให้มีการดำเนินการทันทีที่ได้รับแต่ละคำสั่ง
 - (2.5) ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ใส่ไป
- (3) คำแนะนำโดยเสียง ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการฟัง
- (4) จอแสดงผล ต้องเป็นไปดังนี้
 - (4.1) การมองเห็นจอแสดงผล ต้องมองเห็นจากจุด 1.00 เมตรเหนือกึ่งกลางของ พื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อหน้าเครื่อง เว้นแต่เครื่องที่สำหรับให้นารถเข้าไปจอด หน้าเครื่องเท่านั้น
 - (4.2) ตัวอักษรที่แสดงบนจอต้องเป็นแบบ Sanserif และสูงไม่น้อยกว่า 4.8 มิลลิเมตร ตามขนาดอักษรตัวใหญ่ของ “I” และตัวอักษรต้องแตกต่างจาก พื้นหลังเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน
- (5) การจ่ายธนบัตร ต้องจ่ายเรียงตามลำดับมูลค่าของธนบัตร โดยให้มูลค่าน้อยสุดอยู่ บนสุด

- (6) ใบรับและการแจ้งข้อมูลที่ได้ดำเนินการ หากมีการแจ้งข้อมูลที่ได้ดำเนินการเมื่อมีการขอรับ ต้องจัดให้มีทางเลือกกว่าจะรับแบบใบพิมพ์ หรือเป็นการแจ้งข้อมูลที่ได้ดำเนินการเป็นเสียง หรือทั้งสองอย่าง

3.7.17 ที่นั่งที่โต๊ะ เกานเตอร์ และผิวพื้นที่ทำงาน

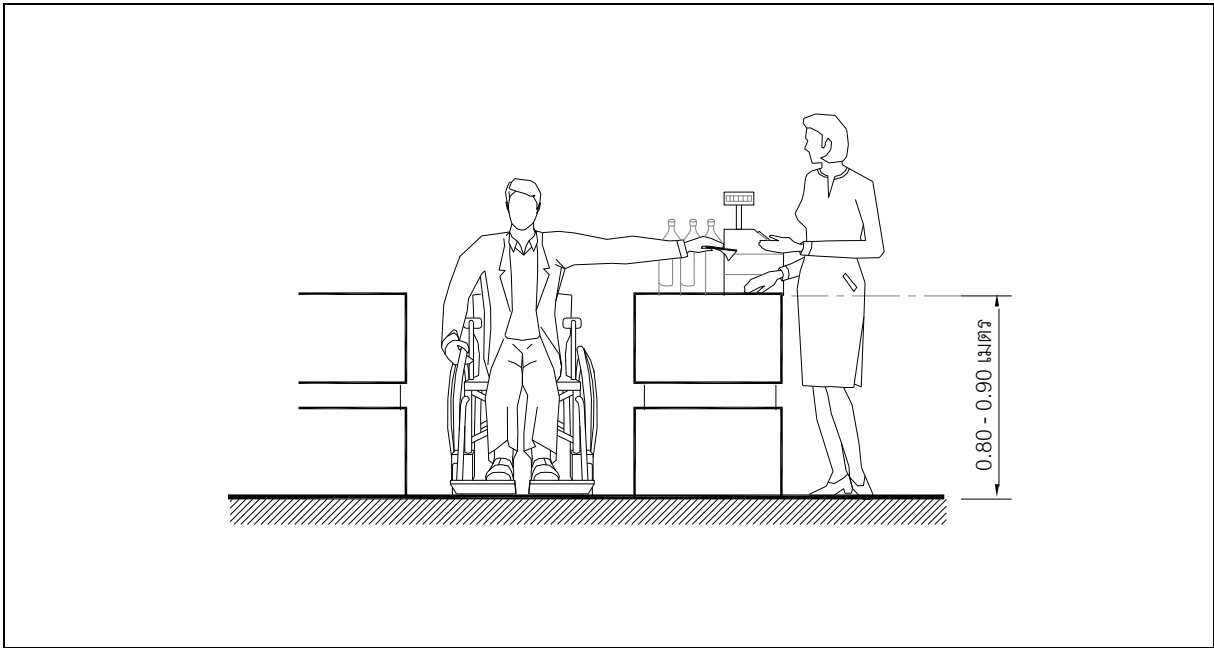
- 3.7.17.1 ต้องจัดให้มีพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อ ตามข้อ 3.1.3 และต้องจัดให้มีช่องว่างสำหรับเข้าและเท้าตามข้อ 3.1.4
- 3.7.17.2 ความสูงของโต๊ะ เกานเตอร์ พื้นผิวที่ทำงาน ต้องสูงไม่น้อยกว่า 0.70 เมตรและสูงไม่เกิน 0.80 เมตรเหนือพื้น
- 3.7.17.3 เกานเตอร์เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม ต้องยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร

3.7.18 ที่นั่ง

- 3.7.18.1 ต้องจัดให้มีพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อ ตามข้อ 3.1.3 และจัดให้ใช้ด้านข้างเข้า ที่จุดปลายสุดของม้านั่งได้
- 3.7.18.2 ม้านั่งต้องกว้างไม่น้อยกว่า 0.50 เมตรแต่ไม่เกิน 0.60 เมตร และยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร และยึดติดกับผนังตามแนวที่ยาวกว่า
- 3.7.18.3 ม้านั่งต้องสูงไม่น้อยกว่า 0.40 เมตรแต่ไม่เกิน 0.50 เมตรเหนือพื้น
- 3.7.18.4 ม้านั่งต้องสามารถรับแรงที่กระทำได้ (โดยค่าความเค้นที่เกิดขึ้นจากแรงกด แรงเฉือน และแรงดึง ไม่เกินค่าที่อนุญาต) เมื่อถูกกระทำโดยแรงขนาด 1,100 นิวตัน ในแนวราบและแนวตั้งแต่ละจุดบนที่นั่ง ตัวยึดที่นั่งหรือตัวรับน้ำหนักที่นั่ง
- 3.7.18.5 หากที่นั่งอยู่ในที่เปียกได้ ผิวของที่นั่งจะต้องเป็นผิวกันลื่นและจะต้องไม่ขังน้ำ

3.7.19 เกานเตอร์คิดเงิน และบริการ

- 3.7.19.1 ผิวบนเกานเตอร์คิดเงินต้องสูงไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร แต่ไม่เกิน 0.90 เมตร และส่วนกันขอบต้องสูงไม่เกิน 50 มิลลิเมตร เหนือเกานเตอร์



รูปที่ 63 ความสูงของเคาน์เตอร์คิดเงิน

(ข้อ 3.7.19.1)

3.7.19.2 เคาน์เตอร์ขายของและบริการให้บุคคลทั่วไปต้องยาวไม่น้อยกว่า 0.90 เมตรและสูงไม่เกิน 0.90 เมตรเหนือพื้น

3.7.19.3 ส่วนบนของอาคารใต้ช่อง ต้องสูงไม่น้อยกว่า 0.70 เมตรแต่ไม่เกิน 0.80 เมตรเหนือพื้น

3.7.20 ที่เก็บของ

3.7.20.1 จัดให้มีพื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อ ตามข้อ 3.1.3

3.7.20.2 ที่เก็บของต้องเป็นไปตามข้อบังคับอย่างน้อย 1 ข้อ ในเรื่องระยะเอื่อมถึงตามที่กำหนดในข้อ 3.1.6

3.7.20.3 ส่วนที่ต้องใช้มือทำต้องเป็นไปตามข้อ 3.1.7.2

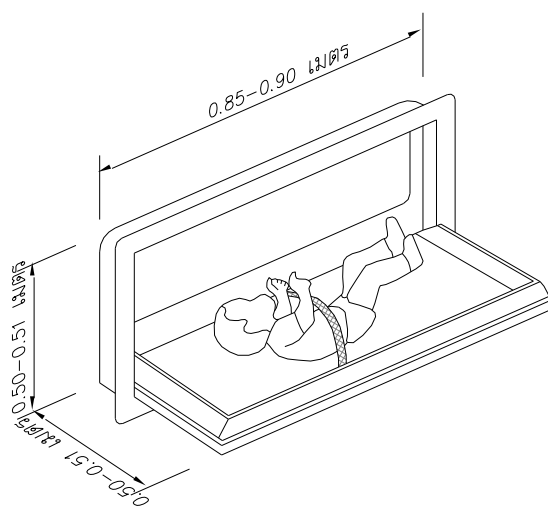
3.7.21 ห้องให้นมบุตร

3.7.21.1 ห้องให้นมบุตรต้องกั้นแยกออกจากพื้นที่อื่นอย่างมิดชิด มีเก้าอี้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการให้นมบุตรของมารดา

3.7.22 ที่เปลี่ยนผ้าอ้อม

3.7.22.1 ที่สำหรับเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก ต้องติดตั้งไว้ทั้งในห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง เพื่อให้บิดาหรือมารดาสามารถเปลี่ยนผ้าอ้อมให้แก่บุตรได้ โดยที่สำหรับเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กดังกล่าว สามารถใช้ได้ทั้งแบบพับเก็บได้และแบบติดตั้งบนโต๊ะ ซึ่งต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

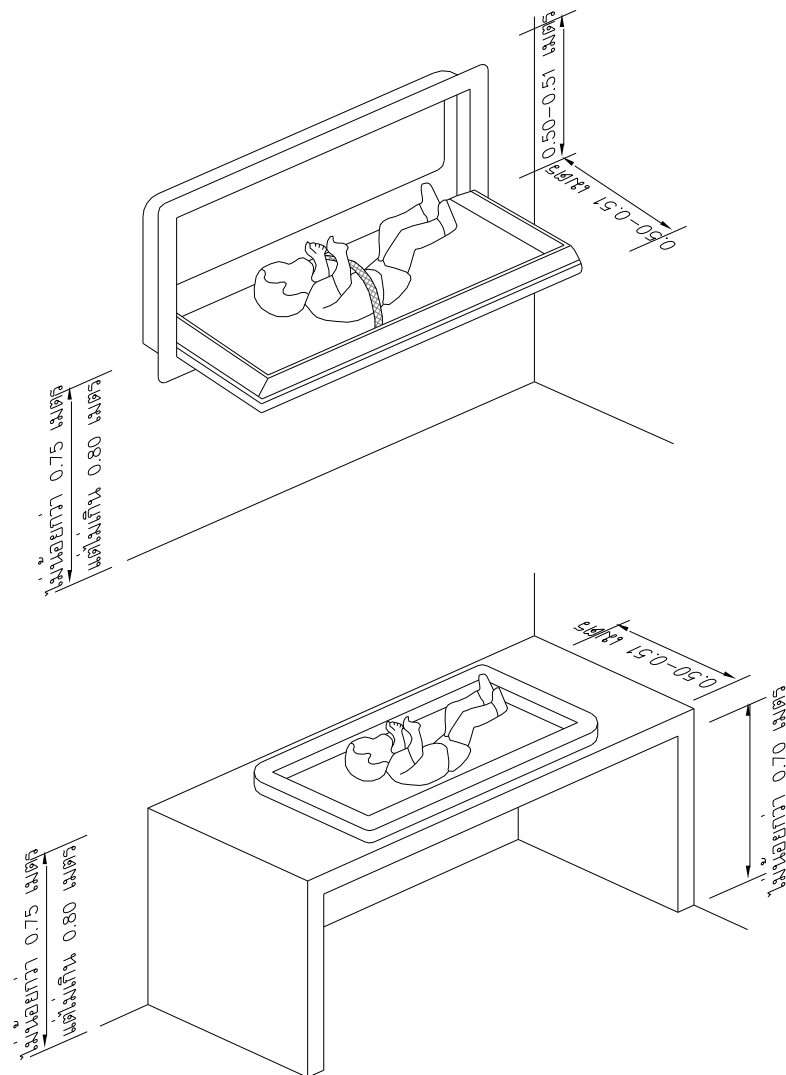
- (1) มีความมั่นคงแข็งแรง มีสายรัดนิรภัย และมีที่กั้นกันตก
- (2) มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร แต่ไม่เกิน 0.80 เมตร
- (3) มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร แต่ไม่เกิน 0.51 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 0.85 เมตร แต่ไม่เกิน 0.90 เมตร



(ก) ขนาดขั้นต่ำของที่เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก

รูปที่ 64 ที่เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก

(ข้อ 3.7.22)



(ข) ระยะการติดตั้งของที่เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก

รูปที่ 64 (ต่อ) ที่เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก

(ข้อ 3.7.22)

3.8 ป้ายสัญลักษณ์

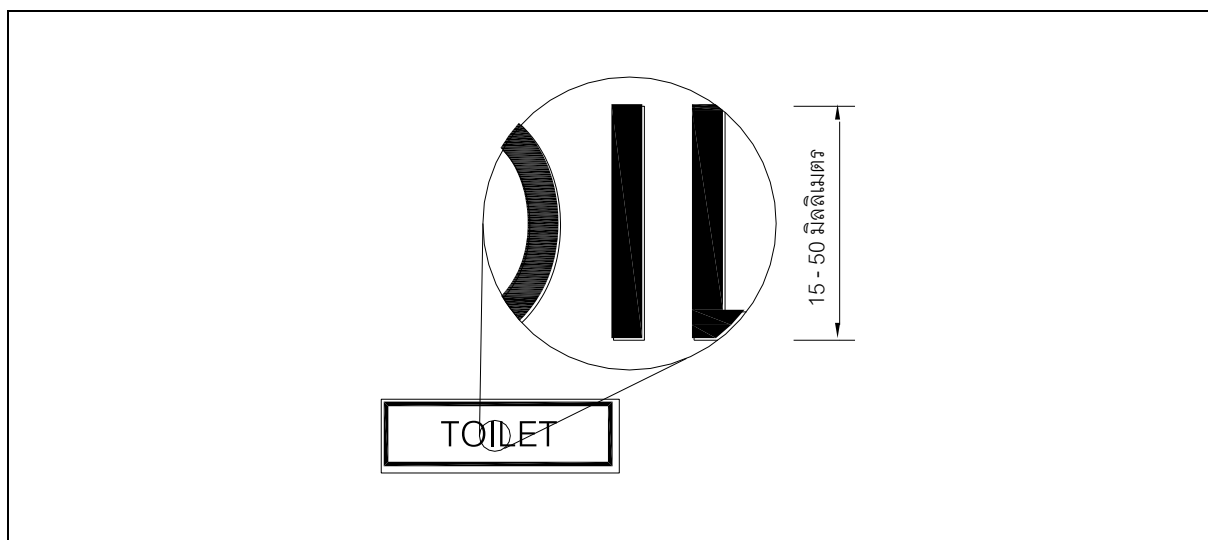
3.8.1 ทั่วไป

ในข้อกำหนดนี้เกี่ยวกับมาตรฐานการออกแบบ ป้ายสัญลักษณ์

3.8.2 ป้ายสัญลักษณ์

3.8.2.1 ตัวอักษรที่เป็นทั้งแบบต่างสัมผัสและแบบมองเห็น (เว้นแต่ตัวอักษรต่างสัมผัสที่เป็นไปตามข้อ 3.8.2.2 โดยแยกตัวอักษรแบบมองเห็นที่เป็นไปตามข้อ 3.8.2.3 ซึ่งให้ข้อความหรือความหมายเดียวกัน) ต้องเป็นไปตามดังนี้

- (1) ตัวอักษรต่างสัมผัสต้องใช้ตัวอักษรเบรลล์ ที่เป็นไปตามข้อ 3.8.2.5
- (2) ตัวอักษรและพื้นหลัง ต้องไม่สะท้อนแสง ตัวอักษรต้องเป็นสีที่มีความเข้มแตกต่างกันกับสีพื้นหลังอย่างชัดเจน เช่น ตัวอักษรสีอ่อน (สีขาว) พื้นหลังสีเข้ม (สีดำ) เป็นต้น
- (3) ตัวอักษรต่างสัมผัสต้องนูนขึ้นมาไม่น้อยกว่า 0.8 มิลลิเมตรจากพื้นหลัง ขอบและส่วนอื่นที่ไม่ต้องยกนูน ต้องห่างจากตัวอักษรต่างสัมผัส ไม่น้อยกว่า 9.5 มิลลิเมตร
- (4) รูปแบบตัวอักษร ต้องมีตัวพิมพ์อักษร ดังนี้
 - (4.1) ตัวอักษรต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
 - (4.2) ตัวอักษรต้องเป็นแบบ Sansserif ตัวอักษรต้องไม่เป็นตัวเอียง แบบลายมือ ไม่ตกแต่งมากเกินไป หรือไม่เป็นแบบตัวอักษรอื่นๆที่ไม่ใช้กันตามปกติ
 - (4.3) ความกว้างของตัวอักษรไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 แต่ไม่เกินร้อยละ 110 ของความสูงตัวอักษร ความกว้างให้ใช้ความกว้างของตัวพิมพ์ใหญ่ของอักษร “O” ส่วนความสูงให้ใช้ความสูงของตัวพิมพ์ใหญ่ของอักษร “I”
 - (4.4) ความสูงของตัวอักษรที่วัดในแนวตั้ง จากเส้นฐานของตัวอักษรไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร และไม่เกินกว่า 50 มิลลิเมตร โดยใช้ตามความสูงของตัวพิมพ์ใหญ่ของอักษร “I” รูป 3.8.2.1 (4.4)

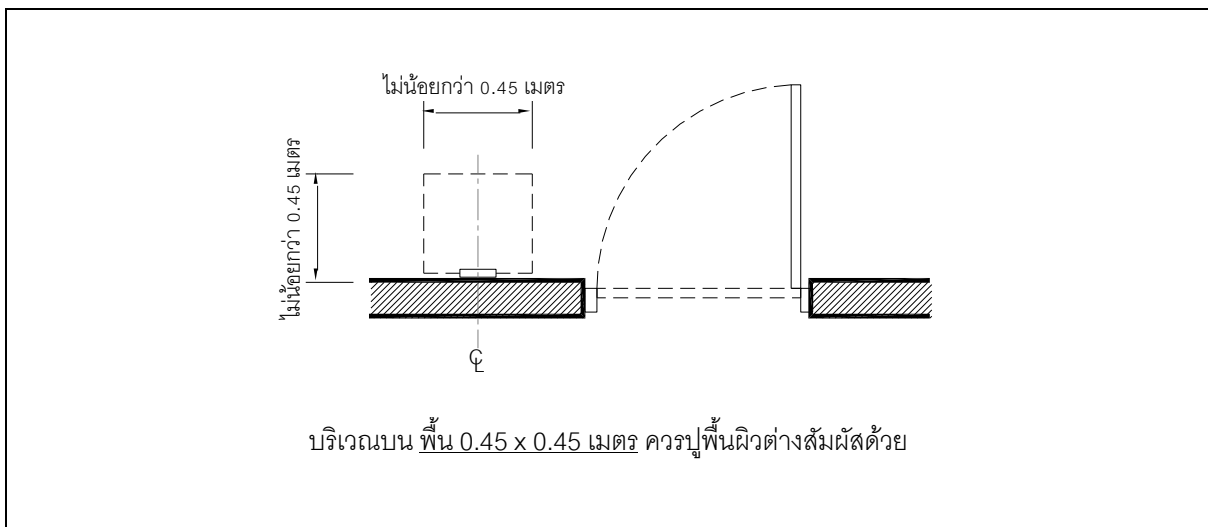


รูปที่ 65 ความสูงของตัวอักษร

[ข้อ 3.8.2.1 (4.4)]

- (4.5) ตัวอักษรที่มีรูปตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม ต้องมีความหนาของตัวอักษร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของความสูงตัวอักษร ให้ใช้ความสูงของตัวพิมพ์ใหญ่ของอักษร “I” ส่วนตัวอักษรที่มีรูปตัดเป็นแบบอื่น ความหนาของตัวอักษร ที่ฐานของรูปตัดของตัวอักษรนั้นต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของความสูงของตัวอักษร ความหนาของตัวอักษร ด้านบนของรูปตัดไม่เกินร้อยละ 15 ของความสูงของตัวอักษร ความสูงของตัวอักษร ให้ใช้ความสูงของตัวพิมพ์ใหญ่ของอักษร “I”
- (5) ระยะห่างของตัวอักษร ให้วัดระยะจากขอบริมสุดของตัวอักษรที่ใกล้กันที่สุดในข้อความเดียวกัน เว้นแต่ระยะห่างจากการเว้นวรรค หากตัวอักษรที่มีรูปตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม ระยะห่างตัวอักษรแต่ละตัว ต้องไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร หากตัวอักษรที่มีรูปตัดแบบอื่นระยะห่าง ตัวอักษรแต่ละตัว ต้องไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร ที่ฐานของรูปตัดนั้น และต้องมีระยะห่าง ไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตรที่ส่วนบนของของรูปตัด
- (6) ระยะห่างระหว่างเส้นฐาน ของตัวอักษรต่างบรรทัด ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 135 แต่ไม่เกินร้อยละ 170 ของความสูงตัวอักษร
- (7) ความสูงในการติดป้ายหรือข้อความต่างๆ ต้องไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร แต่ไม่เกิน 1.50 เมตร โดยวัดจากเส้นฐานของตัวอักษรถึงพื้น เว้นแต่จุดควบคุมในลิฟต์

- (8) ป้ายที่มีตัวอักษรต่างสัมผัส ต้องติดที่ประตูด้านกลอนประตู สำหรับประตูบานเดียว หากเป็นประตูบานคู่ให้ติดป้ายที่ด้านขวาของประตูบานขวา หากไม่มีพื้นที่เพียงพอในด้านกลอนประตู ให้ติดป้ายนี้ที่ผนังติดกับประตู บริเวณติดป้ายดังกล่าว ต้องมีพื้นที่ว่าง กว้างไม่น้อยกว่า 0.45 เมตร และยาวไม่น้อยกว่า 0.45 เมตร โดยอยู่กึ่งกลางหน้าป้าย และอยู่นอกเขตแนวโค้งของตำแหน่งประตูจากการปิดถึงการเปิด 45 องศา รูป 3.8.2.1 (8) เว้นแต่ป้ายที่ให้ติดบนประตูฝั่งผลัก ที่มีที่ปิดประตู แต่ไม่มีที่ติดประตู



รูปที่ 66 ตำแหน่งป้าย (ที่มีตัวอักษรต่างสัมผัส) บริเวณประตู

[ข้อ 3.8.2.1 (8)]

3.8.2.2 ตัวอักษรต่างสัมผัส

เมื่อต้องมีตัวอักษรต่างสัมผัส และต้องแยกส่วนกันระหว่างตัวอักษรต่างสัมผัสกับอักษรแบบมองเห็น ในข้อความหรือความหมายเดียวกัน ตัวอักษรแบบมองเห็นต้องเป็นไปตามข้อ 3.8.2.3 และตัวอักษรต่างสัมผัสต้องเป็นไป ดังนี้

- (1) ตัวอักษรต่างสัมผัสต้องใช้ตัวอักษรเบรลล์ ที่เป็นไปตามข้อ 3.8.2.4
- (2) ตัวอักษรต่างสัมผัสต้องนูนขึ้นมาไม่น้อยกว่า 0.8 มิลลิเมตรจากพื้นหลัง ขอบและส่วนอื่นที่ไม่ต้องยกนูน ต้องห่างจากตัวอักษรต่างสัมผัส ไม่น้อยกว่า 9.5 มิลลิเมตร
- (3) รูปแบบตัวอักษร ต้องมีตัวพิมพ์อักษร ดังนี้
 - (3.1) ตัวอักษรต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

- (3.2) ตัวอักษรควรเป็นแบบ Sansserif ตัวอักษรต้องไม่เป็นตัวเอียง แบบลายมือ ไม่ตกแต่งมากเกินไป หรือไม่เป็นแบบตัวอักษรอื่นๆ ที่ไม่ใช้กันตามปกติ
- (3.3) ความกว้างของตัวอักษรไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 แต่ไม่เกินร้อยละ 110 ของ ความสูงตัวอักษร ความกว้างให้ใช้ความกว้างของตัวพิมพ์ใหญ่ของอักษร “O” ส่วนความสูงให้ใช้ความสูงของตัวพิมพ์ใหญ่ของอักษร “T”
- (3.4) ความสูงของตัวอักษรที่วัดในแนวตั้ง จากเส้นฐานของตัวอักษรไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร และไม่เกินกว่า 51 มิลลิเมตร โดยใช้ตามความสูงของ ตัวพิมพ์ใหญ่ของอักษร “T”
- (3.5) ตัวอักษรต้องมีความหนา ไม่เกินร้อยละ 15 ของความสูงตัวอักษร ความสูง ของตัวอักษรให้ใช้ความสูงของตัวพิมพ์ใหญ่ของอักษร “T”
- (4) ระยะห่างของตัวอักษร ให้วัดระยะจากขอบริมสุดของตัวอักษรที่ใกล้กันที่สุดใน ข้อความเดียวกัน เว้นแต่ระยะห่างจากการเว้นวรรค ระยะห่างตัวอักษรแต่ละตัว ต้องไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน 6 มิลลิเมตร
- (5) ระยะห่างระหว่างเส้นฐาน ของตัวอักษรต่างบรรทัด ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 135 แต่ไม่เกินร้อยละ 170 ของความสูงตัวอักษร
- (6) ความสูงในการติดป้ายหรือข้อความต่างๆ ต้องไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร แต่ไม่เกิน 1.50 เมตร โดยวัดจากเส้นฐานของตัวอักษรถึงพื้น เว้นแต่ จุดควบคุมในลิฟต์
- (7) ป้ายที่มีตัวอักษรต่างสัมผัส ต้องคิดที่ประตู ด้านกลอนประตูสำหรับประตูบานเดียว หากเป็นประตูบานคู่ให้ติดป้ายที่ด้านขวาของประตูบานขวา หากไม่มีพื้นที่เพียงพอใน ด้านกลอนประตู ให้ติดป้ายนี้ที่ผนังติดกับประตู บริเวณติดป้ายดังกล่าว ต้องมีพื้นที่ ว้าง กว้างไม่น้อยกว่า 0.45 เมตร และยาวไม่น้อยกว่า 0.45 เมตร โดยอยู่กึ่งกลางหน้าป้าย และอยู่นอกเขตแนวโค้งของตำแหน่งประตูจากการปิดถึงการเปิด 45 องศา เว้นแต่ป้าย ที่ให้ติดบนประตูฝั่งหลัก ที่มีที่ปิดประตู แต่ไม่มีที่ดึงประตูให้เปิดค้าง

3.8.2.3 ตัวอักษรแบบมองเห็น ต้องเป็นไปดังนี้

- (1) ตัวอักษรและพื้นหลัง ต้องไม่สะท้อนแสง ตัวอักษรต้องเป็นสีที่มีความเข้ม แตกต่างกับสีพื้นหลังอย่างชัดเจน เช่น ตัวอักษรสีอ่อน (สีขาว) พื้นหลังสีเข้ม (สีดำ) เป็นต้น
- (2) รูปแบบตัวอักษร ต้องมีตัวพิมพ์อักษร ดังนี้
 - (2.1) ตัวอักษรต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก หรือผสมกัน

- (2.2) ตัวอักษรเป็นแบบปกติ ตัวอักษรต้องไม่เป็นตัวเอียง แบบลายมือ ไม่ตกแต่งมากเกินไป หรือไม่เป็นแบบตัวอักษรอื่นๆที่ไม่ใช้กันตามปกติ
- (2.3) ความกว้างของตัวอักษรไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 แต่ไม่เกินร้อยละ 110 ของความสูงตัวอักษร ความกว้างให้ใช้ความกว้างของตัวพิมพ์ใหญ่ของอักษร “O” ส่วนความสูงให้ใช้ความสูงของตัวพิมพ์ใหญ่ของอักษร “I”
- (2.4) ความสูงของตัวอักษรขั้นต่ำ ที่วัดจากเส้นฐานของตัวอักษรต้องเป็นไปตามตารางที่ 8 โดยขึ้นอยู่กับความสูงของตัวอักษรเหนือพื้นของตำแหน่งที่มองและระยะมอง สำหรับระยะมองขั้นต่ำ ต้องวัดในแนวราบจากจุดที่เข้าใกล้ป้ายได้มากที่สุด

ตารางที่ 4 ความสูงขั้นต่ำของตัวอักษรสำหรับป้ายแบบมองเห็น

[ข้อ 3.8.2.3 (2.4)]

ระยะ (เมตร)		ความสูงขั้นต่ำของตัวอักษร (มิลลิเมตร)	หมายเหตุ
ความสูงวัดจากพื้นถึง ส่วนบนสุดตัวอักษร	ระยะมองขั้นต่ำ		
1.00 - 1.80	ไม่เกิน 1.80 มากกว่า 1.80	16 16 บวก 3 ต่อ 300 ของ ระยะมองที่มากกว่า 1.80 เมตร	เว้นแต่ ลิฟต์ เว้นแต่ ลิฟต์
1.80 - 3.00	ไม่เกิน 4.60 มากกว่า 4.60	50 50 บวก 3 ต่อ 300 ของ ระยะมองที่มากกว่า 4.60 เมตร	-
มากกว่า 3.00	ไม่เกิน 6.40 มากกว่า 6.40	75 75 บวก 3 ต่อ 300 ของ ระยะมองที่มากกว่า 6.40 เมตร	-

- (2.5) ตัวอักษรต้องมีความหนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 30 ของความสูงตัวอักษร ความสูงของตัวอักษรให้ใช้ความสูงของตัวพิมพ์ใหญ่ของอักษร “I”

- (3) ระยะห่างของตัวอักษร ให้วัดระยะจากขอบริมสุดของตัวอักษรที่ใกล้กันที่สุดในข้อความเดียวกัน เว้นแต่ระยะห่างจากการเว้นวรรค ระยะห่างตัวอักษรแต่ละตัว ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 35 ของความสูงตัวอักษร
- (4) ระยะห่างระหว่างเส้นฐาน ของตัวอักษรต่างบรรทัด ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 135 แต่ไม่เกินร้อยละ 170 ของความสูงตัวอักษร
- (5) ความสูงในการติดป้ายหรือข้อความต่างๆ ต้องไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร เหนือพื้นของตำแหน่งที่มอง ความสูงของการติดตั้งป้ายต้องเป็นไปตามตารางที่ 4 ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของตัวอักษรบนป้าย

3.8.2.4 ตัวอักษรเบรลล์

ตัวอักษรต่างสัมผัสต้องใช้ตัวอักษรเบรลล์ระดับสอง ตามตารางที่ 5 และตามข้อกำหนดดังนี้

- (1) จุดในตัวอักษรเบรลล์ ต้องมีลักษณะเป็นรูปโดมหรือกลม
- (2) ตัวอักษรเบรลล์ต้องอยู่ได้ข้อความที่สอดคล้องกัน ถ้าข้อความมีหลายบรรทัด ตัวอักษรเบรลล์จะอยู่ได้ข้อความทั้งหมด ตัวอักษรเบรลล์ต้องอยู่ห่างจากตัวอักษรหรือสัญลักษณ์สัมผัสอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร เว้นแต่จุดควบคุมในลิฟต์ ตัวอักษรเบรลล์ต้องอยู่ห่างจากตัวอักษรหรือสัญลักษณ์สัมผัสอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 4.8 มิลลิเมตร
- (3) ขอบและส่วนอื่นที่ไม่ต้องยกนูน ต้องห่างจากตัวอักษรต่างสัมผัส ไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร
- (4) ตัวอักษรเบรลล์ ต้องอยู่เหนือพื้นไม่น้อยกว่า 1.00 เมตรแต่ไม่เกิน 1.50 เมตร โดยวัดจากเส้นฐานของกลุ่มตัวอักษร เว้นแต่ที่จุดควบคุมลิฟต์
- (5) ตัวอักษรเบรลล์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการใช้อักษรเบรลล์ เว้นแต่การแสดงว่าเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ใช้เป็นตัวแรกของการเริ่มต้นประโยค คำนามเฉพาะ ชื่อ หรือตัวย่อ

ตารางที่ 5 มาตรฐานระยะวัดสำหรับป้ายอักษรเบรลล์
(ข้อ 3.8.2.4)

หน่วยเป็นมิลลิเมตร

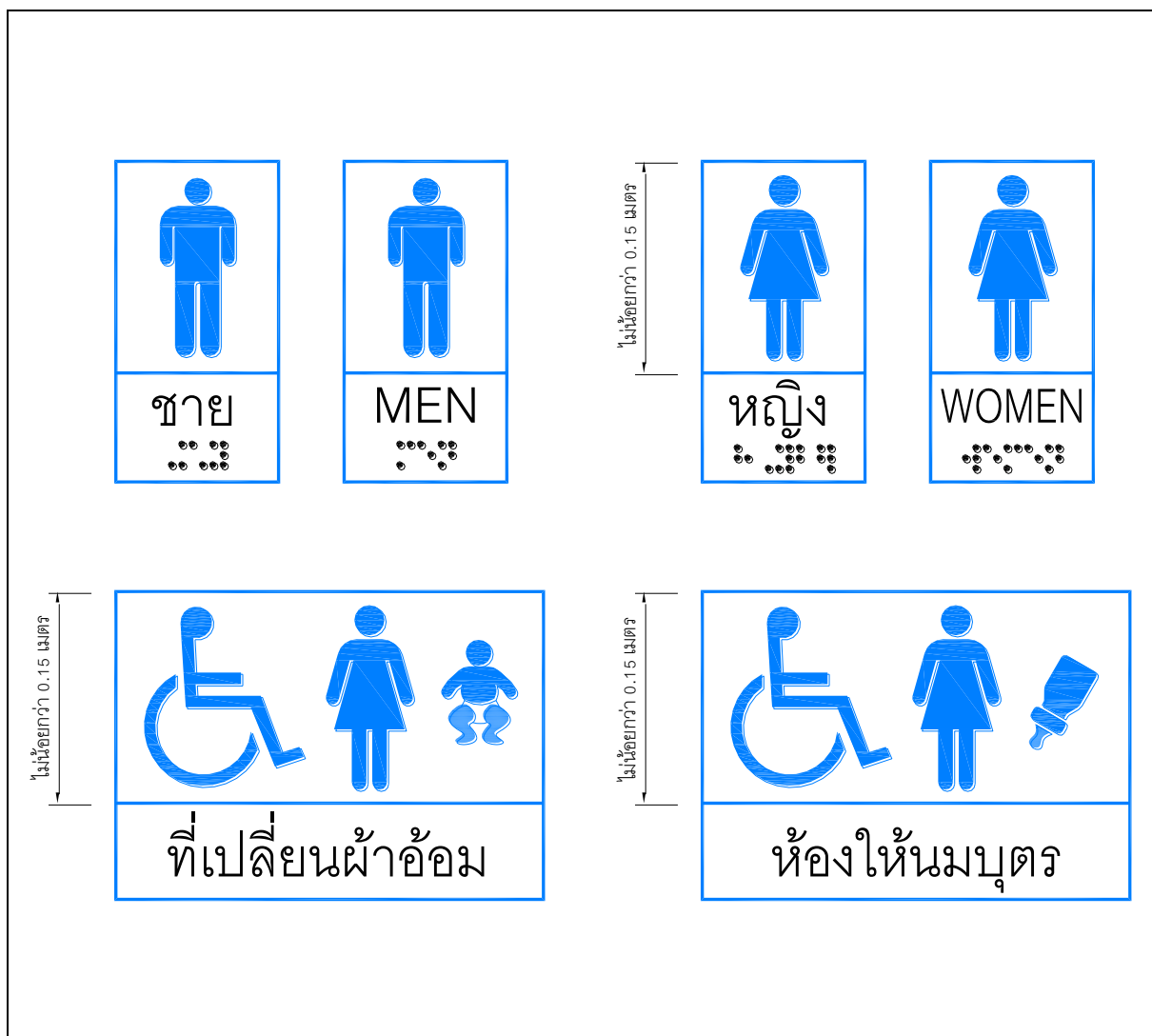
ระยะวัดสำหรับ	ขนาดที่ใช้	
	ขั้นต่ำ	มากที่สุด
เส้นผ่านศูนย์กลางของจุด	1.5	1.6
ระยะห่างระหว่างจุด 2 จุด ในเซลล์เดียวกัน จากศูนย์กลางหนึ่งไปยังอีกศูนย์กลางหนึ่ง	2.3	2.5
ระยะห่างระหว่างจุดข้างเคียงในเซลล์ที่ติดกัน จากศูนย์กลางไปศูนย์กลาง	6.1	7.6
ความสูงของจุด	0.6	0.9
ระยะห่างระหว่างจุด 2 จุด ที่ใกล้กันจากศูนย์กลางเซลล์หนึ่งไปยังศูนย์กลางอีกเซลล์หนึ่งในแนวตั้ง	10.0	10.1

3.8.2.5 สื่อหรือรูปภาพ

รูปภาพต้องเป็นไปดังนี้

- (1) รูปภาพต้องอยู่ในกรอบที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร โดยไม่มีตัวหนังสือหรืออักษรเบรลล์อยู่ในกรอบนี้
- (2) รูปภาพและพื้นหลัง ต้องไม่สะท้อนแสง รูปภาพต้องมีสีที่มีความเข้ม แตกต่างกับสีพื้นหลังอย่างชัดเจน เช่น รูปภาพสีเข้ม (สีดำ) พื้นหลังสีอ่อน (สีขาว) เป็นต้น
- (3) ตัวอักษรอธิบายรูปภาพ ต้องอยู่ใต้หรือข้างถัดจากรูปภาพ และต้องเป็นไปตามข้อ

3.8.2.1



รูปที่ 67 ขนาดรูปภาพ
(ข้อ 3.8.2.5)

3.8.2.6 สัญลักษณ์ของการเข้าถึง

สัญลักษณ์ของการเข้าถึง ต้องเป็น ไปดังนี้

- (1) สัญลักษณ์ของการเข้าถึง และพื้นหลัง ต้องไม่สะท้อนแสง สัญลักษณ์ของการเข้าถึง ต้องมีสีที่มีความเข้ม แตกต่างกับ กับสีพื้นหลังอย่างชัดเจน เช่น สัญลักษณ์ของการเข้าถึงสีเข้ม (สีดำ) พื้นหลังสีอ่อน (สีขาว) เป็นต้น
- (2) สัญลักษณ์
 - (2.1) สัญลักษณ์ของการเข้าถึงสากล



รูปที่ 68 สัญลักษณ์ของการเข้าถึงสากล

[ข้อ 3.8.2.6 (2.1)]

- (2.2) สัญลักษณ์สากลโทรศัพท์แบบ TTY



รูปที่ 69 สัญลักษณ์สากลโทรศัพท์แบบ TTY

[ข้อ 3.8.2.6 (2.2)]

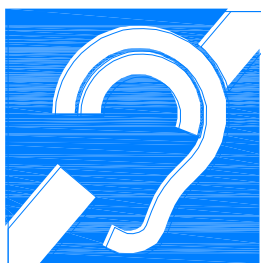
- (2.3) เมื่อต้องแสดงให้รู้แบบของโทรศัพท์ ว่าเป็นโทรศัพท์แบบควบคุมระดับเสียงต้องแสดงเป็นรูปโทรศัพท์ที่มีคลื่นเสียงแผ่ออกมา



รูปที่ 70 โทรศัพท์แบบควบคุมระดับเสียง

[ข้อ 3.8.2.6 (2.3)]

- (2.4) เมื่อต้องแสดงให้รู้ ระบบช่วยการฟังต้องแสดงรูป โดยใช้สัญลักษณ์สากลของการเข้าถึงสำหรับผู้สูญเสียการได้ยิน



รูปที่ 71 สัญลักษณ์สากลของการเข้าถึงสำหรับผู้สูญเสียการได้ยิน

[ข้อ 3.8.2.6 (2.4)]

เอกสารอ้างอิง

1. กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘. ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 122 ตอนที่ 52 ก. กรุงเทพฯ: 2548.
2. สำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร, กองออกแบบ. มาตรฐาน(แนะนำ) การออกแบบบาทวิถี และเฟอร์นิเจอร์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพอาคารและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้พิการและประชาชนทั่วไป. กรุงเทพมหานคร.
3. สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์. ร่างคู่มือปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมการออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน (Universal Design Code of Practice) ฉบับ พ.ศ. 2551. กรุงเทพมหานคร.
4. United Nations. Promotion of Non-Handicapping Physical Environments for Disabled Persons: Guidelines.
5. American National Standards Institute. ICC/ANSI A117.1-1998: Accessible and Usable Buildings and Facilities. U.S.A.
6. Building Construction Authority. Universal Design Guidelines (Commercial Buildings). Singapore: 2006.